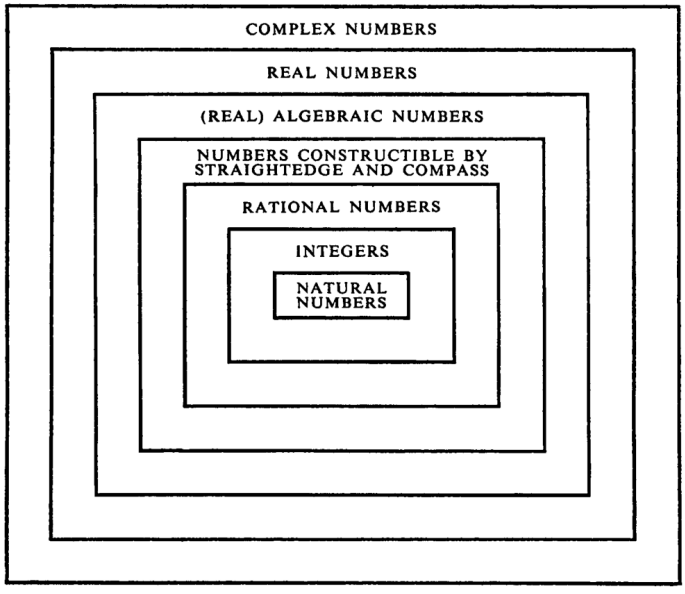
NUMBERS:
RATIONAL AND IRRATIONAL



新数学丛书
美国数学协会出版

编辑委员会

Ivan Niven，主席（1976–77），俄勒冈大学
Anneli Lax，编辑，纽约大学
W. G. Chinn（1977–79），旧金山市立学院
Basil Gordon（1977–79），加州大学洛杉矶分校
M. M. Schiffer（1976–78），斯坦福大学

新数学丛书（New Mathematical Library，NML）由学校数学研究小组（School Mathematics Study Group）于 1961 年发起，旨在向高中生提供各种简短的科普读物，涉及的题材通常不包含在高中教学大纲之内。十年间，NML 逐步发展为一个稳定增长的系列，约二十种书目，其读者对象已不止于最初设定的高中生，也涵盖了各年级的大学生和教师。该丛书先前由 Random House 与 L. W. Singer 出版，1975 年成为美国数学协会（Mathematical Association of America，MAA）的出版物系列。在 MAA 的主持下，NML 将继续发展，并始终致力于实现其初创及拓展后的宗旨。

数：
有理数与无理数

Ivan Niven 著
俄勒冈大学



1

美国数学协会

第十五次印刷：2002 年 11 月。

©1961，耶鲁大学（Yale University）。依据《国际版权公约》与《泛美版权公约》保留一切权利。

由美国数学协会于华盛顿特区出版。

美国国会图书馆目录卡号：61-6226。

纸质版 ISBN 978-0-88385-601-7　电子版 ISBN 978-0-88385-919-3

美利坚合众国印刷。

致读者

本书是职业数学家所撰写的丛书之一，旨在将一些重要的数学思想变得生动有趣、易于为广大高中生和门外汉所理解。新数学丛书中大多数分册所涉及的专题，通常不在中学课程之内；各册深浅不一，即便在同一册中，有些部分也比其他部分更需集中精力研读。因此，读者阅读本丛书大多无需多少专门技术知识，但确实需要付出一番智力上的努力。

倘若读者迄今仅在课堂学习中接触过数学，就应记住：读一本数学书不能图快。也不应指望初读便能理解全书的各个部分。完全可以跳过较为复杂的段落，留待日后再回头研读；通常，后文的一段话就能让前面的论证豁然开朗。反之，对那些早已熟知的章节，则尽可一目十行地读过。

学习数学的最好方式就是动手做数学。每册书都配有习题，其中一些可能需要相当深入的思考。建议读者养成手边备好纸笔、随时演算的习惯；唯有如此，数学才会对他变得越来越有意义。

作者与编辑委员会很希望了解读者对这套丛书的反应，并盼读者来信寄至：Anneli Lax, Editor, New Mathematical Library, New York University, The Courant Institute of Mathematical Sciences, 251 Mercer Street, New York, N. Y. 10012.

新数学丛书

1.《数：有理数与无理数》，Ivan Niven 著

2.《微积分讲什么?》，W. W. Sawyer 著

3.《不等式入门》，E. F. Beckenbach 与 R. Bellman 著

4.《几何不等式》，N. D. Kazarinoff 著

5.《竞赛问题集 I：1950–1960 年度高中数学竞赛》，Charles T. Salkind 编并附解答

6.《大数的故事》，P. J. Davis 著

7.《无穷的用处》，Leo Zippin 著

8.《几何变换 I》，I. M. Yaglom 著，A. Shields 译

9.《连分数》，Carl D. Olds 著

10.《图及其用途》，Oystein Ore 著

11.《匈牙利问题集 I、II》（依据 Eötvös 竞赛）

12. 1894–1905 与 1906–1928，E. Rapaport 译

13.《数学早期历史的若干片段》，A. Aaboe 著

14.《群及其图像》，I. Grossman 与 W. Magnus 著

15.《选择的数学》，Ivan Niven 著

16.《从毕达哥拉斯到爱因斯坦》，K. O. Friedrichs 著

17.《竞赛问题集 II：1961–1965 年度高中数学竞赛》，Charles T. Salkind 编并附解答

18.《拓扑学的最初概念》，W. G. Chinn 与 N. E. Steenrod 著

19.《几何再探》，H. S. M. Coxeter 与 S. L. Greitzer 著

20.《数论邀游》，Oystein Ore 著

21.《几何变换 II》，I. M. Yaglom 著，A. Shields 译

22.《初等密码分析——一种数学方法》，A. Sinkov 著

23.《数学中的机巧》，Ross Honsberger 著

24.《几何变换 III》，I. M. Yaglom 著，A. Shenitzer 译

25.《竞赛问题集 III：1966–1972 年度高中数学竞赛》, C. T. Salkind 与 J. M. Earl 编并附解答

26.《科学中的数学方法》，George Pólya 著

27.《1959–1977 年国际数学奥林匹克》，S. L. Greitzer 编并附解答

28.《游戏与赌博中的数学》，Edward W. Packel 著

29.《竞赛问题集 IV：1973–1982 年度高中数学竞赛》, R. A. Artino、A. M. Gaglione 与 N. Shell 编并附解答

30.《数学在科学中的作用》，M. M. Schiffer 与 L. Bowden 著

31.《1978–1985 年国际数学奥林匹克及四十道补充题》，Murray S. Klamkin 编并附解答

32.《斯芬克斯之谜》，Martin Gardner 著

33.《1972–1986 年美国数学奥林匹克》，Murray S. Klamkin 编并附解答

34.《图及其用途》，Oystein Ore 著，Robin J. Wilson 修订更新

其他书目在筹备中。

目　录

引言 **3**

第 1 章　自然数与整数 **9**

1.1　素数 10
1.2　唯一分解 12
1.3　整数 14
1.4　偶数与奇数 17
1.5　封闭性质 19
1.6　关于证明性质的一点说明 21

第 2 章　有理数 **23**

2.1　有理数的定义 23
2.2　有限小数与无限小数 26
2.3　陈述和证明命题的多种方式 29
2.4　循环小数 34
2.5　每个有限小数都可写成循环小数 39
2.6　小结 41

第 3 章　实数 **43**

3.1　几何观点 43
3.2　小数表示 44
3.3　$\sqrt{2}$ 的无理性 47
3.4　$\sqrt{3}$ 的无理性 48

3.5 $\sqrt{6}$ 与 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的无理性 49
3.6 我们所用的术语 51
3.7 在几何中的一个应用 52
3.8 小结 57

第 4 章 无理数 **59**
4.1 封闭性 59
4.2 多项式方程 62
4.3 多项式方程的有理根 65
4.4 进一步的例子 71
4.5 小结 73

第 5 章 三角数与对数 **75**
5.1 三角函数的无理值 75
5.2 一种链式方法 79
5.3 常用对数的无理值 80
5.4 超越数 83
5.5 三大著名尺规作图问题 86
5.6 对 $\sqrt[3]{2}$ 的进一步分析 91
5.7 小结 93

第 6 章 用有理数逼近无理数 **94**
6.1 不等式 94
6.2 用整数逼近 98
6.3 用有理数逼近 100
6.4 更好的逼近 104
6.5 逼近至 $1/n^2$ 以内 110
6.6 逼近的限度 114
6.7 小结 118

第 7 章 超越数的存在性 **119**

7.1 一些代数预备知识 121
7.2 α 的一个近似 124
7.3 证明的思路 125
7.4 多项式的性质 127
7.5 α 的超越性 129
7.6 小结 131

附录 A 素数有无穷多个的证明 133

附录 B 算术基本定理的证明 135

附录 C 康托尔（Cantor）关于超越数存在性的证明 140

附录 D 三角数 148

部分习题答案与提示 153

索引 162

数：有理数与无理数

第十次印刷前言

本书的俄文译本由苏联出版时，数学家 I. M. Yaglom 撰写了一篇额外的附录，证明了：当自变量以有理度数给出时，三角函数的几乎所有取值都是无理数。在我看来，这样的附录也应当收入英文版，并感谢 Random House 立即同意增补。因此在本次印刷中增加了新的附录 D：三角数（TRIGONOMETRIC NUMBERS），其结论与俄文版相同，但我相信所用方法更为简单。此外还作了若干细微的修改，主要是措辞上的澄清。我感谢几位来信者所提出的改进意见。

引言

最简单的一类数便是用以计数的正整数 $1, 2, 3, \ldots$。它们称作自然数（natural numbers），与人类相伴已有数千年之久，以至于据说著名数学家克罗内克（Kronecker）曾说：“上帝创造了自然数；其余一切都是人类的杰作。”

日常生活的基本需要促使人们引入了诸如 1/2、2/3、5/4 等普通分数[†]。这类数之所以称为有理数（rational numbers），并非由于它们“合情合理”，而是因为它们都是整数之比。

我们可以把自然数想象成一条直线上的一系列点（图 1），每一个点与前一个点相隔一个单位长度，

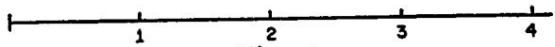


Figure 1

图 1

例如卷尺上一英寸接一英寸的刻度。我们也可以在同一条直线上表示有理数（图 2），把它们看作长度中的若干分数部分。

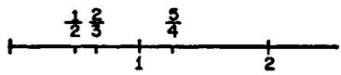


Figure 2

图 2

更晚一些时候，印度人发明了极为重要的数字 0，而到了近代

[†]由于排版上的缘故，本书中的分数 1/2、2/3、5/4 等常以斜杠形式出现。

初期，意大利代数学家又发明了负数。负数同样可以表示在一条直线上，如图 3 所示。

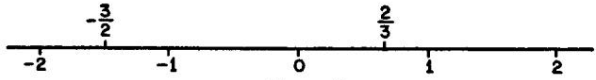


Figure 3

图 3

数学家在谈论有理数时，所指的包括正、负整数（它们可以表为整数之比，例如 $2 = 2/1 = 6/3$ 等）、零以及普通分数。正、负整数和零合称为整数（integers），故有理数类包含整数类。

普通分数尚不足以满足几何学之所需——这一事实早在两千五百多年前便为希腊人所发现。令他们又惊又窘的是，他们发现，

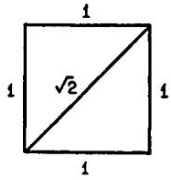


图 4

边长为一个单位的正方形其对角线的长度（图 4）竟无法用任何有理数来表示。（我们将在第 3 章中给出证明。）今天我们用如下说法来表达这一事实：2 的平方根（按勾股定理，它正等于上述正方形对角线之长）是一个无理数（irrational number）。从几何上说，这意味着：无论取多么细小的共同单位长度、多么精密的共同网格，都无法同时整除正方形的边长和对角线长。换言之，无论多么小的长度单位，正方形的边与对角线都不可能都是它的整数倍。对于希腊人而言，这是一个棘手的发现，因为在他们的许多几何证明中都曾假定：对任意两条线段而言，总存在一个共同的长度单位。这样一来，欧几里得几何的逻辑结构便出现了一处缺憾——关

于线段长度之比与比例的讨论是不完整的。在第 3.7 节中，我们将说明如何填补这一缺憾，使比例论得以完备。

类似地，一个圆的周长是其直径的一个无理数倍，即 π 倍。在我们试图对数学中一些基本函数求值时，也会出现其他无理数。例如，若我们想求三角函数 $\sin x$ 在 $x = 60^\circ$ 时的值，便会遇到无理数 $\sqrt{3}/2$；同样，即使 x 取有理数值，对数函数 $\log x$ 的求值通常也会导出无理数。尽管对数表与三角函数表中所列的数表面上都是有理数，但实际上它们只是真值的有理近似，除极少数例外，真值皆为无理数。因此显而易见，无理数在初等数学的许多场合中都会自然出现。

实数（real numbers）由全部有理数与无理数组成，是数学的核心数系。在几何学中，凡涉及长度、面积或体积的讨论都立即引出实数。事实上，几何学为描述实数提供了一种简单而直观的方式，即用实数来表示以给定单位长度去测量一切可能长度时所需的数。如果我们再次考虑把数表示为直线上的点，就会发现：尽管任何一段线段，无论多么短，都含有无穷多个有理点，但仍存在许多其他点（如 $\sqrt{2}$、π 等），它们所对应的长度无法用有理数表示。然而一旦将所有实数都考虑在内，直线上的每一点便恰好对应一个实数，而每一个实数也恰好对应直线上的一点。一切长度皆可表为实数这一事实，称作实数的完备性（completeness property）；整个数学分析的发展正有赖于此。

由此可见，实数分为两类：有理数与无理数。此外还有一种晚近出现的将实数分为两类的做法，即分为代数数（algebraic numbers）与超越数（transcendental numbers）。如果一个实数满足某个以整数为系数的代数方程，便称其为代数数。例如，$\sqrt{2}$ 是代数数，因为它满足 $x^2 - 2 = 0$。若一数不是代数数，则称其为超越数。仅据此定义，并不能断定超越数（即非代数数）一定存在。1851 年，法国数学家刘维尔（Liouville）证明了超越数确实存在。他是通过具体给出某些数并证明其为非代数数来做到这一点的。在第 7 章中，我们将循刘维尔的方法来证明超越数的存在。

到了 19 世纪后期，人们又证明了 π 是超越数，这一结果解决了一个古老的尺规作图难题——“化圆为方”。此事在第 5 章讨论。19 世纪的另一项进展归功于德国数学家康托尔（Cantor），他以截然不同的方法证明了超越数的存在。康托尔的方法与刘维尔相反，并未具体给出一个形式明确的超越数，其优点在于：在某种意义上，它能表明超越数的数目远远多于代数数。要作出这样的论断，需要对无穷集合进行比较，因为代数数与超越数都有无穷多个。这些思想离本书的主题稍远，因此我们将康托尔关于超越数存在性的证明置于附录 C 之中。

本书的安排是：前三章介绍自然数、整数、有理数与实数。第 4 章给出识别无理数的标准方法。第 5 章讨论所谓的三角数与对数数，即在三角函数表与对数函数表中以其近似值列出的那些数。第 6 章处理如下问题：用有理数去逼近无理数时，能达到何等精密的程度。本章较之前面各章更为困难且更为专深；收入它是为了让一部分读者有机会涉猎一种新型的数学论证。

第 7 章和附录 C 给出超越数存在性的两个完全独立的证明，第 7 章用刘维尔方法，附录 C 用康托尔方法。两者技巧迥异，读者若能分别研读，必将获益匪浅。第 7 章的证明充斥着不可避免的技术细节；读者更需要像前几章那样，备好纸笔来追踪论证。事实上，读者可能会觉得第 1 至 5 章尚不算太难，第 6 章已颇费力，而第 7 章则几乎难以攻克。果真如此，建议读者将第 7 章暂且搁置，等具备更多数学经验后再学。另一方面，若有读者通读第 1 至 5 章时几乎不感困难，则不妨先读第 7 章再读第 6 章。事实上，除第 6.1 节中一条关于不等式的著名结果外，第 7 章与本书其余各章相互独立。

附录 C 除需用到因式定理（定理 7.2）外，可与第 7 章独立阅读。若读者尚不熟悉集合论，附录 C 中的思想会显得十分新奇。

附录 A 论证素数有无穷多个，并非本书论证所必需；之所以收入，是因其与本主题密切相关，且这条优美的命题可上溯至欧几里得（Euclid）。至于附录 B 的算术基本定理，则是本书论证尤其

是第 4、5 两章论证所不可或缺的；其证明之所以置于附录，是因为它较前五章中的证明冗长且困难。数学基础较薄弱的读者，可将算术基本定理当作事实接受下来。

各节末尾都有大量习题；建议读者尽量多做几道，以检验自己对正文的理解。（数学可不能靠看别人做题来学会！）部分题目加有星号，表示难度较大。读者若做不出全部难题，也大可不必沮丧。能否成功往往取决于数学上的成熟程度，即他在其他数学学习中所积累的、相当广泛的数学方法储备。书末附有习题答案，并对若干较难的题目给出解答提示。

实数系，包括有理数与无理数，可在多种严格等级上加以考察。（此处所用“严格”（rigor）一词系数学中的技术语，指一门课题从审慎的逻辑立场出发予以展开的程度，与较为直观的立场相对——后者是指仅因命题看起来多少合理或不证自明便接受其为正确。）我们的目的是沿着相当直观的思路，向读者展现对本课题的初次考察。因此我们并不提出任何公理或公设作为研究的依据。倘若本书落入有志于数学的读者之手，他日该读者必会希望考察实数系的一个审慎的公理化展开。这是为何？原因在于：本书的视角偏于描述，以至于某些基本问题未能解答。例如，我们在第 3 章中说，实数可以这样描述、那样描述、第三种方式描述。但我们如何确信这些不同的描述所指的是同一个数系？再举一个本书未曾回答的具体问题为例：我们如何知道 $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{6}$，或 $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[3]{7}=\sqrt[3]{35}$？要回答此类问题，就必须对无理数的运算给出精确定义。此事本书不予处理，因为它远非看上去那么容易，最好等学生不仅具备更强的数学功力，而且对数学证明的性质与意义有了更深体会之后再行研讨。正如美国数学家 E. H. 摩尔（E. H. Moore）所说：“当日之粮，当日足矣；当日之严，亦当日足矣。”（Sufficient unto the day is the rigor thereof.）

“数学证明的性质与意义！”此时此地，我们无法对什么构成一个证明给出精确的描述，而这恰恰是初学数学者最为头疼的难题之一。既然证明的性质无法详加描述或公式化，又怎能有人学会它

呢？说一种过于简化的类比：这正像孩子学会辨认颜色一样——先看别人指出绿色的东西、蓝色的东西等等，然后通过模仿自己学会辨认。起初可能因对范畴或模式把握不够而发生差错，但学习者终能掌握其诀窍。数学证明之谜亦是如此。本书若干讨论意在阐明证明技巧的模式，使读者熟悉证明的概念与方法。因此，尽管我们无法给出什么灵丹妙药以断言何为合法证明、何者不是，我们仍就此事略加议论，并希望读者在读毕本书之前，不仅能识别合法的证明，还能乐于亲自构造若干则。

第 1 章

自然数与整数

数学的数系从用于计数的普通数字开始，

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ….

这些就是称为自然数（natural numbers）的正整数。最小的自然数是 1，但没有最大的自然数，因为无论选取的数有多大，总存在比它更大的数。因此我们说，自然数有无穷多个。

任意两个自然数相加，结果仍是自然数；例如，$4 + 4 = 8$，$4 + 7 = 11$。类似地，任意两个自然数相乘，其积仍是自然数；例如，$4 \times 7 = 28$。这两条性质可以简要表述为：自然数在加法下封闭（closed under addition），在乘法下封闭（closed under multiplication）。换言之，如果我们有一个对象集合（例如所有自然数的集合）和一个运算（例如加法），使得无论对集合中哪些元素进行该运算（例如 4 和 7），结果仍是原集合的成员，我们就说该集合在该运算下封闭。假设我们只考虑 1, 2, 3 这三个数。这个仅含三个数的集合在加法下不封闭，因为 $1 + 3 = 4$，而 4 不是该集合的成员。当我们谈到自然数集合时，指的是所有自然数的集合。如果我们只想考虑其中的一部分，则要说明哪些数被纳入集合。由此我们已看到，自然数集合在加法下封闭，但仅由 1, 2, 3 这三个自然数组成的特殊集合则不然。

自然数在减法下不封闭。要看出这一点，只需证明并非所有从一个自然数减去另一个自然数的结果都是自然数。例如，从 4 减

去 7，结果是 -3，并非自然数。当然，从 7 减去 4，结果是自然数 3；然而根据我们的定义，只有当所有可能的减法结果都属于该集合时，才能说一个数集在减法下封闭。类似地，自然数在除法下也不封闭，因为例如 4 除以 7 的结果是分数 4/7，并非自然数。

在许多情形下，两个自然数相除的结果仍是自然数，例如 35 除以 5 得 7。此时我们说 5 是 35 的精确除数（exact divisor），或更简洁地说，5 是 35 的因数（divisor 或 factor）。反过来，我们说 35 是 5 的倍数（multiple）。一般地，设 b 和 d 为任意两个自然数；若存在第三个自然数 q 使得 b = dq，则称 d 是 b 的因数，或称 b 是 d 的倍数。在上例中，b = 35，d = 5，当然 q 取值为 7。这里特意选用字母 d 和 q，因为它们能让人联想到“divisor”（因数）和“quotient”（商）这两个词。

1.1 素数

数 35 有多少个因数？答案是四个，可以列出所有因数：1, 5, 7, 35。这个问题并不难，因为 35 是一个相对较小的自然数。但请看下一个问题：数 187 有多少个因数？这就不那么容易回答了，但当我们逐一尝试 1, 2, 3 等数时，结果发现答案同样为四个，即 1, 11, 17, 187。读者也许费了点功夫才找到因数 11 和 17，但 1 和 187 这两个因数是显而易见的。类似地，179 显然有因数 1 和 179，而事实证明它们也是仅有的因数。当一个自然数恰有两个因数时，如 179 这种情形，这样的数称为素数（prime 或 prime number）。换言之，所谓素数，就是仅以自身和 1 为因数的自然数。前几个素数按大小排列为

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, \ldots$$

注意 1 未被列为素数。1 不是素数这一事实是一种数学约定（convention）或协议，换言之，是定义上的问题。数学家们一致同

意不把 1 称作素数。本可作出相反的决定，把 1 也归入素数之列。但若排除 1，就能在陈述关于素数的命题时无需作出种种例外或限定，下文将对此加以说明。

习题 1

[在习题集中，带星号的题目难度较大。]

1. 判断下列陈述中哪些为真，哪些为假。

(a) 集合 1, 0, -1 在加法下封闭。

(b) 集合 1, 0, -1 在乘法下封闭。

(c) 集合 1, 0, -1 在减法下封闭。

(d) 2 的正幂次组成的集合，即集合 $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, \ldots$，在乘法下封闭。

*(e) 2 的正幂次组成的集合在加法下封闭。

2. 30 有多少个因数?

3. 16 有多少个因数?

4. 恰有三个因数的最小自然数是什么?

5. 找出 50 与 100 之间的所有素数。

*6. 证明：若 3 是某两个数的因数，则它也是其和与差的因数。推广此结果并证明：若 d 是某两个数 b_1 与 b_2 的因数，则 d 也是 $b_1 + b_2$ 与 $b_1 - b_2$ 的因数。

1.2 唯一分解

随着所考虑的自然数越来越大，素数变得越来越稀疏。为说明此话何意，我们指出

1 与 1000 之间有 168 个素数，

1000 与 2000 之间有 135 个素数，

2000 与 3000 之间有 127 个素数，

3000 与 4000 之间有 120 个素数，

4000 与 5000 之间有 119 个素数。

尽管如此，素数的列表是无穷无尽的；即素数有无穷多个。这一事实的证明见书末的附录 A。该证明不需要任何专门知识，因此读者若愿意，可以现在就去阅读。我们之所以把这一证明放进附录，是因为本书中证明其他命题时并不需要用到这一结果。给出此证明，纯粹是因为这一结论本身颇为有趣。

每一个大于 1 的自然数，要么本身是素数，要么可以分解为素数的乘积。例如，考虑自然数 94,860，它显然不是素数，因为

$$94.860 = 10 \times 9486.$$

并且，9486 能被 2 整除，也能被 3 整除，事实上还能被 9 整除。于是可以写出

$$\begin{aligned} 94,860 &= 10 \times 2 \times 9 \times 527 \\ &= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 527. \end{aligned}$$

如果 527 是素数，上式便是 94,860 的素数分解。但 527 并非素数，因为 $527 = 17 \times 31$。因此可以写出其素数分解为

$$94,860 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 17 \times 31.$$

我们从特定的数 94,860 出发，但无论从哪个自然数 n 开始，这一方法都同样适用。因为 n 要么是素数，要么不是。若不是，便可分解为两个较小的数，设为 a 和 b，使得 n = ab。而 a 和 b 本身要

么是素数，要么可进一步分解为更小的数。继续此过程，最终便把 n 完全分解为素数。

上一段的第一句话把素数与其他自然数区分开来。在数学中，往往希望把定义取得足够一般，从而不必分多种情形讨论。例如，所谓“分解为素数之积”，我们理解为把一个数（比如 12）表示成若干素数的乘积，此处为 $2\times 2\times 3$。现在让我们把“分解为素数之积”的含义加以扩充，使其包括单独一个素数的情形。例如，素数 23 的素数分解便由单一因子 23 构成。在“分解为素数之积”含义扩充之后，原先的陈述便可替换为：“每一个除 1 以外的自然数都能分解为素数之积。”这样我们就缩短了原句，并消除了区分素数与其他数之必要——至少就陈述它们的素数分解而言是如此。

自然数分解为素数之积的方式唯一，这是数学中的一个基本结论。例如，94,860 不能分解为上面所列以外的任何素数之积。当然，因数的顺序可以不同；例如

$$94,860 = 3\times 17\times 2\times 5\times 31\times 3\times 2.$$

但除开这种顺序上的变化之外，94,860 没有别的分解方式。这一结论称为唯一分解定理（Unique Factorization Theorem），又称算术基本定理（Fundamental Theorem of Arithmetic），其严格表述如下：

算术基本定理。每一个除 1 以外的自然数都可分解为素数之积，且除因数顺序外，分解方式唯一。

这一定理的证明见附录 B。在我们后续的讨论中将用到它。把证明放在附录里的原因是它有些复杂。然而证明中并不涉及本书后文才出现的概念，因此读者若愿意，现在就可以去读附录 B。读者也可以暂缓学习附录 B，先接受较易的概念，再处理较难的。

上面关于算术基本定理的陈述，为我们提供了为何不把 1 列入素数的一个线索。因为如果 1 被视为素数，我们就可以写出例如

$$35 = 5 \times 7 = 1 \times 5 \times 7,$$

于是 35（或任何其他自然数）便可以不止一种方式表示成素数之积。当然，算术基本定理仍然成立，但其陈述就需要加上更多的限定语，如“除……之外”或“除非……”。因此，把 1 从素数之列驱逐出去，可使我们的陈述更为简洁优雅。

1.3 整数

自然数 1, 2, 3, 4, …在加法和乘法下封闭，但在减法和除法下不封闭。要使减法下也封闭，就需要把数集扩充，使其包含零和负数：

$$0, -1, -2, -3, -4, \ldots.$$

这些数与自然数合在一起，便构成整数（integers，又称 whole numbers）

$$\ldots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots.$$

读者大概已经熟悉下列基本性质

$$\begin{aligned}
&a + b = b + a, && ab = ba,\\
&a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0, && (-a)(-b) = ab,\\
&(a + b) + c = a + (b + c), && (ab)c = a(bc),\\
&a + 0 = 0 + a = a, && a \cdot 1 = 1 \cdot a = a,\\
&a(b + c) = ab + ac. &&
\end{aligned}$$

其中 a, b, c 为任意整数。这些性质对本书所讨论的一切数系均成立。我们并不打算讨论这些特定性质的来源。这样的讨论将引出对数系基础的研究（这将在本系列的其他书中加以处理），从而

偏离此处所讨论的主题。我们的目的是在承认这些基础的前提下，推导出数的各种性质，尤其是无理数的性质。

由此可见，整数在加法、减法和乘法下封闭。整数在除法下不封闭，因为例如 2 除以 3 的结果并非整数，因而超出了整数的范畴。

在定义整数的除法之前，让我们先考察其他运算及其结果。考虑整数的加法时，我们不仅看到两个整数之和仍是整数，而且作为此和的整数是唯一的。例如，3 与 -1 的和是 2，不是 5，也不是别的什么。这一事实可以这样表达：给定两个整数，存在唯一的第三个整数作为它们的和。乘法亦然：给定两个整数，存在唯一的第三个整数作为它们的积。

我们在讨论自然数的除法时看到，对于任意两个给定的自然数 b 和 d，未必存在第三个自然数——它们的商 q——使得 b = dq。然而，每当这样的第三个自然数 q 确实存在时，它显然是唯一的，所以我们并未强调 q 应是使 b = dq 成立的唯一自然数。可是，当我们在整数集中定义同样的除法概念时，就必须加上“商是唯一的”这一要求。下面我们将分析为何如此。

我们必须先达成共识：下列每个问题都应只有一个答案。3 - 7 等于多少？$(-2)\cdot(-3)$ 等于多少？$8\div 4$ 等于多少？换言之，我们希望运算有唯一的结果。接下来，让我们看看在整数集中考虑除法会发生什么。设 b 和 d 是给定的整数，定义商 q 为满足 $b = dq$ 的整数。例如，令 $b = -12$，$d = 3$。显然 $q = -4$，因为 $-12 = 3\cdot(-4)$。满足条件的 q 存在且唯一。再令 b 为任意整数，令 d 为整数 0。我们必须找到一个 q 使得 $b = 0\cdot q$。若 $b \neq 0$[†]，此方程不可解，即不存在使它成立的 q。若 $b = 0$，方程化为 $0 = 0\cdot q$，任何整数 q 都满足。换言之，若 $b = 0\cdot q$ 的解 q 存在的话，则它并非唯一。由于算术运算的唯一结果十分重要，我们必须构造一个数系，使得两个整数的商不仅存在而且唯一。其办法很简单：不允许除以零。于是我

[†]符号 *neq* 表示“不等于”。

们可以说，若存在唯一的整数 q 使得 b = dq，则称整数 d 为整数 b 的因数。（由此上分析可知 $d \neq 0$。）或者说，若存在整数 q 使得 b = dq，则称非零整数 d 为 b 的因数。（既然我们已排除 0 作为可能的因数，商自然就唯一了。）

在前面的讨论中，我们曾提出过一个问题：数 35 有多少个因数？当时讨论限于自然数，因此该问题的答案为四个，即 1, 5, 7, 35。现在若把问题理解为因数取整数，则答案为八个：±1, ±5, ±7, ±35。

习题 2

1. -5 是 35 的因数吗?
2. 5 是 –35 的因数吗?
3. -5 是 -35 的因数吗?
4. 3 是 –35 的因数吗?
5. 1 是 –35 的因数吗?
6. 1 是 0 的因数吗?
7. 0 是 1 的因数吗?
8. 1 是 1 的因数吗?
9. 0 是 0 的因数吗?
10. 1 是每一个整数的因数吗?
11. 0 是 35 的倍数吗?
12. 验证 1 与 100 之间有二十五个素数，100 与 200 之间有二十一个素数。

1.4 偶数与奇数

若一个整数能被 2 整除，则称其为偶数（even）；否则称其为奇数（odd）。因此偶数为

$$\ldots, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, \ldots$$

奇数为

$$\ldots, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, \ldots.$$

由于偶数能被 2 整除，每个偶数都可以写成 $2n$ 的形式，其中符号 n 代表任意整数。当一个符号（如讨论中的字母 n）被允许表示某一指定对象集合（此处的整数集合）中的任何成员时，我们说该符号的取值域（domain of values）就是该指定集合。在当前所讨论的情形中，我们说每个偶数都可以写成 $2n$ 的形式，其中 n 的取值域为整数集合。例如，当 n 分别取 9, 17, 6, -31 时，偶数 18, 34, 12, -62 便具有形式 $2n$。这里使用字母 n 并无特殊原因。我们完全可以不说偶数是形如 $2n$ 的整数，而说它们是形如 $2m$，或形如 $2j$，或形如 $2k$ 的整数。

两个偶数相加，结果仍是偶数。下例可以说明这一点：

$$\begin{array}{cccc} 12 & 30 & 46 & -10 \\ \frac{14}{26} & \frac{22}{52} & \frac{-14}{32} & \frac{-46}{-56} \end{array}$$

然而，要证明“偶数在加法下封闭”这一一般原理，光靠举出若干例子是不够的。为给出这样的证明，我们用记号 2n 表示一个偶数，用 2m（例如）表示另一个偶数。于是加法可以写成

$$2m + 2n = 2(m + n).$$

把和 $2m + 2n$ 写成 $2(m + n)$ 的形式，是为了显示它能被 2 整除。仅写成

$$2n + 2n = 4n$$

是不够的，因为这表示的是一个偶数与自身之和。换言之，我们如此所证的是“一个偶数的两倍仍是偶数”（事实上能被 4 整除），而不是“任意两个偶数之和是偶数”。因此，我们对一个偶数用记号 2n，对另一个偶数用 2m，是为了表明它们未必相同。

我们可用什么样的记号来表示任意奇数呢？注意每当把一个偶数加 1，便得到一个奇数。因此可以说，每个奇数都可以写成 $2n + 1$ 的形式。这种形式并非唯一。我们同样可以观察到，每当从一个偶数减去 1，便得到一个奇数。因此可以说，每个奇数都可以写成

2n - 1 的形式。就此而言，我们还可以说每个奇数都可以写成 $2n + 3$ 的形式，或 2n - 3 的形式，或 2k - 5 的形式，等等。

我们能否说每个奇数都可以写成 $2n^2 + 1$ 的形式？若把整数值

…, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

代入 n，便得到 $2n^2 + 1$ 的整数值集合

…, 51, 33, 19, 9, 3, 1, 3, 9, 19, 33, 51, …

其中每一个都是奇数，但它们并未穷尽所有奇数。例如，奇数 5 就不能写成此形式。因此，“每个奇数都可以写成 $2n^2 + 1$ 的形式”为假，但“任何形如 $2n^2 + 1$ 的整数都是奇数”为真。类似地，“每个偶数都可以写成 $2k^2$ 的形式”也为假，其中 k 的取值域为所有整数；例如，无论 k 取哪个整数，6 都不等于 $2k^2$。但“任何形如 $2k^2$ 的整数都是偶数”为真。

这些陈述之间的关系，正如“所有猫都是动物”与“所有动物都是猫”之间的关系。前者显然为真，后者则不然。这种关系将在我们考察包含“若”“仅当”“当且仅当”等措辞的陈述时作进一步讨论（见第 2.3 节）。

习题 3

下列命题哪些为真，哪些为假?（其中 $n, m, j, \ldots$ 的取值域理解为所有整数。）

1. 每个奇数都可以表示为下列形式

(a) 2j - 1.

(b) $2n^2 + 3$.

(c) 2n + 7.

(d) $2n^2 + 2n + 1$.

(e) $4n + 1$.

(f) 2m - 9.

2. 上题 (a) 中形式的整数都是奇数；(b), (c), (d), (e), (f) 同理。

3. 每个偶数都可以表示为下列形式

(a) $2n + 4$. (d) $2 - 2m$.
(b) $4n + 2$. (e) $n^2 + 2$.
(c) 2m - 2.

4. 上题 (a) 中形式的整数都是偶数；(b), (c), (d), (e) 同理。

1.5 封闭性质

下面两个命题将在后文某章中用到。

(1) 偶数集合在乘法下封闭。

(2) 奇数集合在乘法下封闭。

为证明断言 (1)，我们必须证明任意两个偶数之积仍为偶数。任意两个偶数可用符号表示为 2m 和 2n。相乘得

$$(2m)(2n) = 4mn = 2(2mn).$$

该积能被 2 整除，故为偶数。

为证明断言 (2)，我们必须证明两个奇数之积仍为奇数。把两个奇数表示为 $2m + 1$ 和 $2n + 1$，相乘得

$$(2m + 1)(2n + 1) = 4mn + 2m + 2n + 1 = 2(2mn + m + n) + 1.$$

无论 m 和 n 代入何种整数，$2(2mn + m + n)$ 都是偶数。因此 $2(2mn + m + n) + 1$ 是奇数。

断言 (1) 和 (2) 也可以应用唯一分解定理来证明，但我们不拟详细讨论这一替代方法。（读者不妨自行尝试，当作一项挑战。请记住：一个整数是偶数，当且仅当它的素数分解中含有 2。）

我们集中讨论了偶数与奇数，即形如 2m 与形如 $2m + 1$ 的整数。整数的奇偶性与能否被 2 整除相关。与此类似，我们可考虑能被 3 整除的整数类，即

$$\ldots, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, \ldots.$$

这些就是 3 的倍数。它们也可以描述成形如 3n 的整数类。形如 $3n + 1$ 的整数为

$$\ldots, -11, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, 13, \ldots,$$

形如 $3n + 2$ 的整数为

$$\ldots, -10, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14, \ldots.$$

这三类整数合起来便穷尽了所有整数；因此可以说，任何整数恰具 3n, 3n + 1 或 3n + 2 三种形式之一。

1.6 关于证明性质的一点说明

前面说过，要证明偶数在加法下封闭，即任意两个偶数之和仍为偶数，仅考察诸如 $12 + 14 = 26$ 这样几个具体例子是不够的。由于偶数有无穷多个，我们无法逐一检验所有具体偶数对的和。因此必须借助某种代数符号；例如，可用以表示任意偶数的符号 2n，使我们得以证明所有偶数的集合在乘法下封闭。

然而，要证明诸如“奇数在加法下不封闭”这样的否定命题，我们不必使用 $2m + 1$ 之类的一般代数符号。原因是这样的否定断言可由单个反例确立。要证明任何陈述“并非集合的所有成员都具有某性质”，显然只需找出一个不具有该性质的成员即可。要证明并非所有男孩都长着棕色眼睛，只需找到一个蓝眼睛或淡褐色眼睛的男孩。要证明并非任意两个奇数之和都是奇数，注意到 $3 + 5 = 8$ 即可，这单独一个两奇数相加得到偶数的情况便足以构成证明。然而，若我们想证明任意两个奇数之和为偶数，仅写出 $3 + 5 = 8$ 是不够的。即使写出许多情形，$7 + 11 = 18, 5 + 53 = 58$ 等等，也构不成该命题正确的数学证明。

否定命题的另一个例子是：“并非所有素数都是奇数。”要证明这一点，只需指出偶数 2 是素数即可。

习题 4

（前三题涉及否定命题，故只需给出一个数值反例即可求解。）

1. 证明奇数在减法下不封闭。
2. 证明形如 $3n + 1$ 的整数在加法下不封闭。
3. 证明形如 $3n + 2$ 的整数在乘法下不封闭。
4. 证明任意两个奇数之和为偶数。
5. 证明下列集合在所示运算下封闭：(a) 形如 $3n + 1$ 的整数，在乘法下；

(b) 形如 3n 的整数，在加法下；

(c) 形如 3n 的整数，在乘法下。

6. 判断下列集合在所示运算下是否封闭，并就每种情形给出证明：

(a) 形如 $6n + 3$ 的整数，在加法下；

(b) 形如 $6n + 3$ 的整数，在乘法下；

(c) 形如 6n 的整数，在加法下；

(d) 形如 $6n + 1$ 的整数，在减法下；

(e) 形如 $6n + 1$ 的整数，在乘法下；

(f) 形如 3n 的整数，在乘法下；

(g) 不形如 3n 的整数，在乘法下。

第 2 章

有理数

2.1 有理数的定义

我们已经看到，自然数（natural numbers）1, 2, 3, 4, 5, …在加法和乘法之下具有封闭性（closure），而整数（integers）

$$\ldots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$$

在加法、乘法和减法之下都具有封闭性。然而，这两个集合在除法之下都不封闭，因为整数的除法可能产生诸如 4/3、7/6、-2/5 之类的分数（fraction）。所有这类分数的全体便构成了有理数（rational numbers）。因此，有理数（或称有理分数，rational fraction）就是指能够写成 a/d 形式的数，其中 a 和 d 是整数，且 d 不为零。关于这一定义，我们有以下几点说明：

(1) 我们要求 d 不为零。这一要求用数学符号表示就是 $d \neq 0$，它是必要的，因为 d 实际上起着除数（divisor）的作用。请看以下例子：

情形 (a)

$$a = 21, \quad d = 7, \quad \frac{a}{d} = \frac{21}{7} = \frac{3}{1} = 3;$$

情形 (b)

$$a = 25, \quad d = 7, \quad \frac{a}{d} = \frac{25}{7} = 3\frac{4}{7}.$$

在情形 (a) 中，d 是上一章意义下的除数；也就是说，7 整除 21（没有余数）。在情形 (b) 中，d 仍是除数，但意义不同，因为 7 并不整除 25。但若我们称 25 为被除数（dividend），7 为除数，就会得到商（quotient）3 和余数（remainder）4。因此，我们这里以一种更广的意义使用“除数”一词，以涵盖比第 1 章更多种类的情形。不过，第 1 章中的除数概念在上述情形 (a) 这类场合仍然适用；因此，与第 1 章一样，我们必须排除 $d = 0$。

(2) 请注意，虽然“有理数”与“有理分数”这两个术语是同义的，但单独的“分数”（fraction）一词则用来泛指任何具有分子（numerator）和分母（denominator）的代数表达式，例如

$$\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{17}{x}, \quad \text{或} \quad \frac{x^2 - y^2}{x^2 - y^2}.$$

(3) 有理数的定义中使用了这样的措辞：“一个能够写成 a/d 形式的数，其中 a 和 d 是整数，且 $d \neq 0$。”为什么只说“形如 a/d 的数，其中 a 和 d 是整数，$d \neq 0$”还不够呢? 原因在于，一个给定的分数有无穷多种表达方式（例如 2/3 也可以写成 4/6、6/9、…，或 $2\pi/3\pi$，或 $2\sqrt{3}/3\sqrt{3}$，或 -10/-15，仅举几例），而我们不希望有理数的定义依赖于某个人偶然采用的某种特定书写形式。分数的定义保证了：当其分子和分母同时乘以同一个量时，它的值不变；但我们不能仅仅凭观察一个分数就断定它是不是有理数。例如，考虑下面这两个数

$$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} \quad \text{且} \quad \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{3}}$$

按其书写形式，两者都不是 a/d（a、d 为整数）的形式。然而，我们可以对第一个分数施行某些代数运算，得到

$$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{4\cdot 3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2}{1}.$$

于是我们得到了一个与原分数相等且具有规定形式的数：$a = 2$，$d = 1$。由此可见 $\sqrt{12}/\sqrt{3}$ 是有理数；但若定义要求该数一开始就具有正确的形式，它便不符合条件。在 $\sqrt{15}/\sqrt{3}$ 的情形，运算

$$\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}\cdot\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{5}$$

得到数 $\sqrt{5}$。我们将在后续各章中看到，$\sqrt{5}$ 不能表示为两个整数之比，因而它是一个无理数（irrational number）。

(4) 注意，每个整数都是有理数。我们刚才已经看到整数 2 就是这样。一般地，整数可以写成如下形式

$$\ldots, \frac{-5}{1}, \frac{-4}{1}, \frac{-3}{1}, \frac{-2}{1}, \frac{-1}{1}, \frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{4}{1}, \frac{5}{1}, \ldots,$$

其中每一个数的分母都取作 1。

习题 5

1. 证明：整数 2 可以用无穷多种方式写成有理形式 a/d（其中 a、d 为整数）。
2. 证明：有理数 $1/3$ 可以用无穷多种方式写成有理形式 a/d。
3. 证明：整数 0 可以用无穷多种方式写成有理形式 a/d。
4. 证明：每一个有理数都有无穷多种有理形式的表示。
5. 定义。设 k 为任意一个数；那么 k 的倒数（reciprocal）是另一个数，设为 l，使得 $k \cdot l = 1$。

由这一定义可得：除 0 之外，所有的数都有倒数。给定 $k \neq 0$，按定义其倒数 l 满足方程 $k \cdot l = 1$；因此

$$l = \frac{1}{k}$$

此式仅当 $k \neq 0$ 时才有意义。证明：任何有理数（零除外）的倒数仍为有理数。

2.2 有限小数与无限小数

有理数 1/2 还有一种不同于 2/4、3/6、4/8 等形式的表示，即作为小数（decimal）的 0.5。一些分数的小数表示是有限的（terminating，或称 finite）；例如，

$$\frac{1}{2} = 0.5, \quad \frac{2}{5} = 0.4, \quad \frac{1}{80} = 0.0125.$$

然而，另一些分数的小数表示则是无限的（non-terminating，或称 infinite）；例如，

$$\frac{1}{3} = 0.33333\ldots, \quad \frac{1}{6} = 0.16666\ldots, \quad \frac{5}{11} = 0.454545\ldots.$$

这些无限小数可以通过用分母去除分子而得到。例如，对于 5/11，我们用 11 去除 5.000…，便得到结果 0.454545…

哪些有理分数 a/b 具有有限的小数表示？在一般地回答这个问题之前，让我们先考察一个例子，比如有限小数 0.8625。我们知道

$$0.8625 = \frac{8625}{10000},$$

并且任何有限小数都可以写成一个以 10、100、1000 或 10 的某个幂为分母的有理分数。如果将右边的分数约分至最简形式（lowest terms），就得到

$$0.8625 = \frac{8625}{10000} = \frac{69}{80}.$$

分母 80 是通过将 10,000 除以 125 得到的，而 125 正是 10,000 和 8625 的最大公因数（greatest common factor）。如今，整数 80 与 10,000 一样，在其完全素因数分解中只含有 2 和 5 这两个素因数（prime factor）。如果我们从任意一个有限小数出发（而非 0.8625），所得到的最简形式[†]的有理分数 a/b 都会具有同样的性质。也就是说，分母 b 除 2 和 5 之外不可能再有其他的素因数，因为 b 总是 10 的某个幂的因数，而 $10 = 2 \cdot 5$。事实证明，这正是问题的关键所在，我们将证明下面这个一般命题：

最简形式的有理分数 a/b 具有有限小数展开式，当且仅当整数 b 没有除 2 和 5 之外的素因数。

应当理解，b 不一定非要以 2 和 5 作为素因数；它可能只含其中之一，也可能一个都不含：

$$\frac{1}{25} = 0.04, \quad \frac{1}{16} = 0.0625, \quad \frac{7}{1} = 7.0,$$

其中 b 的取值分别为 25、16 和 1。关键的要点是：b 不能含有 2 和 5 以外的任何素因数。

注意，上述命题中出现了“当且仅当”（if and only if）这样的措辞。到目前为止，我们所证明的仅仅是“仅当”（only if）那部分，因为我们只证明了：只有当 b 不被 2 和 5 以外的素数整除时，才会有有限的展开式。（换言之，如果 b 被 2 和 5 以外的素数整除，那么最简分数 a/b 就不会有有限的小数展开式。）

命题中“当”（if）的部分说：如果整数 b 没有除 2 和 5 之外的素因数，那么最简有理分数 a/b 具有有限小数展开式。要证明“当”的部分，我们必须从任意一个最简有理分数 a/b 出发，假定 b 至多只含素因数 2 和 5，然后证明其对应的小数表达式属于有限型。我们先来看一个例子，比如

[†]有理数 a/b 处于最简形式，是指 a 和 b 没有大于 1 的公因数 d。

$$\frac{a}{b} = \frac{9741}{3200} = \frac{9741}{2^7 \cdot 5^2}.$$

要把它化为小数，我们只需将其转化为一个以 10 的幂为分母的分数。这可以通过将分子和分母同时乘以 5^5 来实现：

$$\frac{9741}{2^7 \cdot 5^2} = \frac{9741 \cdot 5^5}{2^7 \cdot 5^7} = \frac{30440625}{10^7} = 3.0440625.$$

这一论证可以从这个特殊情形推广到任意情形，方法如下：假定 b 的形式为 $2^m \cdot 5^n$，其中 m 和 n 是正整数或零。那么，要么 n 小于或等于 m（记作 $n \le m$），要么 n 大于 m（记作 $n > m$）。当 $n \le m$ 时，我们将分数的分子和分母同时乘以 5^{m-n}：

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{2^m \cdot 5^n} = \frac{a \cdot 5^{m-n}}{2^m \cdot 5^n \cdot 5^{m-n}} = \frac{a \cdot 5^{m-n}}{2^m \cdot 5^m} = \frac{a \cdot 5^{m-n}}{10^m}.$$

由于 $m - n$ 为正或为零，5^{m-n} 是一个整数，因此 $a \cdot 5^{m-n}$ 也是一个整数，设其为 c。于是我们可以写

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{10^m},$$

而用 10^m 去除整数 c 只需我们在正确的位置点上小数点，于是便得到一个有限小数。

另一方面，如果 $n > m$，我们就将 a/b 的分子和分母同时乘以 2^{n-m}：

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{2^m \cdot 5^n} = \frac{a \cdot 2^{n-m}}{2^m \cdot 5^n \cdot 2^{n-m}} = \frac{a \cdot 2^{n-m}}{2^n \cdot 5^n} = \frac{a \cdot 2^{n-m}}{10^n}.$$

用 d 表示整数 $a \cdot 2^{n-m}$，便得

$$\frac{a}{b} = \frac{d}{10^n}.$$

这样我们就像之前一样得到了一个有限小数。

习题 6

1. 将下列分数表示为有限小数:

(a) $\frac{1}{4}$, (b) $\frac{3}{200}$, (c) $\frac{321}{400}$, (d) $\frac{7}{625}$, (e) $\frac{352}{125}$, (f) $\frac{3149}{2500}$.

2.3 陈述和证明命题的多种方式

我们已经使用过“当且仅当”(if and only if)这一措辞，但尚未对它下精确定义。因此，我们在此时暂且中断关于有理数的讨论，简要地解释一下数学陈述中所使用的某些语言，以及这种语言与底层逻辑之间的关系。数学中有两种基本的断言(assertion)或命题(proposition):

若 *A*，则 *B*。

若 *A*，则 *B*，反之亦然。

我们依次讨论它们。

当我们在 1.5 节中陈述“如果 m 和 n 是偶整数，那么 mn 也是偶整数”时，我们所做的就是一个“若 A 则 B”类型的断言。这种断言可以有许多种陈述方式，如下面这份清单所示:

陈述方式 “若 A 则 B”

[1] 若 *A* 为真，则 *B* 为真。

[2] 若 *A* 成立，则 *B* 成立。

[3] *A* 蕴含 *B*。

[4] B 被 A 所蕴含。

[5] B 由 A 推出。

[6] *A* 是 *B* 的充分条件。

[7] *B* 是 *A* 的必要条件。

[8] 只要 *A* 为真，*B* 就为真。

[9] 若 *A* 为真，则 *B* 为真。

[10] *A* 为真，仅当 *B* 为真。

[11] *A* 为真而 *B* 同时为假，这是不可能的。

[12] 若 *B* 为假，则 *A* 为假。

这份清单只列出了最常见的一些形式，并不完整，因为这种陈述的可能形式几乎不计其数。其中某些条目，例如 [6] 和 [7]，本书并不使用，但为完备起见仍一并列出。除 [12] 之外，所有条目都可以看作是“蕴含”“必要条件”“充分条件”“仅当”等术语的定义。

以 [10] 为例，它定义了数学中“仅当”（only if）一词的专业用法。把我们先前讨论中关于 m 和 n 的断言代入符号 A 和 B，便可得出：下面两个命题说的是同一件事。

“若整数 *m* 和 *n* 为偶整数，则整数 *mn* 也为偶整数。”

“整数 *m* 和 *n* 为偶整数，仅当整数 *mn* 为偶整数。”

如果读者觉得它们说的不是同一件事，那是因为他习惯于日常对“仅”（only）一词的用法。在这种情况下，他应当认识到数学的专业语言与英语日常用法之间的区别。这两种语言虽然有许多共同之处，但也存在显著的差异，正如同上面讨论的例子所显示的那样。（当一个人熟练掌握了数学的语言用法之后，他如果愿意，也可以把它当作日常说话的方式来使用。然而，他若真这样做，就会被普通人视为卖弄学问、矫揉造作，或者至少是迂腐拘谨。）

我们迄今为止关于“若 A 则 B”的各种说法清单所论述的是：形式 [1] 到 [11] 不过是基于我们对数学中语言使用方式的约定。形式 [12] 不仅涉及一种新的措辞，还涉及一条基本的逻辑公理。[12] 与“若 A 则 B”表达同一含义这一事实，其根基在于逻辑，而不仅仅是词句的重新排列。所引用的这条逻辑公理（即排中律，law of the excluded middle）说：要么 A 为真，要么 A 为假，其中 A 指任意一个可加分析的命题。本质上，这条公理排除了 A 的真与假之间的任何中间状态。我们暂且把这条公理视为当然，进而证明形式 [1] 与 [12] 说的是同一件事。

为此，我们必须证明 [1] 蕴含 [12]，反之亦然，即 [12] 蕴含 [1]。首先，我们假定 [1] 成立，然后考察 [12]：

“若 *B* 为假，则 *A* 为假。”

这一结论有没有可能是错的，也就是说，本来应该是“A 为真”？如果是这样的话，那么由 [1] 我们就能推出 B 为真，但这与 [12] 中的假设相矛盾。因此，“A 为假”这一结论是正确的。

反之，让我们假设 [12] 成立，证明 [1] 随之成立：

“若 *A* 为真，则 *B* 为真。”

我们要问：这一结论是否错了，也就是说，本来应该是“B 为假”？如果是这样的话，那么由 [12] 我们就能推出 A 为假，但这与 [1] 中的假设相矛盾。因此，“B 为真”才是正确的结论。

形式 [11] 和 [12] 为我们揭示了反证法（indirect proof）的本质。假定我们要证明断言“若 A 则 B”。直接证明（direct proof）是这样一种证明：把陈述 A 视为已知，即作为假设，然后推出陈述 B。但如果我们考察形式 [11]，就会发现还可以这样来证明：同时假定 A 为真和 B 为假，然后推出一个矛盾。这就是反证证明（proof by contradiction），是反证法之一种。要识别这种证明，可以注意证明中所作的假设——通常一开始就要求我们假定那个实际要证的命题为假。反证法还可以通过证明末尾所出现的措辞来识别，诸如“…于是我们得到一个矛盾，定理得证。”

形式 [12] 则提示了另一种常见的反证法。也就是说，为了证明“若 A 则 B”，我们可以假定 B 为假，然后推出 A 为假。我们所归纳出的三种证明类型如下：

假设 A，推出 B。（直接证明）

假设 A 为真且 B 为假，推出一个矛盾。（一种反证法）

假设 B 为假，推出 A 为假。（另一种反证法）

如今，关于数学书（包括本书在内）的写法，有一点颇为奇妙：这三种证明类型被自由地使用，却往往并不明确指出在某一具体场合下所用的是哪一种！实际上，作者期望读者解开一个小小的谜题——在自己的思考过程中辨认出所用的证明类型。然而，这个谜题并不难，读者通常都能看出作者在证明开始时所作的假设。

接下来，让我们考察第二种数学命题：

“若 *A* 则 *B*，反之亦然，”

也就是本节开头所提到的那一种。“反之亦然”（and conversely）一词的含义是“若 B 则 A”，而这正是“若 A 则 B”的逆命题（converse）。读者大概也清楚，一个命题与其逆命题是两回事。可能一个为真而另一个为假，也可能两者都真或两者都假，视具体情形而定。例如，命题“若 m 和 n 为偶整数，则 mn 为偶整数”为真，而其逆命题“若 mn 为偶整数，则 m 和 n 都为偶整数”则为假。

下面我们仿照前面的清单，列出“若 *A* 则 *B*，反之亦然”的各种陈述方式：

若 *B* 则 *A*，反之亦然。

A 为真当且仅当 B 为真。

B 为真当且仅当 A 为真。

A 为假当且仅当 B 为假。

B 为假当且仅当 A 为假。

A 蕴含 B，反之亦然。

B 蕴含 A，反之亦然。

A 是 B 的充分必要条件。

B 是 A 的充分必要条件。

A 与 B 是等价命题。

所有这些陈述说的都是同一件事。

但现在让我们注意一下，可用于确立“若 A 则 B，反之亦然”的证明方法之多。正如我们之前所见，证明“若 A 则 B”有三种基本途径。类似地，证明“若 B 则 A”也有三种可能的方法。由于前三者中的任意一种都可以与后三者中的任意一种相组合，所以证明“若 A 则 B，反之亦然”共有九种可能的组织方式。也许最常见的模式是两个方向都用直接证明，即：

(1) 假设 *A*，推出 *B*。

(2) 假设 B，推出 A。

另一种常见的模式是:

(1) 假设 A，推出 B。

(2) 假设 *A* 为假，推出 *B* 为假。

在较为复杂的证明中，这些模式常常被组合使用。证明“若 A 则 F”可以通过一串命题链来构建:“若 A 则 B”,“若 B 则 C”,“若 C 则 D”,“若 D 则 E”,“若 E 则 F”。在这种情形下，每个命题都蕴含下一个。如今，如果上述每个命题及其逆命题都可以用上述某种模式加以确立，那么我们也就有“若 F 则 E”,“若 E 则 D”,“若 D 则 C”,“若 C 则 B”,“若 B 则 A”，从而原命题的逆命题“若 F 则 A”也成立。当作者说“逆命题可以通过颠倒各步来证明”时，他所指的就是这个意思。

所有这些模式都可在数学书中找到，而且正如我们前面所说，作者往往会径直开始一个定理的证明，而并不明确宣告自己遵循的是哪一种模式。作者期望读者自行弄清楚证明方法的本质。

习题 7

1. 证明：命题“若 mn 为偶整数，则 m 和 n 都为偶整数”为假。

2. 下列断言中哪些为真，哪些为假？最简有理分数 a/b 具有有限小数表示：(a) 当且仅当 b 不被 2 以外的任何素数整除;

(b) 若 b 不被 2 以外的任何素数整除;

(c) 仅当 b 不被 2 以外的任何素数整除。

(d) 当且仅当 b 不被 3 整除;

(e) 若 b 不被 3 整除;

(f) 仅当 b 不被 3 整除。

3. 下列命题中哪些为真，哪些为假？有理分数 a/b 具有有限小数展开式：

(a) 当且仅当 b 没有除 2 和 5 之外的素因数；

(b) 若 b 没有除 2 和 5 之外的素因数；

(c) 仅当 b 没有除 2 和 5 之外的素因数。

(d) 仅当 b 没有除 2 和 3 之外的素因数。提示。注意题中并未限定 a/b 为最简形式。

4. 一本近期的代数著作[†]采用下述命题作为公理："仅当 $a = 0$ 或 $b = 0$ 时 $ab = 0$。"请将其改写为"若 A 则 B"的形式。

5. (a) 证明：若 β（beta）是有理数，则 β^2 也是有理数。
(b) 这是否等同于证明：若 β^2 是无理数，则 β 是无理数？

2.4 循环小数

我们现在回到有理数的话题。我们已将有理分数（rational fractions）分为两类，即具有有限小数（terminating decimals）的分数和具有无限小数（infinite decimals）的分数。我们现在可以证明，每一个这样的无限小数都有重复的模式，例如

$$\frac{5}{11} = 0.454545\ldots \quad \text{且} \quad \frac{3097}{9900} = 0.31282828\ldots.$$

为方便起见，我们采用标准记法表示循环小数（periodic decimal），即在循环部分上方加一条横线：

$$\frac{5}{11} = 0.\overline{45}, \quad \frac{3097}{9900} = 0.31\overline{28}, \quad \frac{1}{3} = 0.\overline{3}, \quad \frac{1}{6} = 0.1\overline{6}, \quad \text{等等。}$$

[†]W. W. Sawyer, *A Concrete Approach to Abstract Algebra*, p. 30.

数字之所以出现重复模式，可以从考察将分数（例如 2/7）化为小数形式的标准方法中看出：

$$
\begin{array}{r}
.2857\,14 \\
7)2.000000 \\
14 \\
60 \\
56 \\
40 \\
35 \\
50 \\
49 \\
10 \\
7 \\
2
\end{array}
\qquad \frac{2}{7} = 0.\overline{285714}
$$

在除法过程中，相继的余数是 6, 4, 5, 1, 3, 2。当余数为 2 时，循环完成，我们再次遇到 20 除以 7 这一情形。所有余数都小于除数 7，因此必然会出现重复，因为可能的余数只有六个。（余数 0 不在考虑之列，因为我们考察的不是有限小数。）

在上例中，重复发生在 20 除以 7 第二次出现之时。而 20 除以 7 是整个除法过程的第一步。重复的步骤未必是第一步。例如，考虑将 209/700 化为小数形式：

```
          .29857142
700)209.00000000
    140 0
     69 00
     63 00
      6 000
      5 600
        4000
        3500
         5000
         4900
          1000
           700
           3000
           2800
            2000
             1400
              600
```

这里的重复发生在我们得到余数 600 时，而该余数在前面若干步就已经出现过。以 700 为除数时，我们知道可能的余数是 1, 2, 3, …, 699。因此，余数必定会重复出现，尽管我们可能要经历相当多的步骤才能到达这一重复。

一般情形 a/b 可以用类似的方式论证。因为当整数 b 除整数 a 时，仅有的可能余数是 $1, 2, 3, \ldots, b-2, b-1$，所以除法过程必然会出现重复。当除法过程重复时，便开始了一个循环，结果就是循环小数。

我们迄今为止所证明的，是下面命题的一半：

任何有理分数 a/b 都可以表示为有限小数或无限循环小数；反之，任何有限或无限循环的小数展开（decimal expansion）都等于

某个有理数。

反过来要处理两种小数：有限小数和无限循环小数。有限小数已经讨论过，我们看到它们表示有理数。现在让我们转向无限循环小数。我们首先将使用一种可以推广到所有情形的方法，证明某个特定的无限循环小数是有理数。处理完特例之后，我们将把同一方法应用于任意循环小数。

考虑无限循环小数

$$x = 28.123\overline{456} \quad \text{或} \quad x = 28.123456456\ldots.$$

我们先用一个数乘它，再用另一个数乘它；这两个数如此选取，使得当我们取两个乘积之差时，无限循环部分会被消去。在本例中，数 10^6 和 10^3 就能达到此目的，因为

$$10^6 \cdot x = 28123456.\overline{456}$$

和

$$10^3 \cdot x = 28123.\overline{456},$$

因此差 $10^6 \cdot x - 10^3 \cdot x$ 为

$$999000x = 28095333.$$

所以

$$x = \frac{28095333}{999000},$$

这表明 x 是有理数。

在推广这一方法时，我们将证明数 10^3 和 10^6 并非“凭空而来”，而是系统选取的。我们将略去小数的整数部分（即上例中对应 28 的部分），因为它在过程中不起决定性作用。于是，任何循环

小数（不带整数部分）都可以写成如下形式†

$$x = .a_1a_2\cdots a_s\overline{b_1b_2\cdots b_t},$$

其中 $a_1, a_2, \ldots, a_s$ 表示非循环部分中 s 个连续的数字，$b_1, b_2, \ldots, b_t$ 表示循环部分中 t 个数字。（在上例中，$s = 3$，$t = 3$；$a_1 = 1$，$a_2 = 2$，$a_3 = 3$，$b_1 = 4$，$b_2 = 5$，$b_3 = 6$。）如果我们先用 10^{s+t} 乘 x，再用 10^s 乘 x，然后相减，便得到

$$10^{s+t}\cdot x = a_1a_2\ldots a_sb_1b_2\ldots b_t + .\overline{b_1b_2\cdots b_t},$$

$$10^s\cdot x = a_1a_2\ldots a_s + .\overline{b_1b_2\cdots b_t};$$

以及

$$(10^{s+t} - 10^s)\cdot x = a_1a_2\ldots a_sb_1b_2\ldots b_t - a_1a_2\ldots a_s,$$

从而

$$x = \frac{a_1a_2\cdots a_sb_1b_2\cdots b_t - a_1a_2\cdots a_s}{10^{s+t} - 10^s},$$

它具有整数除以整数的形式。因此，正如我们要证明的那样，它是有理数。

习题 8

1. 求等于下列小数的有理数：

(a) 0.111 …(b) 5.6666 …(c) 0.3743

(b) 0.9987 (e) 0.0001 (f) 0.9

†注意，此处所用的记法 $a_1a_2\cdots a_sb_1b_2\cdots b_t$ 并非通常的代数记法，也不表示数 $a_1, a_2, \cdots, b_t$ 的乘积；在本证明中，它表示由数字 $a_1, a_2, \cdots, b_t$ 所组成的整数。此外，记法 $a_1, a_2, \cdots, a_s$ 中的符号 $1, 2, \cdots, s$ 称为“下标”，仅起标识作用，别无他义；若没有下标，字母很快就会不够用。

2.5 每个有限小数都可写成循环小数

我们在本章已经确立的是：一些有理数可以表示为有限小数，而另一些有理数则表示为无限小数或非有限小数（non-terminating decimals）。说来奇怪，每一个有限小数（零除外）都可以表示为非有限的形式。当然，这件事可以用一种很显然的方式做到：把 6.8 写成 6.8000 . . . ，即附上一串无穷无尽的零。但是，除了这种通过添加一长串零把有限小数变成非有限小数的显然做法之外，还有另一种略显出人意料的方法。让我们从 1/3 的熟知小数展开开始：

$$\frac{1}{3} = 0.33333\ldots.$$

如果我们用 3 乘等式两边，就得到一个看起来奇怪的结果

$$1 = 0.99999\ldots. \tag{1}$$

于是我们有有限小数 1（即 1.0）与无限小数 0.99999 . . . 之间的相等关系。

让我们从另一角度考察方程 (1)。设我们用 x 表示无限小数 0.99999 …；即，

$$x = 0.99999\ldots. \tag{2}$$

用 10 乘之，得到

$$10x = 9.99999\cdots = 9 + 0.99999\ldots.$$

由此式减去方程 (2)，得到

$$9x = 9 \quad \text{或} \quad x = 1.$$

这样，我们用与最初不同的方法证明了方程 (1)。

现在，用 10、100、1000、10000 等去除方程 (1)，便得到一整串结果

$$\begin{aligned} 0.1 &= 0.099999\ldots \\ 0.01 &= 0.0099999\ldots \\ 0.001 &= 0.00099999\ldots \\ 0.0001 &= 0.00009999\ldots, \text{等等。} \end{aligned}$$

这些结果可用来将任何有限小数转化为非有限形式。例如，我们可以写

$$6.8 = 6.7 + 0.1 = 6.7 + 0.099999\cdots = 6.799999\ldots.$$

另举几例：

$$0.43 = 0.42 + 0.01 = 0.42 + 0.0099999\cdots = 0.4299999\ldots;$$

$$0.758 = 0.757 + 0.001 = 0.757 + 0.00099999\cdots = 0.75799999\ldots;$$

$$0.102 = 0.101 + 0.001 = 0.101 + 0.00099999\cdots = 0.10199999\ldots;$$

$$6.81 = 6.8 + 0.01 = 6.8 + 0.0099999\cdots = 6.8099999\ldots.$$

这一手法使我们能把任何有限小数写成非有限的形式。反之，方程 (1) 和 (3) 可用来将任何含有无穷多个 9 的小数转化为有限小数：

$$0.4699999\cdots = 0.46 + 0.0099999\cdots = 0.46 + 0.01 = 0.47,$$

$$18.099999\cdots = 18. + 0.099999\cdots = 18. + 0.1 = 18.1.$$

一个给定的数有多少种小数表示，这个问题涉及一个解释性的问题。因为除了把 0.43 写成 0.42999 . . . 之外，我们还可以把这个数写成以下形式

$$0.430, \quad 0.4300, \quad 0.43000, \quad 0.430000, \quad \ldots.$$

然而，这些只是 0.43 本身的平凡变形，我们不把它们算作本质上不同的表示。当我们谈及诸如 0.43 这样一个数的无限小数形式时，我们指的是 0.42999 …，而不是 0.43000 …

习题 9

1. 把下列各数写成有限小数：

(a) 0.11999 …(b) 0.299999 …(c) 4.79999 …(d) 9.999 …

2. 把下列各数写成无限小数：

(a) 0.73 (b) 0.0099 (c) 13

3. 哪些有理数 a/b 有两种本质上不同的小数表示?

4. 哪些有理数 a/b 有三种本质上不同的小数表示?

2.6 小结

我们区分了两类有理数 a/b：一类中整数 b 除 2 和 5 外没有其他因子，另一类是所有其他的。（这里假定 a/b 已是既约分数。）第一类的数既可写成有限小数，也可写成无限小数；例如，

$$\frac{1}{2} = 0.5 = 0.499999\ldots.$$

第二类的数只能写成无限小数形式；例如，

$$\frac{1}{3} = 0.33333\ldots.$$

这些表示是仅有可能的表示，意思是说 1/2 和 1/3 不能用任何其他小数形式表示——当然，诸如 0.500 这样的平凡变形除外。我们将在下一章解释其原因。

本章的重点一直是有理数及其小数表示。反过来，让我们稍加思考一下小数表示。本章中所有的无限小数展开都是循环的。那么，非循环小数呢，例如

$$q = 0.1010010001000010000010000001000000010000000001\ldots$$

它由一串被零隔开的 1 构成，先是一个零，然后两个零，然后三个零，如此等等。q 是一个什么样的数（如果它是一个数的话）？根据本章所学，我们知道 q 不是有理数。在下一章中，我们将把研究范围扩大到包含像 q 这样的数。

第 3 章

实数

3.1 几何观点

在几何学中引入坐标时，我们选取一条直线作为 x 轴，并在该轴上标出刻度，使每个点对应一个数。具体做法是：在直线上任取两个不同点作为 0 和 1 的位置，使这两点间的距离成为长度单位，即单位长度。习惯上（图 5）取 1 点位于

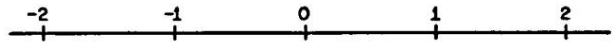


Figure 5

图 5

0 点的右侧，于是 0 点左侧的点便与负数相对应。0 点称为原点。例如，对应于数 7 的点位于原点右侧七个单位长度处；对应于 –7 的点位于原点左侧七个单位处。这样，每个点都附着一个数，这个数表示该点到原点的距离：若点在原点右侧则带正号，若在左侧则带负号。如图 6 所示，$-4/3$、$1/2$、2.3 等有理数（rational number）可按其与单位长度的关系轻易地定位。

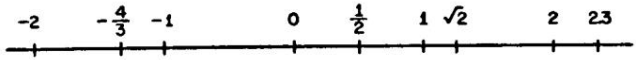


Figure 6

图 6

符号 $\sqrt{2}$ 表示这样一个数：它自乘之积为 2，即 $\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2$。为了理解 $\sqrt{2}$ 的几何意义，我们考察如图 7 所示的单位正方形，由勾股定理（Pythagorean Theorem）可知，其对角线长度的平方等于 2。

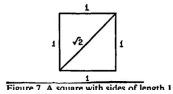


Figure 7. A square with sides of length 1

图 7. 边长为 1 的正方形

因此，我们将此对角线的长度记作 $\sqrt{2}$，并把数 $\sqrt{2}$ 与直线上这样一个点相对应：该点到原点的距离恰等于我们单位正方形对角线的长度。

由于轴上每一点到原点都有某一确定的距离，直观上很清楚，每个这样的点都对应一个数。所谓实数（real number），即指与所有点相对应的全体数。每一个有理数都包含其中，因为每个有理数到原点都有相应的距离。因此我们可以说，有理数构成实数的一个子类。

然而，确实存在不是有理数的实数。数 $\sqrt{2}$ 并非有理数，本章稍后将要给出证明。任何不是有理数的实数（例如 $\sqrt{2}$）称为无理数（irrational number）。按照上述定义的方式，任一实数要么是有理数，要么是无理数。按上述方式在每个点处附着一个数的直线或轴，称为实数轴（real line）。该轴上的点按其所对应的数为有理或无理，分别称为有理点或无理点。

请注意，上面关于无理数的定义等价于：任何不能表示为两整数之比 a/b 的实数，称为无理数。

3.2 小数表示

数 $1/3$ 容易在实数轴上定位：它位于零点与单位点之间的三等分点处（图 8）。现在考虑

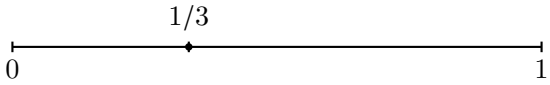


图 8

1/3 的小数（decimal）表示：

$$\frac{1}{3} = 0.33333\cdots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \ldots.$$

此式将 1/3 表示为无穷多项之和。尽管项数没有尽头，该和却有确定的值，即 1/3。若将

$$0.3,\ 0.33,\ 0.333,\ 0.3333,\ldots \quad \text{等等}$$

所对应的点标在实数轴上，便得到一串收玫于点 1/3 的点。如图 9 所示，此处单位长度已被

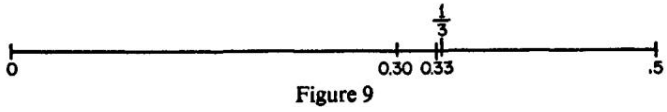


Figure 9

图 9

放大。同理，任何无穷小数都属于实数轴上某个特定的点。就无穷小数 $0.99999\cdots$ 而言，它所表示的点由以下各点收敛而成：

$$0.9,\ 0.99,\ 0.999,\ 0.9999,\ 0.99999,\ldots \quad \text{等等.}$$

如图 10 所示，这些点正收敛于点 1，

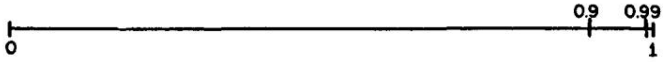


Figure 10

图 10

这与上一章的等式 $1 = 0.99999\cdots$ 相吻合。现在，我们转向数

$q = 0.1010010001000010000010000001\cdots$

它是先前用作例子的一个数；我们发现此数也属于实数轴上某个特定的点。该点可看作由下列点串收敛而成：

0.1, 0.101, 0.101 001, 0.101 001 0001, 0.101 001 000 100 001, 等等。

由于 q 是非循环小数，它是一个无理数，其对应点为无理点。

由此可得到实数的另一种解释。实数即所有有限或无穷小数展开的全体，例如

$$17.34, \quad 2.176, \quad -6.03722222\ldots, \quad q = \cdot 1010010001\ldots.$$

根据上一章的研究，我们可以把这些小数展开分为有理数和无理数两类。有理数是有限小数或循环小数；无理数则是非循环小数，例如上面的数 q。此外，由于我们已经看到，每个有限小数（或每个像 $0.43000\cdots$ 那样以无穷多个零结尾的小数）也可写成真正无穷的循环小数，因此在本节中，我们约定将一切有理数都写成无穷循环小数。（按此约定，例如把 0.43 写成 $0.42999\cdots$；这看上去或许有些别扭，但它将简化下面的讨论。）

现在我们将证明，实数作为无穷小数具有唯一的表示。也就是说，两个无穷小数当且仅当它们逐位完全相同时才相等。

为什么无穷小数表示是唯一的？我们这样来回答：考察两个具有不同无穷小数表示的数。既然表示不同，至少有一位数字上能实际观察到差异；例如

$$a = 17.923416\ldots,$$
$$b = 17.923415\ldots.$$

数 a 中跟在 6 之后的无穷数字串可以是读者所能想象的任何排列，唯独不能是无穷多个 0。对数 b 也有类似的说明。那么，排除无穷多个 0 这一事实告诉我们，a 一定严格大于 17.923416，用

符号表示即

$$a > 17.923416.$$

另一方面，b 至多为 17.923416，因为仅当 b 中跟在“5”之后的数字全为 9 时，才有 $b = 17.923416$，即 $b = 17.9234159$。“b 至多为 17.923416”这一论断用符号表示为

$$b \leq 17.923416 \quad \text{或} \quad 17.923416 \geq b.$$

上述关于 a 和 b 的不等式表明

$$a > 17.923416 \geq b$$

从而 a > b。于是我们得出结论：a 大于 b，这当然排除了二者相等的可能。我们的论证虽是针对两个特定数 a、b 这一特殊情形进行的，但其推理立刻可以推广到具有不同无穷小数表示的任意一对数上。

3.3 $\sqrt{2}$ 的无理性

现在我们给出 $\sqrt{2}$ 为无理数的经典反证法（indirect proof），下一章还将通过一种更为一般的方法再给出一个证明。

在第 1 章中我们已经证明，偶数在乘法下封闭，奇数亦然。特别地，偶数的平方仍为偶数，奇数的平方仍为奇数。

现在假设 $\sqrt{2}$ 是有理数，设其为

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b},$$

其中 a、b 为整数。我们将假定有理分数 a/b 已化为既约分数（lowest terms）——这一假定对论证至关重要。具体地说，我们将利用 a 和 b 不会同为偶数这一事实，因为否则该分数就不可能是既约的。将上式两边平方并化简，得

$$2 = \frac{a^2}{b^2}, \quad a^2 = 2b^2.$$

项 $2b^2$ 表示一个偶数，故 a^2 为偶数，从而 a 为偶数，设 $a = 2c$，其中 c 也是整数。在方程 $a^2 = 2b^2$ 中以 $2c$ 代 a，得到

$$(2c)^2 = 2b^2, \quad 4c^2 = 2b^2, \quad 2c^2 = b^2.$$

项 $2c^2$ 表示一个偶数，故 b^2 为偶数，从而 b 为偶数。但此时我们已得出 a 和 b 同为偶数，而 a/b 已被假定为既约分数。这一矛盾使我们得出结论：不可能以有理形式 a/b 表示 $\sqrt{2}$，从而 $\sqrt{2}$ 是无理数。

3.4 $\sqrt{3}$ 的无理性

关于 $\sqrt{3}$ 为无理数的证明之一，与刚才 $\sqrt{2}$ 的证法类似，只是此处关键在于能否被 3 整除，而非被 2 整除。作为证明的准备，我们先证明：一个整数的平方能被 3 整除，当且仅当该整数本身能被 3 整除。为此，注意能被 3 整除的整数形如 $3n$，而不能被 3 整除的整数则形如 $3n + 1$ 或 $3n + 2$。于是下列等式

$$\begin{aligned}(3n)^2 &= 9n^2 = 3(3n^2),\\ (3n+1)^2 &= 9n^2 + 6n + 1 = 3(3n^2 + 2n) + 1,\\ (3n+2)^2 &= 9n^2 + 12n + 4 = 3(3n^2 + 4n + 1) + 1\end{aligned}$$

便证实了上述论断。

接下来假设 $\sqrt{3}$ 是有理数，设为

$$\sqrt{3} = \frac{a}{b},$$

其中 a、b 为整数。与 $\sqrt{2}$ 的情形一样，我们假定 a/b 已是既约分数，从而 a、b 不全被 3 整除。将等式两边平方并化简，得

$$3 = \frac{a^2}{b^2}, \quad a^2 = 3b^2.$$

整数 $3b^2$ 能被 3 整除，即 a^2 能被 3 整除。故 a 本身能被 3 整除，设 $a = 3c$，其中 c 为整数。在方程 $a^2 = 3b^2$ 中以 $3c$ 代 a，得

$$(3c)^2 = 3b^2, \quad 9c^2 = 3b^2, \quad 3c^2 = b^2.$$

这说明 b^2 能被 3 整除，从而 b 也能被 3 整除。但我们已得出 a、b 都能被 3 整除，这与 a/b 为既约分数的假定相违背。因此 $\sqrt{3}$ 是无理数。

3.5 $\sqrt{6}$ 与 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的无理性

关于 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 无理性的证明分别依赖于整数被 2 和被 3 整除的性质，而对 $\sqrt{6}$ 的相应证明则可依赖于被 2 或被 3 整除的性质。例如，若仿照 $\sqrt{2}$ 的证法，我们假定

$$\sqrt{6} = \frac{a}{b},$$

其中整数 a、b 不同为偶数。两边平方，得

$$6 = \frac{a^2}{b^2}, \quad a^2 = 6b^2.$$

现在 $6b^2$ 为偶数，故 a^2 为偶数，故 a 为偶数，设 $a = 2c$。于是可写

$$a^2 = 6b^2, \quad (2c)^2 = 6b^2, \quad 4c^2 = 6b^2, \quad 2c^2 = 3b^2.$$

这告诉我们 $3b^2$ 为偶数，故 b^2 为偶数，从而 b 为偶数。但 a、b 已被假定不同为偶数，故 $\sqrt{6}$ 是无理数。读者可作为练习，仿照 $\sqrt{3}$ 的证法推出同一结论。

作为本章最后一个无理性的例子，我们将 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的情形归结为 $\sqrt{6}$ 的情形来处理。假设 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 为有理数，设为 r，即

$$\sqrt{2}+\sqrt{3}=r.$$

两边平方并化简，得

$$2+2\sqrt{6}+3=r^2,\quad 2\sqrt{6}=r^2-5,\quad \sqrt{6}=\frac{r^2-5}{2}.$$

有理数在加、减、乘、除（除数不为零）四种运算下封闭，因此 $\frac{1}{2}(r^2-5)$ 是有理数。但 $\sqrt{6}$ 是无理数，于是得到矛盾。由此可得 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是无理数。

给定任一整数 $n=a\cdot b$，若已知 $\sqrt{n}=\sqrt{a\cdot b}$ 为无理数，我们便可仿照上面的证明推出 $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ 是无理数。

习题 10

1. 对“一个整数的平方能被 5 整除当且仅当该整数本身能被 5 整除”这一命题，给出两种证明。

(a) 首先，给出一个与正文中关于被 3 整除情形的分析相平行的证明。从以下事实出发：每个整数具有 $5n$、$5n+1$、$5n+2$、$5n+3$、$5n+4$ 这五种形式之一。

(b) 其次，利用算术基本定理（Fundamental Theorem of Arithmetic）给出证明。该定理可见于第 1 章或附录 B。

2. 证明 $\sqrt{5}$ 是无理数。

3. 证明 $\sqrt{15}$ 是无理数。

4. 证明 $\sqrt{5}+\sqrt{3}$ 是无理数。

5. 证明 $\sqrt[3]{2}$ 是无理数。

6. 设 α（alpha）为无理数，证明 $\alpha^{-1} = 1/\alpha$ 也是无理数。

7. 0 是有理数还是无理数?

3.6 我们所用的术语

我们用来描述各类数的语言是历史遗产的一部分，因此即使我们觉得其中某些词略显古怪，它们也不大可能改变。例如，在日常用语中，我们形容某事物“无理（irrational）”时，通常指它不受理性的约束，因而是不合理的。但我们当然并不认为无理数是不合理的。看来，希腊人发现无理数时颇为惊讶，因为他们原以为，给定任意两条线段（例如正方形的边和对角线），总能找到整数 a、b 使两线段长度之比恰为 a/b。因此，“有理（rational）”一词的数学含义正是就这种整数之比而言的，而“无理（irrational）”则指不存在任何这样的比。

“可公度（commensurable）”一词也曾被用来形容比值是有理数的两条线段。两条可公度的线段之间具有如下关系：其中一条可用另一条来“度量”。具体而言：若存在某个整数 k，使当第一条线段被分成 k 个相等部分、每段长为 l 时，第二条线段恰好由 m 个这样的长 l 部分组成（m 为整数），则两线段长度之比为

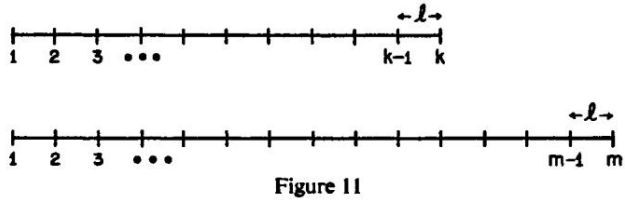


Figure 11

图 11

$$\frac{kl}{ml} = \frac{k}{m},$$

即为有理数（见图 11）。然而，若两线段的长度之比为无理数（例如正方形的边和对角线），则上述构造永远无法实现，无论 k 取多大（相应地 l 取多小）！此时称所给两线段不可公度（incommensurable）。

形如 $\sqrt{2}$、$\sqrt[3]{24}$，或一般地形如 $\sqrt[n]{a}$（其中 a 为有理数，n 为整数）的数，称为根式（radical）。

“实数（real number）”这一术语也是另一份历史遗产。倘若今天重新命名，我们或许会把它们称作“一维数”。无论如何，我们并不把超出实数范围的数视为“不真实（unreal）”。读者大概已经熟悉复数（complex number），实数构成其一个子类。复数是形如 $a + bi$ 的数，其中 a、b 为实数，i 满足二次关系式 $i^2 = -1$。这里给出此定义仅仅是为了把对各类数的讨论补充完整。本书的范围限于实数，因此我们不涉及更广泛的复数类。

3.7 在几何中的一个应用

大多数中学几何教科书在涉及无理数的某些证明中留下了一处空缺。这种空缺出现在：某个结果只在有理情形下得到了证明，而无理情形则被搁置未完。这种情况常常发生在下面的定理上。

定理 3.1. 若三条平行线被两条截线所截，交点如图 12 所示为 A、B、C、A'、B'、C'，则

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'},$$

其中例如 AB 表示从 A 到 B 的线段长度。

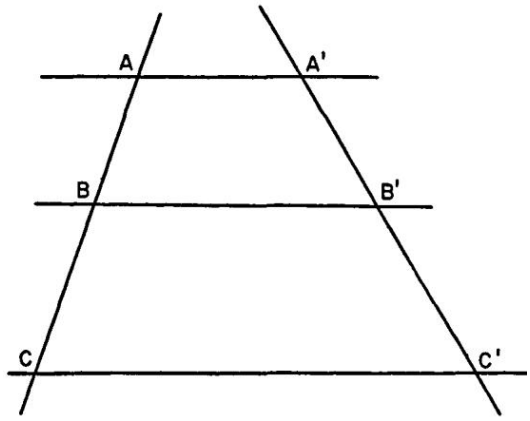


图 12

此定理可用于证明相似三角形的基本定理：若一个三角形的三个角分别等于另一个三角形的三个角，则对应边成比例

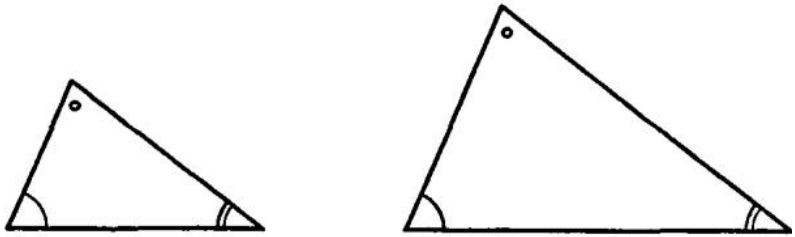


Figure 13

图 13

（图 13）。而这一结果又常被用来证明勾股定理（Pythagoras' Theorem),因此三角学(trigonometry)和解析几何(analytic geometry)正是建立在这些定理的基础之上。

我们现在来证明 AB/BC 为无理数情形下的定理 3.1。在 AB/BC 为有理数的情形下，我们把定理 3.1 视为已知，因为这部分通常在初等几何教科书中已有证明。在证明无理情形之前，先建立下述预备结果将有所帮助。

定理 3.2. 若 m、n 为正整数，且

$$\frac{m}{n} < \frac{AB}{BC},$$

则

$$\frac{m}{n} < \frac{A'B'}{B'C'}.$$

证明我们从一处作图开始。将线段 BC 分成 n 个相等部分，设每段长为 α，于是 $BC = n\alpha$。然后沿 BA 方向再依次截取 m 段长为 α 的线段，

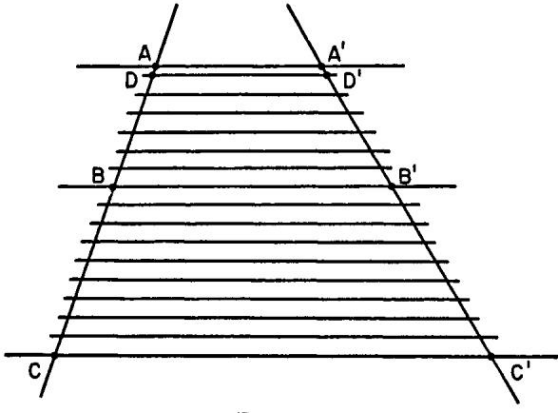


图 14

终止于点 D。我们先证明 D 介于 B 与 A 之间，如图 14。由于 $BC = n\alpha$，$DB = m\alpha$，可写

$$\frac{DB}{BC} = \frac{m\alpha}{n\alpha} = \frac{m}{n};$$

由假设

$$\frac{m}{n} < \frac{AB}{BC},$$

故

$$\frac{DB}{BC} < \frac{AB}{BC}.$$

最后一个不等式意味着 DB < AB，因为两个分数有相同的分母 BC。于是，由于 DB 比 AB 短，可知 D 落在线段 AB 内部。

接下来，过所有这些分点作与 AA' 平行的直线，在右侧得到与 D 相对应的点 D'，如

图 14 所示。于是由有理情形的定理 3.1（我们已视为已知），$B'C'$ 被分为 n 个相等部分，$D'B'$ 被分为 m 个等长的部分，于是

$$\frac{D'B'}{B'C'} = \frac{m}{n}.$$

然而由图 14 可见 $D'B' < A'B'$，故可得

$$\frac{D'B'}{B'C'} < \frac{A'B'}{B'C'}, \quad \frac{m}{n} < \frac{A'B'}{B'C'}.$$

定理 3.2 的推论若 $\frac{m}{n} > \frac{AB}{BC}$，则 $\frac{m}{n} > \frac{A'B'}{B'C'}$。

此推论与定理 3.2 类似，故证明相仿。

这样我们就证明了定理 3.2 及其一条推论；接下来我们将用它们来证明无理情形下的定理 3.1。设 β 表示比值 AB/BC 这一无理数。我们使用 β 在 3.2 节中的小数表示。

为说明我们即将进行的工作，举例设 β 取值 $\pi = 3.14159\cdots$。则可写

$$\begin{aligned} &\frac{3}{1} < \beta < \frac{4}{1}, \\ &\frac{31}{10} < \beta < \frac{32}{10}, \\ &\frac{314}{100} < \beta < \frac{315}{100}, \end{aligned} \tag{1}$$

$$\frac{3141}{1000} < \beta < \frac{3142}{1000}, \ldots, \text{ 等等。}$$

左端的分数由小数展开 3、3.1、3.14、3.141 等等而得；右端的分数则将这些数依次增加 1、0.1、0.01、0.001 等等而得。

不等式链 (1) 共有无穷多个；上面只写了前四个。这些不等式刻画了我们正在讨论的 β 的特定值，即 π。也就是说，若某个数 β 满足 (1) 中所有不等式，那么这个数便等于 π。

不等式 (1) 是就一个说明性例子写出的，其中 β 取值为 π。现在我们撇开此例，但需指出，无论 β 取怎样的无理值，其小数表示都会提供给我们一串不等式

$$\begin{gathered}
\frac{a_1}{1} < \beta < \frac{1+a_1}{1}, \\
\frac{a_2}{10} < \beta < \frac{1+a_2}{10}, \\
\frac{a_3}{100} < \beta < \frac{1+a_3}{100}, \\
\frac{a_4}{1000} < \beta < \frac{1+a_4}{1000}, \ldots, \text{ 等等。}
\end{gathered} \tag{2}$$

它唯一地刻画了 β，并且在每一不等式中 β 都介于两个有理数之间。记号 $a_1, a_2, a_3, \ldots$ 表示整数。

我们的方案是：令 β' 表示比值 $A'B'/B'C'$，证明 β' 像 β 一样也满足不等式 (2)。而这些不等式唯一地刻画了数 β，故 β' 与 β 同一，即

$$\beta = \frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'} = \beta'.$$

剩下只须证明 β' 满足不等式 (2) 的全部。为此我们使用定理 3.2。先取分数 $a_1/1$、$a_2/10$、$a_3/100$ 等等中的任意一个，例如 $a_3/100$，把它视作定理 3.2 中的有理数 m/n。于是定理 3.2 的假设

$$\frac{m}{n} < \frac{AB}{BC},$$

变为

$$\frac{a_3}{100} < \beta,$$

而不等式 (2) 保证了它成立。然后定理 3.2 告诉我们

$$\frac{m}{n} < \frac{A'B'}{B'C'};$$

即

$$\frac{a_3}{100} < \beta'.$$

于是我们看到 β' 满足

$$\frac{a_1}{1} < \beta', \quad \frac{a_2}{10} < \beta', \quad \frac{a_3}{100} < \beta', \quad \frac{a_4}{1000} < \beta', \quad \text{等等。}$$

类似地应用定理 3.2 的推论，得到不等式

$$\beta' < \frac{1+a_1}{1}, \quad \beta' < \frac{1+a_2}{10}, \quad \beta' < \frac{1+a_3}{100}, \quad \beta' < \frac{1+a_4}{1000}, \quad \text{(等等。)}$$

因此 β' 像 β 一样满足不等式 (2)。由此 $\beta = \beta'$，定理 3.1 的证明完毕。

3.8 小结

本章中我们已说明，每个实数都可以与“实数轴”上唯一的一点相对应。我们还看到，每个实数都有唯一的一种无穷小数表示（前提是我们在表示中排除无穷多个零相继出现的情形，亦即排除有限小数）。这种无穷小数表示在 3.7 节中被应用到了初等几何的

一个关键定理上。此外，我们还证明了 $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 等数的无理性。然而我们的方法基本上是就事论事的，并没有给出一种非常一般的程序来判断某个给定的数是否为有理数。

下一章，我们将以更为系统的方式研究无理数。我们将推导出一种方法，借此可把一大类数判定为无理数。

第 4 章

无理数

在本章及下一章中，我们将认识到实数不仅可以划分为有理数（rational numbers）与无理数（irrational numbers），还可以归入另外两类。其中一类包含所谓的代数数（algebraic numbers），即整系数（integer coefficients）代数方程的解；另一类包含所有其余的数，称为超越数（transagmantal numbers）。这一区分在后文中将会变得更加清晰。不过我们立即就可以指出：代数数中有一些是有理数，有一些是无理数，而所有超越数都是无理数。

本章的总目标在于设计一种系统的方法，用以判定一个给定的代数数是否为有理数。（实际上，我们不会以最大的普遍性来处理整个代数数类，而是将该方法应用于大量例子。）但在导出此方法之前，我们将先研究无理数的一些简单性质。

4.1 封闭性

有理数对加法、减法、乘法和除法（除数不为零）都封闭（closed），而无理数则不具备这些性质中的任何一个。在论证这一点之前，我们先证明一个定理，它使我们可以从一个给定的无理数制造出无穷多个无理数。

定理 4.1。α 为任意无理数，r 为任意非零有理数。则 r 与 α 的和、差、积、商均为无理数。又，$-\alpha$ 与 α^{-1} 亦为无理数。

证明。这些结论都易于通过反证法（indirect proof）来建立。首

先，假设 $-\alpha$ 为有理数，设 $-\alpha = r'$，其中 r' 表示假定的那个有理数。则 $\alpha = -r'$，而 $-r'$ 也是有理数。这与 α 为无理数相矛盾。

本定理断言 $-\alpha$、$\alpha^{-1} = 1/\alpha$、$\alpha + r$、$\alpha - r$、$r - \alpha$、$r\alpha$、α/r 与 r/α 均为无理数。我们已处理过 $-\alpha$。为证明 α^{-1} 的无理性，注意到它是 r/α 当 r=1 时的特例。因此无需单独处理此种情形。

让我们一次性、批发式地证明余下六种情形。若这些表达式中的一个或多个为有理数，则下列方程中的一个或多个，

$$\alpha + r = r_1, \quad \alpha - r = r_2, \quad r - \alpha = r_3, \quad r\alpha = r_4, \quad \frac{\alpha}{r} = r_5, \quad \frac{r}{\alpha} = r_6,$$

将成立，其中 r_1、r_2、r_3、r_4、r_5、r_6 表示某些有理数。从这些方程中解出 α，得

$$\alpha = r_1 - r, \quad \alpha = r_2 + r, \quad \alpha = r - r_3, \quad \alpha = \frac{r_4}{r}, \quad \alpha = rr_5, \quad \alpha = \frac{r}{r_6}.$$

由有理数的封闭性，这些方程的右端都是有理数。但由于 α 是无理数，这些方程无一成立。故 $\alpha + r$、$\alpha - r$ 等数中没有任何一个可能为有理数。定理证毕。

借助于定理 4.1，我们可以从一个单独的无理数，例如 $\sqrt{2}$，构造出一大类无理数。应用定理中的每一条断言，例如可以断言

$$-\sqrt{2}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sqrt{2} + 5, \quad 3 - \sqrt{2}, \quad -2\sqrt{2}, \quad \frac{\sqrt{2}}{7}, \quad \frac{4}{\sqrt{2}}$$

全为无理数。由于在定理的每条断言中我们都可以使用无穷多个有理数，显然可由此制造出无穷多个无理数。

而且，如此构造的任何一个数，比如说 $\sqrt{2} + 5$，现在又可以作为定理中新的无理数 α。因此，又有无穷多个无理数，例如

$$-\sqrt{2} - 5, \quad \frac{1}{\sqrt{2} + 5}, \quad \sqrt{2} + 8, \quad 5\sqrt{2} + 25, \quad \frac{\sqrt{2} + 5}{7}, \quad \text{等等}$$

都可从这一个数生成。

无理数对加法封闭吗？不封闭。

为证明这一点，只需举出两个其和为有理数的无理数即可。在前一章中已经证明 $\sqrt{2}$ 是无理数，故由定理 4.1，$-\sqrt{2}$ 也是无理数。但 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 的和为 0，是有理数；又如 $3+\sqrt{2}$ 与 $5-\sqrt{2}$ 的和也是有理数。更一般地，$r_1+\alpha$ 与 $r_2-\alpha$（其中 r_1、r_2 为有理数，α 为无理数）的和是有理数。

无理数对加法不封闭这一论断，并不意味着任取两个无理数相加其和都是有理数。它只意味着至少存在一种情形其和为有理数。两个无理数相加所得的结果可能是有理数，也可能是无理数，视我们所选的两个数而定。$\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 的和是有理数，而 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 的和则是无理数，这一点我们在前一章中已经证明。

无理数对减法封闭吗？不封闭，因为例如，从 $\sqrt{2}$ 减去它自身便得到有理数 0。

类似地，无理数对乘法和除法也不封闭。这些结论与前述结论极为相似，因此我们把证明留给下一组习题的读者。

习题 11

（在其中一些题目中，借助前一章中已证的若干结果，即 $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{6}$ 以及 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 均为无理数，可能会有所帮助。）

1. 给出两个其差为无理数的无理数。
2. 给出两个其积为有理数的无理数，从而证明无理数对乘法不封闭。
3. 给出两个其积为无理数的无理数。
4. 给出两个其商为有理数的无理数，从而证明无理数对除法不封闭。
5. 给出两个其商为无理数的无理数。

*6. 证明 $\sqrt{3}(\sqrt{6}-3)$ 为无理数。

7. 设 α 为正无理数。证明 $\sqrt{\alpha}$ 为无理数。

8. 设 α 与 β 均为无理数，但 $\alpha+\beta$ 为有理数，证明 $\alpha-\beta$ 与 $\alpha+2\beta$ 均为无理数。

4.2 多项式方程

前一章已经证明 $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{6}$ 均为无理数。可以想见（或者读者也许已经知道），诸如 $\sqrt{7}$、$\sqrt[3]{5}$、$\sqrt[5]{91}$ 这样的数也是无理数。我们接下来要做的，是用一种统一的方法来确立所有这类数的无理性，而不是逐一处理。为此，我们将把重点从这些数本身转移到以这些数为根（root）的简单代数方程上。例如，$\sqrt{2}$ 是方程 $x^2-2=0$ 的一个根；换言之：“$\sqrt{2}$ 是 $x^2-2=0$ 的一个解”或“$\sqrt{2}$ 满足方程 $x^2-2=0$。”类似地，所讨论的其他各数分别满足如下方程：

$$\begin{aligned}
&\sqrt{3}, \quad x^2-3=0,\\
&\sqrt{6}, \quad x^2-6=0,\\
&\sqrt{7}, \quad x^2-7=0,\\
&\sqrt[3]{5}, \quad x^3-5=0,\\
&\sqrt[5]{91}, \quad x^5-91=0.
\end{aligned}$$

我们要做的，是证明这些方程，以及更一般地满足特定条件的一切方程，都没有有理根（rational root）。首先，必须定义几个用来描述方程的术语。

x 的二次多项式（quadratic polynomial），是指形如 ax^2+bx+c 的表达式，其中 a、b、c 称为系数（coefficients）。三次多项式（cubic polynomial），即 3 次多项式（polynomial of degree 3），形如 ax^3+bx^2+cx+d。为了避免次数增大时不断引入新的字母，方便起见可写作

$$c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0.$$

任意次数 n（其中 n 为正整数）的多项式（polynomial）形如

$$c_nx^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0, \quad \text{其中} c_n \text{不为零。}$$

多项式方程（polynomial equation）是形如下式的等式

$$c_nx^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0 = 0; \tag{1}$$

$c_0, c_1, c_2, \ldots, c_n$ 称为它的系数。

例。当把方程

$$3x^6 + 2x^5 - x^4 + 10x^3 + 4x - 7 = 0$$

看作具有上述形式 (1) 时，确定 n、c_n 等各值。

解。直接比较即得

$$n = 6, c_6 = 3, c_5 = 2, c_4 = -1, c_3 = 10, c_2 = 0, c_1 = 4, c_0 = -7.$$

注意, 要求方程 (1) 的系数为整数, 并不比要求系数为有理数更严格; 因为若系数为有理数, 则 $c_0 = a_0/b_0$、$c_1 = a_1/b_1$、$c_2 = a_2/b_2$、...，其中 a's 与 b's 均为整数。所有这些分数都可以写成具有公分母的形式，例如公分母 $b_0b_1b_2\cdots b_n$，用此公分母乘方程两边，便得到一个新的方程，其系数为整数，其根与原方程相同。

回顾一下，x 的方程的根（root），是指代入 x 时满足该方程的值。例如，正如前面已经指出的，$\sqrt{7}$ 是 $x^2 - 7 = 0$ 的一个根。

例。2/5 是 $10x^3 + 6x^2 + x - 2 = 0$ 的根吗?

解。把 2/5 代入 x，得

$$10\left(\frac{2}{5}\right)^3 + 6\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \frac{2}{5} - 2 = 0,$$

而这是正确的算术等式。故 2/5 是该方程的根。

现在我们可以回到正题。重申一下，我们所要发展的用以判定一个给定数是否为无理数的方法，当且仅当我们能写出一个以该数为根的多项式方程时，方可应用。该方法不仅适用于前一章中已证明其无理性的那些数，也适用于任何能写成 +、-、×、÷ 以及有理数的根式 $\sqrt[n]{r}$ 的有限组合的数。例如

$$\frac{\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\sqrt[3]{\sqrt[10]{7}-\sqrt[11]{7}}}{\sqrt[15.6]{25}}$$

便是我们所讨论的这类数中一个复杂的例子。

本书不证明所有这类数都是整系数多项式方程的根，但我们将写出许多这样的数所满足的多项式方程。

习题 12

1. 当下列各方程被看作具有上述形式 (1) 时，确定 n, c_n 等各值：

(a) $15x^3 - 23x^2 + 9x - 1 = 0$;

(b) $3x^3 + 2x^2 - 3x - 2 = 0$;

(c) $2x^3 + 7x^2 - 3x - 18 = 0$;

(d) $2x^4 - x^2 - 3x + 5 = 0$;

(e) $3x^5 - 5x^3 + 6x^2 - 12x + 8 = 0$;

(f) $x^4 - 3x^2 - 5x + 9 = 0$.

2. (a) $1/3$ 是上述 (a) 的根吗?
   (b) $-2/3$ 是上述 (b) 的根吗?
   (c) $3/2$ 是上述 (c) 的根吗?
   (d) 2 是上述 (d) 的根吗?

(e) -2 是上述 (e) 的根吗?

(f) $1/2$ 是上述 (f) 的根吗?

3. 证明 $\sqrt{7}$ 是 $\frac{1}{3}x^2 - \frac{7}{3} = 0$ 的根。

4. 证明：若一个数是如下有理系数多项式方程的根,

$$\frac{a_3}{b_3}x^3 + \frac{a_2}{b_2}x^2 + \frac{a_1}{b_1}x + \frac{a_0}{b_0} = 0$$

其中 a_3/b_3 等为有理系数, 则该数也是某个整系数多项式方程的根。

5. 把上一题的结果从 3 次方程推广到 n 次方程。

4.3 多项式方程的有理根

我们现在的目的是导出一条简单的法则，即下文的定理 4.3, 它使我们能够求出任意整系数多项式方程的所有有理根。由此我们将能够把一个方程的有理根与无理根分离开来，从而确立一大类数的无理性。

但首先需要如下辅助结果。

定理 4.2。设 u、v、w 为整数，u 是 vw 的因数（divisor），且 u 与 v 无公共素因数（prime factor）。则 u 是 w 的因数。更一般地, 若 u 是 $v^n w$ 的因数，其中 n 为任意正整数，且 u 与 v 无公共素因数，则 u 是 w 的因数。

在给出证明之前，先用几个例子来说明此命题。

(1) 设 $u = 2$、$v = 3$、$vw = 12$。2 与 3 无公共素因数。又 2 是 12 的因数，故定理 4.2 的假设满足。结论“2 是 $w = 12/v = 4$ 的因数”成立。

(2) 设 $u = 4$、$v = 5$、$v^3w = 500$。4 与 5 无公共素因数，且 4 整除 500。更一般结论的论断，即 4 整除 $w = 500/125 = 4$，也成立。

证明。本证明的关键要素是算术基本定理（Fundamental Theorem of Arithmetic），其证明见书末附录 B，它保证我们只有一种方式将 u、v、w 分解为素因数之积。由于 u 整除 vw，u 的所有素因数也都出现在 vw 中；进一步，若某素数 p 在 u 中以幂 α 出现，则它在 vw 中至少以同样的幂出现，即以幂 β 出现，其中 $\beta \geq \alpha$。又因 u 与 v 无公共素因数，故 u 的所有素因数都至少以同样的幂出现在 w 的分解中。因此 u 是 w 的因数。

定理中的最后一条可以用类似的方式论证。由 u 与 v 无公共素因数这一假设，可知 u 与 v^n 也无公共素因数。同样可推得 v^n 对 u 整除 v^nw 一事毫无贡献，故 u 必整除 w。

现在我们有了足够的准备工作，可以陈述并证明下述命题。

定理 4.3。考察任意整系数多项式方程

$$c_nx^n + c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_2x^2 + c_1x + c_0 = 0. \qquad (1)$$

若此方程有一个有理根 a/b，其中 a/b 假定为既约形式（in lowest terms），则 a 是 c_0 的因数，b 是 c_n 的因数。

在给出证明之前，我们再用一个例子说明此论断。考察方程

$$2x^3 - 9x^2 + 10x - 3 = 0.$$

定理说的是，若 a/b 是既约有理根，则 a 是 -3 的因数，b 是 2 的因数。故 a 的可能值为 +1、-1、+3、-3，b 的可能值为 +1、-1、+2、-2。综合这些可能性，得到包含所有可能根的集合：

$$\begin{array}{llllllll} \frac{+1}{+1}, & \frac{+1}{-1}, & \frac{+1}{+2}, & \frac{+1}{-2}, & \frac{-1}{+1}, & \frac{-1}{-1}, & \frac{-1}{+2}, & \frac{-1}{-2}, \\ & \frac{+3}{+1}, & \frac{+3}{-1}, & \frac{+3}{+2}, & \frac{+3}{-2}, & \frac{-3}{+1}, & \frac{-3}{-1}, & \frac{-3}{+2}, & \frac{-3}{-2}. \end{array}$$

此清单仅含八个不同的数，即 1、-1、1/2、-1/2、3、-3、3/2、-3/2。其中只有 1、1/2 与 3 实际是方程的根，读者可通过代入验证。

证明。设 a/b 是方程 (1) 的根。这意味着若将 a/b 代入 x，则

$$c_n\left(\frac{a}{b}\right)^* + c_{n-1}\left(\frac{a}{b}\right)^{n-1} + \cdots + c_2\left(\frac{a}{b}\right)^2 + c_1\left(\frac{a}{b}\right) + c_0 = 0 \qquad (2)$$

成立。我们先就 n = 3 的特殊情形给出证明，因为这样更便于读者理解。然后再就一般情形给出类似的论证。

在 $n = 3$ 的情形下，方程 (2) 即

$$c_3\left(\frac{a}{b}\right)^3 + c_2\left(\frac{a}{b}\right)^2 + c_1\left(\frac{a}{b}\right) + c_0 = 0.$$

乘以 b^3，得

$$c_3a^3 + c_2a^2b + c_1ab^2 + c_0b^3 = 0. \qquad (3)$$

首先将方程 (3) 写成

$$c_3a^3 = -c_2a^2b - c_1ab^2 - c_0b^3$$

或

$$c_3a^3 = b\left(-c_2a^2 - c_1ab - c_0b^2\right).$$

这表明 b 是 c_3a^3 的因数。在此处应用定理 4.2，将 u、v、w 分别替换为 b、a、c_3。定理 4.2 中 u 与 v 无公共素因数的假设成立，因为 a/b 是既约分数，从而 a 与 b 无公共素因数。故由定理 4.2 可得 b 是 c_3 的因数。这正是定理 4.3 所要结论的一部分，因为此时 n = 3，c_n 即 c_3。

接下来把方程 (3) 写成

$$c_0b^3 = -c_1ab^2 - c_2a^2b - c_3a^3$$

或

$$c_0 b^3 = a\left(-c_1 b^2 - c_2 ab - c_3 a^2\right).$$

这表明 a 是 $c_0 b^3$ 的因数。用与前面几乎相同的论证，即再次应用定理 4.2，可推得 a 是 c_0 的因数。故 n = 3 的情形证毕。

为对任意 n 证明定理，回到方程 (2)，乘以 b^n，得

$$c_n a^n + c_{n-1} a^{n-1} b + \cdots + c_2 a^2 b^{n-2} + c_1 ab^{n-1} + c_0 b^n = 0. \quad (4)$$

现在 (4) 可改写为

$$c_n a^n = -c_{n-1} a^{n-1} b - \cdots - c_2 a^2 b^{n-2} - c_1 ab^{n-1} - c_0 b^n$$

或

$$c_n a^n = b\left(-c_{n-1} a^{n-1} - \cdots - c_2 a^2 b^{n-3} - c_1 ab^{n-2} - c_0 b^{n-1}\right).$$

这表明 b 是 $c_n a^n$ 的因数。应用定理 4.2，将 u、v、w 分别替换为 b、a、c_n，可推得 b 是 c_n 的因数。

接下来把方程 (4) 改写为

$$c_0 b^n = a\left(-c_n a^{n-1} - \cdots - c_2 ab^{n-2} - c_1 b^{n-1}\right).$$

这表明 a 是 $c_0 b^n$ 的因数。再次应用定理 4.2，将 u、v、w 分别替换为 a、b、c_0，可推得 a 是 c_0 的因数。定理 4.3 证毕。

我们其实可以避免上一段的论证，只需注意到方程 (4) 具有对称性：b 之于 c_n 的关系，恰如 a 之于 c_0 的关系。

接下来考察 $c_n = 1$ 的情形。

推论 1。考察形如

$$x^n + c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_2x^2 + c_1x + c_0 = 0,$$

其系数为整数的方程。若这样的方程有有理根，则该根为整数；且此整数根是 c_0 的因数。

证明。考察任意有理根 a/b。可假定 b 为正整数，因为若 b 为负，可把负号吸收到 a 中。据定理 4.3，b 必为 c_n 的因数；即 b 必为 1 的因数。但 1 的因数只有 +1 与 -1，而已排除 b 的负值，故必有 b = +1。从而任意有理根皆具形式 a/1，即整数 a。又由定理 4.3 知 a 是 c_0 的因数。推论证毕。

例。证明 $\sqrt{7}$ 为无理数。

解。$\sqrt{7}$ 是 $x^2 - 7 = 0$ 的根。按我们的记号，$c_2 = 1$，$c_0 = -7$。

现在有两种做法。一种是利用推论 1：若 $x^2 - 7 = 0$ 有有理根 a/b，则该有理根必为整数。我们可以说明 $\sqrt{7}$ 不是整数，因此它不是 $x^2 - 7 = 0$ 的有理根。从而它必是无理根。显然 $\sqrt{7}$ 不是整数，因为它介于相继整数 2 与 3 之间；而这又由下列不等式推出

$$4 < \quad 7 < \quad 9,$$

$$\sqrt{4} < \sqrt{7} < \sqrt{9},$$

$$2 < \sqrt{7} < 3.$$

另一种做法是利用推论 1 的完整形式，按此形式，$x^2 - 7 = 0$ 的任意有理根都是整除 -7 的整数。-7 的因数只有 $1, -1, 7$ 与 -7。但其中没有一个是根，简单验证即可看出；方程

$$1^2 - 7 = 0, \quad (-1)^2 - 7 = 0, \quad 7^2 - 7 = 0, \quad (-7)^2 - 7 = 0.$$

都不成立。故 $x^2 - 7 = 0$ 无整数根，因而无有理根，所以 $\sqrt{7}$ 是无理数。

例。证明 $\sqrt[3]{5}$ 为无理数。

解。$\sqrt[3]{5}$ 是 $x^3 - 5 = 0$ 的根。据推论 1，若此方程有有理根，则它是整除 5 的整数。5 的因数为 +1、-1、+5、-5。但其中没有一个是根，因为方程

$$1^3 - 5 = 0, \quad (-1)^3 - 5 = 0, \quad 5^3 - 5 = 0, \quad (-5)^3 - 5 = 0$$

都不成立。故 $x^3 - 5 = 0$ 无有理根，从而 $\sqrt[3]{5}$ 是无理数。

这两个例子是下述更一般结果的特例：

推论 2。形如 $\sqrt[n]{a}$（其中 a、n 为正整数）的数，要么是无理数，要么是整数；在后一种情形下，a 是某个整数的 n 次幂。

证明。这由推论 1 立即可得，因为 $\sqrt[n]{a}$ 是 $x^n - a = 0$ 的根，若此方程有有理根，则它必为整数。进一步，若 $\sqrt[n]{a}$ 是整数，设为 k，则 $a = k^n$。

习题 13

1. 证明 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{13}$ 以及 $\sqrt[5]{91}$ 均为无理数。
2. 证明 $(4\sqrt{13} - 3)/6$ 为无理数。
3. 证明 $\sqrt{15}$ 为无理数。
4. 证明 $4/(16 - 3\sqrt{15})$ 为无理数。
5. 证明 $\sqrt[3]{6}$ 为无理数。
6. 证明 $(1/3)(2\sqrt[3]{6} + 7)$ 为无理数。
7. 证明：若把定理 4.3 中“假定 a/b 为既约形式”一语删去，则定理 4.3 将变为一个假命题。

4.4 进一步的例子

在第 3 章中，曾用一种适用于相当广泛一类数的方法证明了 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是无理数。然而，借助推论 1，可以处理更为广泛的一类数。

让我们再次讨论 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$。若写 $x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$，则有

$$x-\sqrt{2}=\sqrt{3}.$$

两边平方，得

$$x^2-2x\sqrt{2}+2=3,$$

整理各项，得

$$x^2-1=2x\sqrt{2}.$$

再次平方，得

$$x^4-2x^2+1=8x^2$$

或

$$x^4-10x^2+1=0. \tag{5}$$

由于方程 (5) 是按上述方式构造的，故 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是它的根。接下来应用推论 1 证明方程 (5) 没有有理根，从而推得 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是无理数。

把推论 1 应用于方程 (5) 可知，若该方程有任何有理根，则它们必为整除 1 的整数。但 1 的因数只有 +1 与 -1，两者都不是 $x^4-10x^2+1=0$ 的根。于是我们得出结论：方程 (5) 无有理根，故 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是无理数。

另一种达到同一结论的方式如下：与其检验 +1 与 -1 是否为方程 (5) 的根，可改作如下论证。

即使 +1 或 -1，或者两者兼有，是方程 (5) 的根，我们也注意到根 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 不同于 +1，也不同于 -1；例如可论证 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 都大于 1，故其和太大，不可能等于 +1 或 -1。因此，不论 +1 或 -1 是否为实际根，$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 都不在方程 (5) 可能的有理根之列。故 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是无理数。

例。证明 $\sqrt[3]{2}-\sqrt{3}$ 为无理数。

解。写 $x=\sqrt[3]{2}-\sqrt{3}$，则有

$$x+\sqrt{3}=\sqrt[3]{2}.$$

两边立方，得

$$x^3+3\sqrt{3}x^2+9x+3\sqrt{3}=2.$$

整理各项,

$$x^3+9x-2=-3\sqrt{3}(x^2+1).$$

平方，得

$$x^6+18x^4-4x^3+81x^2-36x+4=27(x^4+2x^2+1)$$

或

$$x^6-9x^4-4x^3+27x^2-36x-23=0.$$

此方程是按 $\sqrt[3]{2}-\sqrt{3}$ 为根而构造的。但该方程可能的有理根只有整除 -23 的整数。故可能的有理根只有 +1、-1、+23、-23，而它们都不是根，直接代入可见:

$$+1:\quad 1^6-9(1)^4-4(1)^3+27(1)^2-36(1)-23=0\quad (\text{不成立！})$$

$-1:(-1)^6-9(-1)^4-4(-1)^3+27(-1)^2-36(-1)-23=0$
(不成立！)

$23:\quad (23)^6-9(23)^4-4(23)^3+27(23)^2-36(23)-23=0$

（不成立，因为例如 $(23)^6$ 实在太大，无法被其他项抵消!）

$$-23:\quad (-23)^6-9(-23)^4$$
$$-4(-23)^3+27(-23)^2-36(-23)$$
$$-23=0\quad (\text{不成立！})$$

故无有理根，从而 $\sqrt[3]{2}-\sqrt{3}$ 是无理数。

与前一例一样，不必检验 +1、-1、+23、-23 是否为方程的根。相反，可论证 $\sqrt[3]{2}-\sqrt{3}$ 不同于这四个可能的有理根中的任何一个。注意到 $\sqrt[3]{2}$ 大约在 1.2 附近，$\sqrt{3}$ 大约在 1.7 附近。从而 $\sqrt[3]{2}-\sqrt{3}$ 约为 -0.5，故不等于 +1、-1、+23、-23 中的任何一个。因此根 $\sqrt[3]{2}-\sqrt{3}$ 是无理数，因为它不同于一切可能的有理根。

习题 14

1. 证明 $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ 为无理数。
2. 证明 $\sqrt[3]{3}+\sqrt{2}$ 为无理数。
3. 证明 $\sqrt[3]{5}-\sqrt{3}$ 为无理数。

4.5 小结

本章所讨论的是所谓的“代数无理性”(algebraic irrationalities)。我们已经看到无理数有无穷多个，并研究了如何从一个给定的无理数构造出其中一些的方法。

我们还得到了如下用以检验一个给定数 k 是否为无理数的方法：

首先寻找一个被 $x = k$ 所满足的多项式方程

$$c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0 = 0$$

（若找不到这样的方程，则此方法不能应用）。

其次应用定理 4.3，或者在 $c_n = 1$ 时应用推论 1。常常一眼就能看出该方程根本没有有理根。此时 k 显然是无理根。有时我们一眼便能看出 k 不同于方程所有可能的有理根候选项，从而可推得 k 的无理性。或者通过直接代入，从所有候选项中筛出那些实际为方程根的有理数。此时要证明 k 是无理数，就必须证明 k 不同于所有有理根。

在下一章中，我们将用本章的方法证明许多三角数的无理性，并将用算术基本定理证明许多对数数的无理性。此外，我们将了解到存在这样的无理数，它们不是任何代数方程的根。

第 5 章

三角数与对数

读者无疑已经熟悉[†]诸如 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$ 这样的三角函数 (trigonometric functions)，并且知道这些函数对每一个角 θ 都赋予一个实数。读者大概也遇到过对数函数 $\log x$，它对每一个正实数 x 都赋予一个实数。

若以度量为单位的 θ 是有理数，则 θ 的三角函数值除少数例外之外皆为无理数；同样，若 x 是有理数，则 $\log x$ 除少数特殊情形之外皆为无理数。[‡]

尽管本章只限于讨论若干简单的例子，但附录 D 用更为高等也更为困难的方法给出了一个强得多的结果。

5.1 三角函数的无理值

我们将利用前一章的方法以及一些基本三角恒等式来证明: 对于许多角 θ，其相应的三角函数值是无理数。

为此，让我们先回顾下列基本三角公式:

$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B, \tag{2}$$

[†]尚未学过三角学或对数的读者，可参阅 A. L. Nelson 与 K. W. Folley 所著《Plane Trigonometry》（Harper，1956）中关于这些内容的介绍。

[‡]以十进制表示列出数值的表格必须将这些数值限于有限小数位；因此无理数在这样的表格中列出的只是近似值。

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B.$$

† 以十进制表示列出数值的表格必须将这些数值限于有限小数位；因此无理数在这样的表格中只是近似值。

将 A 与 B 替换为同一个值，例如 θ，我们得到

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta, \tag{4}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

其次，若在 (1) 中将 A 换作 2θ，将 B 换作 θ，便得

$$\cos 3\theta = \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta$$

利用 (3)、(4) 以及熟知的恒等式 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$，我们得到

$$\begin{aligned} \cos 3\theta &= (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \cos \theta - (2 \sin \theta \cos \theta) \sin \theta, \\ &= \cos^3 \theta - 3 \sin^2 \theta \cos \theta, \\ &= \cos^3 \theta - 3(1 - \cos^2 \theta) \cos \theta \end{aligned}$$

即

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta. \tag{5}$$

现在考虑数 $\cos 20°$。在 (5) 中令 $\theta = 20°$，便得

$$\cos 60° = 4 \cos^3 20° - 3 \cos 20°.$$

若将 $\cos 20°$ 记作 x，并利用 $\cos 60° = \frac{1}{2}$ 这一事实，便得

$$\frac{1}{2} = 4x^3 - 3x$$

即

$$8x^3 - 6x - 1 = 0. \tag{6}$$

鉴于方程 (6) 的构造方式，我们知道 $\cos 20^\circ$ 是它的一个根。将定理 4.3 应用于方程 (6)，可知该方程可能的有理根只有 ± 1、$\pm\frac{1}{2}$、$\pm\frac{1}{4}$、$\pm\frac{1}{8}$。然而将它们代入方程 (6) 即可看出，这八个候选值中没有一个是真实根。因此我们得出结论：方程 (6) 没有有理根，从而 $\cos 20^\circ$ 是一个无理数。

不检验可能的有理根 $\pm 1, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{4}, \pm\frac{1}{8}$ 是否为方程 (6) 的真实根，也能得到同样的结论。只需证明 $\cos 20^\circ$ 与上述八个值都不相同即可。这一点可以借助三角函数表中 $\cos 20^\circ$ 所列的数值来完成（当然，这样的表只给出近似值）。或者，我们可以注意到，由于余弦函数在这些角上是递减的，故 $\cos 20^\circ$ 介于 $\cos 0^\circ$ 与 $\cos 30^\circ$ 之间。于是 $\cos 20^\circ$ 介于 1 与 $\sqrt{3}/2$ 之间，亦即介于 1 与 0.8 之间。由此可见 $\cos 20^\circ$ 不可能等于方程 (6) 的任何一个可能的有理根，因而 $\cos 20^\circ$ 是一个无理数。

例。证明 $\sin 10^\circ$ 是无理数。

第一种解法。求解此题的一种途径是从 $\sin 3\theta$ 的三角恒等式出发，即

$$\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta, \tag{7}$$

它可由 (2) 出发用得到 (5) 的同样方法得到。在 (7) 中以 10° 代换 θ，并利用 $\sin 30^\circ = 1/2$ 这一事实，便得

$$\frac{1}{2} = 3\sin 10^\circ - 4\sin^3 10^\circ.$$

将 $\sin 10^\circ$ 记作 x，便得

$$\frac{1}{2} = 3x - 4x^3, \quad 8x^3 - 6x + 1 = 0.$$

与方程 (6) 的情形一样，不难证明（借助定理 4.3）方程 $8x^3 - 6x + 1 = 0$ 没有有理根。因此 $\sin 10^\circ$ 是无理数。

第二种解法。方程 (3) 有两种等价形式，

$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1, \quad \cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta, \tag{8}$$

二者均可由 (3) 利用基本恒等式

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1.$$

得到。若在 (8) 的第二种形式中以 10° 代换 θ，便得

$$\cos 20^\circ = 1 - 2\sin^2 10^\circ. \tag{9}$$

今假设 $\sin 10^\circ$ 是有理数。那么 $\sin^2 10^\circ$ 以及 $1 - 2\sin^2 10^\circ$ 也都是有理数。但我们已经证明 $\cos 20^\circ$ 是无理数，于是出现矛盾，所以 $\sin 10^\circ$ 是无理数。

习题 15

在求解这些习题时，凡有所帮助之处，均可利用正文或习题中任何已有的结果。

1. 证明下列各数是无理数：

(a) $\cos 40^\circ$ (b) $\sin 20^\circ$ (c) $\cos 10^\circ$ (d) $\sin 50^\circ$

2. 证明恒等式 (7)。

3. (a) 建立恒等式 $\cos 5\theta = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$。(b) 证明 $\cos 12^\circ$ 是无理数。

4. 下列各数中哪些是有理数?

(a) $\sin 0^\circ$ (d) $\sin 30^\circ$ (g) $\sin 45^\circ$ (j) $\sin 60^\circ$ (b) $\cos 0^\circ$ (e) $\cos 30^\circ$ (h) $\cos 45^\circ$ (k) $\cos 60^\circ$ (c) $\tan 0^\circ$ (f) $\tan 30^\circ$ (i) $\tan 45^\circ$ (l) $\tan 60^\circ$

5.2 一种链式方法

第 5.1 节中所用的方法可以加以推广，用以证明凡角度为整度、整分、整秒的角，除去少数显而易见的例外，其三角函数值都是无理数。例如，我们所说的角形如 $14°41'33''$。例外须排除 $0°$、$30°$、$45°$、$60°$ 这些角，以及由这四个角加减 $90°$ 的任意整数倍所得的角。这并不是说例如 $30°$ 的所有三角函数值都是有理数，而是说 $30°$ 至少有一个三角函数值是有理数。

我们不在最一般的情形下证明这些断言，因为像 $\cos 14°41'13''$ 这样的数所引出的方程过于复杂，超出我们的讨论范围。不过有一条简单的原理足以让我们走得很远，即：

若 θ 是任一使得 $\cos 2\theta$ 为无理数的角，则 $\cos\theta$、$\sin\theta$ 与 $\tan\theta$ 也都是无理数。

为证明这一点，我们先用方程 (8)。假设 $\cos\theta$ 是有理数。那么 $\cos^2\theta$ 与 $2\cos^2\theta - 1$ 也都是有理数。但 $2\cos^2\theta - 1$ 就是 $\cos 2\theta$，而它是无理数。

类似地，假设 $\sin\theta$ 是有理数。那么 $\sin^2\theta$ 是有理数，从而 $1 - 2\sin^2\theta$ 也是有理数。但它仍然等于 $\cos 2\theta$。

最后，假设 $\tan\theta$ 是有理数。那么 $\tan^2\theta$ 是有理数，于是我们可以利用熟知的三角恒等式

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}$$

看出 $\cos^2\theta$ 应为有理数。但再次由方程 (8) 可得 $\cos 2\theta$ 也是有理数，于是出现矛盾。故 $\tan\theta$ 必为无理数。

反复应用刚才所证的原理，我们可以建立无穷多个三角数的无理性。

例如，由 $\cos 20°$ 的无理性，我们可以推出

$\cos 10°$	$\sin 10°$	$\tan 10°$
$\cos 5°$	$\sin 5°$	$\tan 5°$
$\cos 2°30'$	$\sin 2°30'$	$\tan 2°30'$
$\cos 1°15'$	$\sin 1°15'$	$\tan 1°15'$
$\cos 37'30''$	$\sin 37'30''$	$\tan 37'30''$
...	...	...

都是无理数。

习题 16

1. 证明下列各数是无理数。

(a) $\cos 15°$, $\sin 15°$, $\tan 15°$,
(b) $\cos 7°30'$, $\sin 7°30'$, $\tan 7°30'$,
(c) $\cos 22°30'$, $\sin 22°30'$, $\tan 22°30'$, *(d)* $\cos 35°$, $\sin 35°$, $\tan 35°$, (e) $\cos 25°$, $\sin 25°$, $\tan 25°$.

2. 证明 $14°41'13''$ 等于某个有理数乘以 $90°$, 亦即证明 $14°41'13''$ 是 $90°$ 的有理数倍。

3. (a) 证明若 $\cos\theta$ 是有理数，则 $\cos 3\theta$ 也是有理数。
   (b) 这是否等价于证明：若 $\cos 3\theta$ 是无理数，则 $\cos\theta$ 是无理数?

4. 证明若 $\sin 3\theta$ 是无理数，则 $\sin\theta$ 是无理数。

5.3 常用对数的无理值

本书所讨论的一切对数均以 10 为底，因此无需在每种情形下专门指出此底数。我们回顾一下，给定一个正实数 y，它以 10 为底的对数定义为一个满足 $10^k = y$ 的数 k。于是对任意 $y > 0$,

$$\log y = k$$

与

$$10^k = y$$

是等价的陈述。所有证明都将依赖于附录 B 所证明的算术基本定理：任一整数都可唯一地分解为素数的乘积。

例 1。证明 $\log 2$ 是无理数。

证明。反之，假设 $\log 2 = a/b$，其中 a、b 为正整数。取 a、b 为正是合理的，因为 $\log 2$ 为正。此方程意味着

$$2 = 10^{a/b}.$$

两边 b 次方，得

$$2^b = 10^a = 2^a 5^a.$$

这是正整数之间的等式，故算术基本定理适用。事实上，算术基本定理表明该等式不可能成立，因为不论 b 取何值，2^b 都不能被 5 整除，而由于 a 是正整数，$2^a 5^a$ 能被 5 整除。因此 $\log 2$ 是无理数。

例 2。证明 $\log 21$ 是无理数。

证明。反之，假设存在正整数 a、b 使得

$$\log 21 = \frac{a}{b} \quad 或 \quad 21 = 10^{a/b}.$$

再两边 b 次方，得

$$21^b = 10^a.$$

但这一等式不可能成立，因为 21^b 含素因子 3 与 7，而 10^a 含素因子 2 与 5。

例 3。设 c 与 d 是两个不同的非负整数。证明 $\log(2^c5^d)$ 是无理数。

证明。我们再次用反证法。由于加在 c、d 上的条件，2^c5^d 大于 1，故 $\log(2^c5^d)$ 为正。设

$$\log(2^c5^d) = \frac{a}{b},$$

其中 a、b 为正整数。那么有

$$2^c5^d = 10^{a/b}.$$

两边 b 次方，得

$$2^{bc}5^{bd} = 10^a = 2^a5^a.$$

根据算术基本定理，此等式仅当 $bc = a$ 且 $bd = a$ 时成立，即仅当 $bc = bd$ 时成立。但由于 c 与 d 是不同的整数，bc 与 bd 也不同。故 $\log(2^c5^d)$ 是无理数。

习题 17

1. 证明 $\log 3/2$ 是无理数。
2. 证明 $\log 15$ 是无理数。
3. 证明 $\log 5 + \log 3$ 是无理数。

*4. 证明整数 $1, 2, 3, \ldots, 1000$ 可以划分为三个互不相同的、不重叠的类。

A 类：整数 $1, 10, 100, 1000$；
B 类：形如 2^c5^d 的整数，其中 c 与 d 不相等；
C 类：至少被一个不等于 5 的奇素数 p 整除的整数；
并证明 $\log n$ 为有理数当且仅当 n 属于 A 类。

5.4 超越数

除了将实数划分为有理数与无理数之外，还可以将实数划分为代数数 (algebraic numbers) 与超越数 (transcendental numbers)。如果一个实数满足某个形如

$$c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_2 x^2 + c_1 x + c_0 = 0$$

的整系数方程，我们就说它是一个代数数。如果一个实数不满足任何这样的方程，它就称为超越数。（复数也可用完全同样的方法划分为代数数和超越数，但我们将只限于讨论实数。）

容易看出，每一个有理数都是代数数。例如 $5/7$ 满足方程 $7x - 5 = 0$，而这个方程正是所要求的形式。更一般地，任一有理数 a/b 都满足方程 $bx - a = 0$，因而是代数数。

由于每个有理数都是代数数，故每个非代数数都是非有理数（参见第 27 页“‘若 A 则 B’的十二种说法”中的 [12]），或者更习惯地说，每个超越数都是无理数。我们可以用图 15 的方式示意性地表示这一点。

在图中，我们将 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt[3]{7}$ 列为代数数的例子。它们是代数数，因为它们分别满足代数方程

$$x^2 - 2 = 0 \quad \text{与} \quad x^3 - 7 = 0$$

另一方面，$\log 2$ 与 π 被列为超越数。（数 π，其值为 $3.14159\ldots$，是任一圆周长与直径长之比。）我们不能在此证明这些数是超越数，因为这样的证明所用的方法远比我们所用的深刻。π 的超越性自 1882 年起便已为人所知，而 $2^{\sqrt{2}}$ 与 $\log 2$ 的超越性则是更晚近的结果，迟至 1934 年才获知。1900 年，伟大的数学家大卫·希尔伯特（David Hilbert）提出了一份著名的二十三个问题的清单，他将这些问题视为最杰出的尚未解决的数学问题。

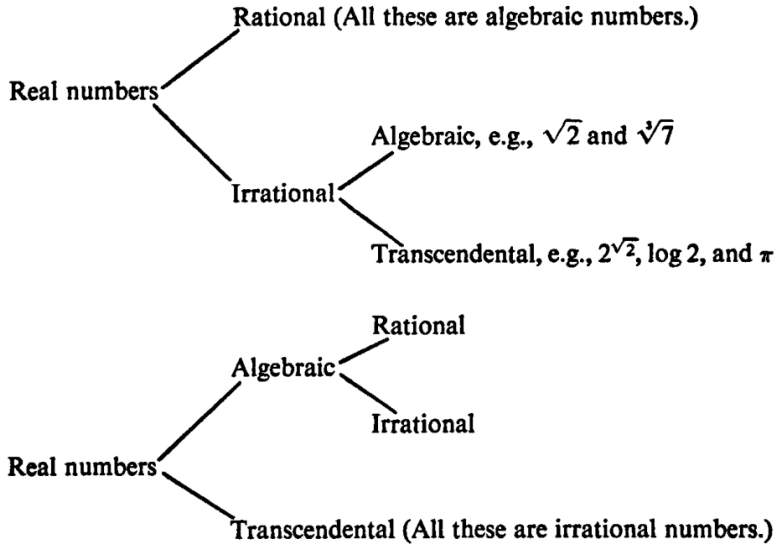


图 15

具体而言，希尔伯特第七问题问的是：给定 α 与 β 都是代数数，α^{β} 究竟是代数数还是超越数？（情形 $\alpha = 0$、$\alpha = 1$ 以及 β 为有理数者被排除在外，因为在这些情形下证明 α^{β} 为代数数颇为容易。）1934 年，A. 盖尔丰德（A. Gelfond）和 Th. 施奈德（Th. Schneider）相互独立地解决了这一问题，证明了 α^{β} 是超越数。当然，$2^{\sqrt{2}}$ 的超越性是此一般结果的特例。另一个特例是 $\log 2$ 的超越性；因为，若以 β 表示 $\log 2$，以 α 表示 10，则按常用对数的定义，

$$10^{\log 2} = \alpha^{\beta} = 2.$$

若 β 是代数数且为无理数，则由盖尔丰德—施奈德定理，2 将是超越数。但事实并非如此，故 $\beta = \log 2$ 或为有理数，或为超越数。我们已经看到它不是有理数。因此 $\log 2$ 是超越数。

更一般地，盖尔丰德—施奈德定理确立了：只要 r 是有理数且 $\log r$ 是无理数，则 $\log r$ 是超越数。结合我们在第 5.3 节刚刚证明

的结论（亦可参见习题集 17 第 4 题），可知：当 r 是除以下各数之外的任一正有理数时，$\log r$ 是超越数：

$$\ldots, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 10^{0}, 10^{1}, 10^{2}, 10^{3}, 10^{4}, 10^{5}, \ldots$$

应当记住，本书所提及的一切对数都是常用对数 (common logarithms)，即以 10 为底的对数。

因此，当 n 是 1 到 1000 之间除 $n = 1$、$n = 10$、$n = 100$、$n = 1000$ 之外的任一整数时，数 $\log n$ 都是超越数。另一方面，本章前半部分所证明为无理数的那些三角数，例如 $\cos 20^\circ$，都是代数数。一般结果是：设 r 是任一有理数，以 $(90r)^\circ$ 表示将 90° 乘以 r 所得的角。则

$$\sin(90r)^\circ, \quad \cos(90r)^\circ, \quad \text{与} \quad \tan(90r)^\circ$$

都是代数数。（对此陈述唯一须作的限定是在 $\tan(90r)^\circ$ 的情形：有理数 r 必须限制于使该三角函数作为实数存在的取值。例如，$r = 1$ 不被允许，因为 $\tan 90^\circ$ 不是实数。）

我们在上面说 π 是超越数。这意味着 π 是无理数。虽然证明 π 为无理数比证明它为超越数要容易，但即便如此，这也超出了本书的范围。

习题 18

1. 证明下列各数是代数数：

$$\sqrt{3}, \quad \text{(b)}\sqrt[3]{5}, \quad \text{(c)}\sqrt{2}+\sqrt{3}, \quad \text{(d)}\cos 20^\circ, \quad \text{(e)}\sin 10^\circ$$

*2. 假设 π 是超越数，证明 2π 是超越数。

5.5 三大著名尺规作图问题

代数数与超越数的理论使数学家得以解决三个自古流传下来的著名几何问题。这三个问题通常被称为“倍立方”、“三等分角”与“化圆为方”，其内容是仅用欧几里得几何中的直尺与圆规方法完成下列作图：

(1)“倍立方”（doubling the cube）意为作一个体积等于给定立方体两倍的立方体。虽然立方体是立体几何中的图形，但此问题实质上是一个平面几何问题。因为，若取给定立方体的一条棱作为单位长度（图 16），则问题就化为作一条长为 $\sqrt[3]{2}$ 的线段，因为这就是体积为给定立方体两倍的立方体的棱长。

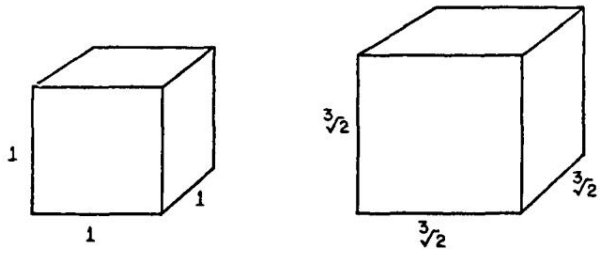


图 16

(2)“三等分角”（trisecting an angle）意为设计一种方法，仅用规定工具即可将任意角三等分。某些特殊的角，例如 $45°$ 与 $90°$，是可以用直尺与圆规三等分的；但所谓“一般”的角，不能用规定工具三等分。

(3)“化圆为方”（squaring the circle）意为作一个与给定圆面积相等的正方形，等价地，作一个与给定正方形面积相等的圆。

如今已知这三种作图是不可能的，也就是说，它们不能由欧几里得几何所规定的直尺与圆规方法完成。许多业余爱好者仍在研究这些问题，却不知道他们的努力是徒劳的。这些业余爱好者

虽然知道至今没有任何数学家能够完成这些作图，但显然不知道这些作图已被证明为不可能。许多业余数学家时不时得到的，只不过是这些问题之一的近似解，而非精确解。这里的区分是清楚的：例如倍立方问题是要给出这样一种作图——以理论上完美的绘图仪器，作出一条并非“几乎”长为 $\sqrt[3]{2}$、而恰恰长为 $\sqrt[3]{2}$ 的线段。比如，一种给出长为 $10(8-\sqrt{62})$ 的线段的作图并未解决此问题，尽管 $10(8-\sqrt{62})$ 与 $\sqrt[3]{2}$ 在六位小数上一致。

角的三等分问题中有一种特殊的误解来源。如果在直尺上允许作刻度，那么任意角都可以三等分。因此，关于一般角不能三等分的断言，只能在允许的作图过程仅含圆规与无刻度直尺这一理解之下作出。

由于围绕这三个经典问题存在相当多的混淆，我们现在大致说明何以能够证明这些作图是不可能的。由于细节颇为专门，我们无法给出完整证明。尽管如此，我们仍希望使此问题变得可信。若有读者想深入研究，R. 柯朗（R. Courant）与 H. 罗宾（H. Robbins）所著《什么是数学?》（What Is Mathematics?，牛津大学出版社，第 127–138 页）对角的三等分与倍立方给出了完整的论述。化圆为方不可能性的证明比另外两个证明要困难得多。

怎样才可能证明这些作图是不可能的呢? 第一步是要了解，给定单位长度之后，用直尺与圆规可以作出哪些类型的长度。我们不加证明地陈述（凡是熟悉几何作图的人都会意识到这一断言是合理的）：在可作出的长度中，包括对有理数反复施行开平方所得到的长度，例如

$$\sqrt{2},\ \sqrt{1+\sqrt{2}},\ \sqrt{5-3\sqrt{1+\sqrt{2}}},\ \sqrt{1+\sqrt{5-3\sqrt{1+\sqrt{2}}}} \qquad (10)$$

这些数都是代数数。(10) 中作为例子列出的四个数分别是下列方程的根

$$x^2 - 2 = 0, \tag{12}$$

$$x^4 - 2x^2 - 1 = 0, \tag{13}$$

$$x^8 - 20x^6 + 132x^4 - 320x^2 + 94 = 0, \tag{14}$$

$$x^{16} - 8x^{14} + 8x^{12} + 64x^{10} - 98x^8 \\ -184x^6 + 200x^4 + 224x^2 - 113 = 0.$$

让我们选取其中之一，比如 (13)，加以验证。我们从

$$x = \sqrt{5 - 3\sqrt{1 + \sqrt{2}}}.$$

两边平方，得

$$x^2 = 5 - 3\sqrt{1 + \sqrt{2}}.$$

移项后再平方，得

$$x^2 - 5 = -3\sqrt{1 + \sqrt{2}},$$

$$x^4 - 10x^2 + 25 = 9 + 9\sqrt{2},$$

$$x^4 - 10x^2 + 16 = 9\sqrt{2}.$$

最后再对两边平方便得 (13)。

不仅如此，数 (10) 不仅是方程 (11) 至 (14) 的根，而且这些数中没有一个能满足次数更低的整系数方程。以数 $\sqrt{1 + \sqrt{2}}$ 为例，它满足 4 次方程 (12)，但不满足任何次数为 3、2 或 1 的整系数方程。（我们不证明此断言。）每当一个代数数是某个 n 次整系数方程的根，

但不是任何次数更低的整系数方程的根时，我们就说它是 n 次代数数。于是数 (10) 分别是 2、4、8、16 次代数数。这就启发我们关于欧几里得几何方法可作出长度的一条基本事实：

关于几何作图的定理。从单位长度的线段出发，凡能用直尺与圆规方法作出的长度，都是次数为 1、2、4、8、... 的代数数，即一般地，其次数为 2 的幂。

如果读者接受这一结果，我们就能指出三大著名作图之所以不可能的缘由。[†]

我们先看倍立方问题。如我们在叙述此问题时所说，它相当于从给定单位长度作出一条长为 $\sqrt[3]{2}$ 的线段。但 $\sqrt[3]{2}$ 是可作出的长度吗？它满足方程

$$x^3 - 2 = 0, \tag{15}$$

这表明 $\sqrt[3]{2}$ 是 3 次代数数。事实确实如此，而要证明这一点，我们只需证明 $\sqrt[3]{2}$ 不满足任何 1 次或 2 次的整系数方程。这虽然不难，但略带技巧，我们将此证明推迟到下一节。

由于 $\sqrt[3]{2}$ 是 3 次代数数，根据上述关于几何作图的定理，它是不可作出的。因此我们得出结论：倍立方是不可能的。

其次考虑角的三等分问题。为证其不可能，只需证明某一具体角不能用规定方法三等分即可。我们所取的具体角是 60°。三等分 60° 角意味着作出一个 20° 角。

这相当于从给定的长为 1 的线段出发，作出一条长为 $\cos 20°$ 的线段。为说明这一点，考察一个底边长为 1、底角为 60° 与 90° 的三角形，如图 17 所示。于是

[†]读者当记得（见第 27 页 [12]）：这一定理蕴含如下命题——凡次数为 m（而 m 不是 2 的方幂）的代数数，均不能用直尺与圆规作出；超越数同样不能这样作出。

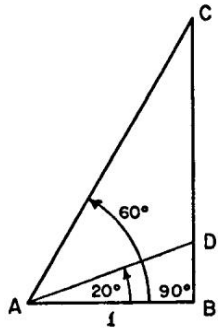


Figure 17

图 17

我们有一个三角形 ABC，其底边 $AB = 1$，角 $BAC = 60°$，角 $ABC = 90°$。在直线 BC 上选取点 D，使角 $BAD = 20°$。由初等三角学，

$$AD = \frac{AD}{1} = \frac{AD}{AB} = \sec 20°.$$

因此三等分 $60°$ 角相当于作出一条长为 $\sec 20°$ 的线段。但这又相当于作出一条长为 $\cos 20°$ 的线段，因为 $\cos 20°$ 与 $\sec 20°$ 互为倒数，而众所周知，若某一线段是可作出的，则其倒数长度的线段也是可作出的。

那么问题是：从给定的长为 1 的线段出发，能否作出长为 $\cos 20°$ 的线段？由方程 (6) 我们知道，$\cos 20°$ 是一个三次方程即 3 次方程的根。此外我们陈述（不予证明，因略为艰深）：$\cos 20°$ 不满足任何 1 次或 2 次的整系数方程。从而 $\cos 20°$ 与 $\sqrt[3]{2}$ 一样，是 3 次代数数，根据关于几何作图的定理，$\cos 20°$ 不可作出。因此用直尺与圆规方法三等分 $60°$ 角是不可能的。

最后考虑化圆为方的问题。给定任意一个圆，我们可以把它的半径取作单位长度。以这一单位衡量，圆的面积为 π 个平方单位。与其面积相等的正方形边长为 $\sqrt{\pi}$。故化圆为方问题相当于从给定单位长度作出一条长为 $\sqrt{\pi}$ 的线段。而在几何作图理论中众所

周知，从长为 1 与 a 的线段出发，可以作出长为 a^2 的线段。所以如果能作出长为 $\sqrt{\pi}$ 的线段，也就能作出长为 π 的线段。

但我们在前一节已经断言 π 是超越数，也就是说 π 不是代数数。根据关于几何作图的定理，不可能作出长为 π 的线段。因此“化圆为方”作图是不可能的。

习题 19

（习题 2 与习题 3 供熟悉几何作图的读者使用。）

1. 证明 (10) 中第一、第二与第四个数分别是方程 (11)、(12) 与 (14) 的根。
2. 证明：给定长为 1 与长为 $\sin 20^\circ$ 的线段后，可以用直尺与圆规方法作出长为 $\cos 20^\circ$ 的线段。
3. 证明：给定长为 1 与长为 $\tan 20^\circ$ 的线段后，可以用直尺与圆规方法作出长为 $\cos 20^\circ$ 的线段。

5.6 对 $\sqrt[3]{2}$ 的进一步分析

在前一节中，我们断言 $\sqrt[3]{2}$ 是 3 次代数数。也就是说，$\sqrt[3]{2}$ 是方程 $x^3 - 2 = 0$ 的根，但它不是任何 1 次或 2 次整系数方程的根。现在我们证明这一断言。

为证明 $\sqrt[3]{2}$ 不是任何 1 次整系数方程的根，必须证明不存在整数 a 与 b（$a \neq 0$）使得

$$a\sqrt[3]{2} + b = 0.$$

如果存在这样的整数，便有 $\sqrt[3]{2} = -b/a$，从而 $\sqrt[3]{2}$ 将是有理数。但由第 4.3 节的推论 2，$\sqrt[3]{2}$ 是无理数。

要证明 $\sqrt[3]{2}$ 不是任何整系数二次方程的根，则更为困难，例如

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

我们假定 $\sqrt[3]{2}$ 是这样一个方程的根，进而推出矛盾。即假定

$$a(\sqrt[3]{2})^2 + b\sqrt[3]{2} + c = 0,$$

亦即

$$a\sqrt[3]{4} + b\sqrt[3]{2} = -c.$$

两边平方并化简，得

$$b^2\sqrt[3]{4} + 2a^2\sqrt[3]{2} = c^2 - 4ab.$$

最后这两个方程可以看作关于量 $\sqrt[3]{4}$ 与 $\sqrt[3]{2}$ 的两个联立线性方程。它们是否可解，取决于两对系数 a, b 与 $b^2, 2a^2$ 是否成比例：若不成比例则可解，若成比例则不可解。

若它们可解，例如消去 $\sqrt[3]{4}$，便得

$$\sqrt[3]{2} = \frac{4a^2b - ac^2 - b^2c}{b^3 - 2a^3}.$$

但 $\sqrt[3]{2}$ 是无理数，于是出现矛盾。

另一种可能是两对系数成比例。这意味着

$$\frac{a}{b} = \frac{b^2}{2a^2}, \quad 2 = \frac{b^3}{a^3} = \left(\frac{b}{a}\right)^3, \quad \sqrt[3]{2} = \frac{b}{a}.$$

再次出现矛盾，于是我们得出结论：$\sqrt[3]{2}$ 是 3 次代数数。

习题 20

1. 证明 $\sqrt{2}$ 是 2 次代数数。
2. 证明 $\sqrt[3]{3}$ 是 3 次代数数。

5.7 小结

本章中，我们应用前面所发展起来的方法证明了：在初等用表所列的情形中，三角函数与常用对数在大多数情形下取无理值。然后我们将实数分为两个新的类——代数数与超越数，并看到了这两个类与早先对实数所作的有理数与无理数划分之间的关系。我们不加证明地了解到，如果某一线段的长度可由给定单位长度通过直尺与圆规作出，则该长度是次数为 2^k 的代数数，其中 k 是某个非负整数。（十分熟悉解析几何的读者，可以通过分析直尺与圆规所能执行的步骤的代数含义，使自己多少相信这条关于几何作图的定理的真实性。三种情形是：直线与直线相交、直线与圆相交、圆与圆相交。）由此排除了作出次数为 3 的代数数长度的线段的可能性之后，我们看到：用规定方法既不能倍立方，也不能三等分一般角。又由于不可能作出长度为超越数的任何线段，我们看到了化圆为方问题是如何得到解决的：此作图同样不可能。

第 6 章

用有理数逼近无理数

本章讨论用有理数逼近一个无理数时的接近程度。正如我们将要看到的，例如，我们可以找到任意接近 $\sqrt{2}$ 的有理数。存在与 $\sqrt{2}$ 相差不超过 10^{-10} 的有理数 a/b，或者与 $\sqrt{2}$ 相差不超过 10^{-20} 的有理数，或者与我们所指定的任何差值范围内的有理数。而且这对任何无理数都成立，不仅仅是对 $\sqrt{2}$。

但是，要找出一个与某无理数相差小于 10^{-20} 的有理数 a/b，我们必须去寻找一个分母 b 非常大的 a/b。如果允许 b 取到 10^{20} 那么大，我们就能找到一个满足要求的分数 a/b。如果我们把 b 限制为不超过 10^{15} 或 10^{10}，情形会怎样呢？问题就变得更深刻也更棘手了。在考察此类问题时，我们将关注对每一个无理数都能说些什么，而不仅仅是 $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$ 这样的特殊情形。

要讨论用一个数去逼近另一个数，我们必须使用不等式的语言和记号。因此，我们先从这个题目讲起。

6.1 不等式 †

当 u 大于 v 时，我们记作 $u > v$，这表示 $u - v$ 为正。当然，当 u 大于 v 时，v 便小于 u，在数学记号中写作 $v < u$。因此下列四个不等式

† 关于不等式的系统论述，见 E. Beckenbach 与 R. Bellman 所著《不等式入门》(*An Introduction to Inequalities*，本丛书)。

$$u > v, \quad u - v > 0, \quad v < u, \quad v - u < 0$$

只是用四种方式陈述 u 与 v 之间同一基本关系。类似地，$u \geq v$ 表示 u 大于或等于 v，也就是说 u - v 为正或为零，但非负。

定理 6.1.

(a) 若 $u > v$，而 w 为任意数，则 $u + w > v + w$。

(b) 若 $u > v$，而 w 为任意数，则 $u - w > v - w$。

(c) 若 $u > v$，而 w 为任意正数，则 $uw > vw$。

(d) 若 $u > v$，而 w 为任意正数，则 $u/w > v/w$。

(e) 若 $u > v$，且 u 与 v 为正，则 $u^2 > v^2$，但 $1/u < 1/v$。

(f) 若 $u > v$，且 $v > w$，则 $u > w$。

(g) 若把不等号 $>$ 与 $<$ 全部替换为 $\geq$ 与 $\leq$，则上述所有结论仍然成立。

证明：我们将以下两条原则视为理所当然：两正数之和为正，两正数之积为正。

(a) 已知 $u - v$ 为正，要证 $(u + w) - (v + w)$ 为正。这是显然的，因为

$$u - v = (u + w) - (v + w).$$

(b) 同样已知 $u - v$ 为正，要证 $(u - w) - (v - w)$ 为正。和前面一样，这是因为

$$u - v = (u - w) - (v - w).$$

(c) 已知 $u-v$ 与 w 均为正，要证 $uw-vw$ 为正。这由 $uw-vw=w(u-v)$ 以及两正数之积为正得到。

(d) 此结论实际上已含于 (c) 中, 因为若 w 为正, 则 1/w 亦为正。于是可用 1/w 代替 (c) 中的乘数 w：若 u > v, 则 $u(1/w)>v(1/w)$。

(e) 由于 u 与 v 为正，$u+v$ 亦为正。但 u > v 蕴含 u - v 也为正，从而乘积 $(u+v)(u-v)$ 为正。于是有

$$(u+v)(u-v)>0, \quad u^2-v^2>0, \quad u^2>v^2.$$

另一方面，若由 (c) 将 $u>v$ 两端同乘 $1/uv$，便得

$$u\cdot\frac{1}{uv}>v\cdot\frac{1}{uv}$$

进而

$$\frac{1}{v}>\frac{1}{u} \quad \text{或} \quad \frac{1}{u}<\frac{1}{v}.$$

(f) 已知 $u-v$ 与 $v-w$ 均为正，要证 $u-w$ 为正。然而

$$u-w=(u-v)+(v-w),$$

所以再一次只需用到两正数之和为正这一原则。

(g) 证明 (g) 的一种办法是逐一审视 (a)、(b)、…、(f)，对每种情形另作分析。但有更简便的办法。(a) 至 (f) 的证明所依据的原则是：两正数之和与之积仍为正。如今 $u>v$ 表示 $u-v$ 为正，而 $u\geq v$ 表示 $u-v$ 为正或为零，亦即 $u-v$ 为非负。再者，任意两个非负数之和与之积仍为非负，由此可知 (a) 至 (f) 的全部证明都自动从 > 的情形推广到 ≥ 的情形。

如果按第 3 章所述将数 u 与 v 标在实数轴上，则不等式 $v < u$ 的含义是 v 在 u 的左边，或者说 u 在 v 的右边（图 18）。不等式 $w < v < u$ 表示

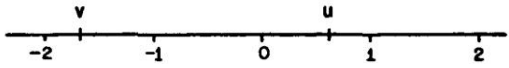


图 18. $v < u$ **的图示**

$w < v$ 且 $v < u$，因而 v 介于 w 与 u 之间（图 19）。我们必须把“介于…之间”一词的含义交代清楚。



图 19. $w < v < u$ **的图示**

当我们写作 $w < v < u$ 时，意思是 v “严格介于” w 与 u 之间，既不能等于 w，也不能等于 u；但若说“介于…之间”或写作 $w \le v \le u$，就把 v 等于 w 或等于 u 的情形也包括在内。我们也可能只想允许这两种可能性之一，例如 $w < v \le u$ 或 $w \le v < u$。这些记号把意思表达得一清二楚。

习题 21

1. 已知 $u^2 > v^2$ 且 u、v 为正，证明 $u > v$。

2. 已知 $r > s$，证明 $-r < -s$。

3. 证明：在不等式中，只要改变符号，就可以把项从一边移到另一边。具体地，证明若 $a+b-c > d+e-f$，则 $a-e+f > d-b+c$。

4. 给定正整数 n 与 k 满足 $n \le k$，证明

$$\frac{1}{n} \ge \frac{1}{k} \quad \text{且} \quad \frac{1}{n^2} \ge \frac{1}{kn}.$$

5. 判断下列命题的真假：

(a) 若 $r > s$，则 $r^2 > s^2$。

(b) 若 $r > s$，且 c 为任意数，则 $cr > cs$。

(c) 若 $-1/2 < \lambda < 1/2$ 成立，则 $-1 < \lambda < 1$ 成立。[†]

(d) 若 $-1/2 < \lambda < 1/2$ 成立，则 $-3/2 < \lambda < 3/2$ 成立。

(e) 若 $0 < \lambda < 1/2$ 成立，则 $-1/2 < \lambda < 1/2$ 成立。

(f) 若 $-1/2 < \lambda < 1/2$ 成立，则 $-1/3 < \lambda < 1/3$ 成立。

(g) 若 $-1/2n < \lambda < 1/2n$ 成立，则 $-1/n < \lambda < 1/n$ 成立。

6. 某无理数 λ 严格介于 -10 与 10 之间。用数学记号把它写出来。

7. 若 w 为负且 u > v，证明 uw < vw。

8. (a) 设 u 与 v 是从 1, 2, 3, …, 10 中任取的两个不同的整数。证明 $-9 \le u - v \le 9$。

   (b) 如果在 (a) 中不要求整数 u 与 v 不同，那么 $-9 \le u - v \le 9$ 仍然成立吗?

6.2 用整数逼近

把任一实数四舍五入为最接近的整数，所产生的误差最多为 1/2。例如，把 6.3 替换为 6，把 9.7 替换为 10，把 7.5 替换为 7 或 8，每种情形误差都不超过 1/2。把一个无理数替换为最接近的整数，误差小于 1/2，逼近理论就从这个简单情形开始。

定理 6.2. 对任何无理数 α，存在唯一的整数 m 使得

[†]符号 $lambda$ 是一个希腊字母，读作 lambda。

$$-\frac{1}{2} < \alpha - m < \frac{1}{2}.$$

证明。取 m 为最接近 α 的整数。例如，若 $\alpha = \sqrt{3} = 1.73\cdots$，取 m = 2；若 $\alpha = 2\sqrt{3} = 3.46\cdots$，取 m = 3。于是 m 可以是比 α 略大的整数，也可以是比 α 略小的整数，看哪一个更接近。（显然二者之一比另一个更接近 α，否则 α 就会恰好位于两个相继整数 n 与 $n+1$ 的正中间。但那样 α 就等于 $n+1/2$，是有理数，与假设矛盾。）换一种说法。如图 20 所示，在实数轴上标出的任何单位长度（即长度为一）的线段 AB 都恰好包含

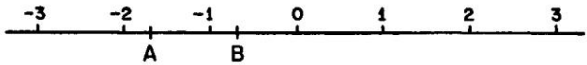


Figure 20

图 20

一个整数，除非 A 与 B 恰好都是整数点。今取 A 为对应于数 $\alpha - 1/2$ 的点，B 为对应于 $\alpha + 1/2$ 的点。由于 $\alpha - 1/2$ 与 $\alpha + 1/2$ 都不是整数（它们甚至不是有理数——见第 4 章定理 4.1），可知 A 与 B 都不是整数点。把线段 AB 中那个唯一的整数记作 m，则 m 严格介于 $\alpha - 1/2$ 与 $\alpha + 1/2$ 之间。于是

$$\alpha - \frac{1}{2} < m < \alpha + \frac{1}{2}.$$

两端减去 α，得

$$-\frac{1}{2} < m - \alpha < \frac{1}{2}.$$

若一个数 $m - \alpha$ 介于 $-1/2$ 与 $1/2$ 之间，则变号后所得的数也介于 $-1/2$ 与 $1/2$ 之间，因而 $\alpha - m$ 也介于 $-1/2$ 与 $1/2$ 之间。由此得到定理 6.2 中的不等式。

整数 m 是唯一的，因为若有另一整数 n 满足

$$-\frac{1}{2} < \alpha - n < \frac{1}{2},$$

则 n 也满足

$$-\frac{1}{2} < n - \alpha < \frac{1}{2}.$$

在这些不等式两端各加 α，便知 n 满足

$$\alpha - \frac{1}{2} < n < \alpha + \frac{1}{2}.$$

但线段 AB 中只有一个整数，故 n 与 m 相同。

习题 22

（在本题集及以后各题集中，读者可能用到 $\sqrt{2} = 1.41421\cdots$，$\sqrt{3} = 1.73205\cdots$，$\pi = 3.14159\cdots$。）

1. 求最接近下列各数的整数：

(a) $\sqrt{2}$，(b) $2\sqrt{2}$，(c) $3\sqrt{2}$，(d) $4\sqrt{2}$，(e) $3\sqrt{3}$ (f) $4\sqrt{3}$，(g) π，(h) 10π，(i) $-\sqrt{3}$，(j) -7π

2. 对任意无理数 α，证明存在唯一的整数 q 满足 $0 < \alpha - q < 1$。

6.3 用有理数逼近

逼近一个无理数（例如 $\sqrt{2}$）的一种办法是利用小数展开

$$\sqrt{2} = 1.41421\ldots.$$

数 1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, 1.41421, …构成一个越来越接近 $\sqrt{2}$ 的数列。这些数都是有理数，因而我们得到 $\sqrt{2}$ 的一个无穷的有理逼近序列：

$$\frac{1}{1},\quad \frac{14}{10},\quad \frac{141}{100},\quad \frac{1414}{1000},\quad \frac{14142}{10000},\quad \frac{141421}{100000},\quad \ldots. \tag{1}$$

沿着该数列往后走，这些数越来越接近 $\sqrt{2}$。此外，我们可写出不等式

$$\frac{1}{1} < \sqrt{2} < \frac{2}{1},$$

$$\frac{14}{10} < \sqrt{2} < \frac{15}{10},$$

$$\frac{141}{100} < \sqrt{2} < \frac{142}{100},$$

$$\frac{1414}{1000} < \sqrt{2} < \frac{1415}{1000},$$

$$\frac{14142}{10000} < \sqrt{2} < \frac{14143}{10000},$$

$\frac{141421}{100000} < \sqrt{2} < \frac{141422}{100000}$，以此类推。

这些不等式表明，序列 (1) 中有无穷多项可以任意接近 $\sqrt{2}$。例如，假设我们想知道存在无穷多个与 $\sqrt{2}$ 相差不超过 0.0001 的有理数。这只要取序列 (1) 中除前四项以外的所有项即可。

然而，有理数 (1) 的一个特殊之处在于其分母都是 10 的幂。在一般的有理数中——对分母不加任何限制——也许有更好的对 $\sqrt{2}$ 的逼近。

让我们转向无理数 π，以此作为说明上述讨论的一个著名例子。由于 π 的值为 $3.14159\cdots$，与 (1) 类似的关于 π 的序列为

$$\frac{3}{1},\quad \frac{31}{10},\quad \frac{314}{100},\quad \frac{3141}{1000},\quad \frac{31415}{10000},\quad \frac{314159}{100000},\quad \ldots. \tag{2}$$

然而我们知道，22/7 对 π 的逼近比 31/10 更接近。事实上 22/7 比 314/100 还要接近，尽管不如序列 (2) 随后的项那样接近。

为了摆脱对分母 10、10^2、10^3 等的依赖，我们先证明：任何无理数都能被具有任意给定分母的有理数所逼近。

定理 6.3. 设 λ 为任一无理数，n 为任一正整数。则存在一个以 n 为分母的有理数，设为 m/n，使得

$$-\frac{1}{2n} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{2n}.$$

我们先用一个例子来引出本定理的证明。设 λ 为 $\sqrt{2}$，n 为 23。考虑无理数 $23\sqrt{2}$，利用 $\sqrt{2}$ 的小数展开 $1.41421\cdots$，其近似值为

$$23\sqrt{2} = 32.52\ldots$$

最接近 $23\sqrt{2}$ 的整数是 33，这就是 $\alpha = 23\sqrt{2}$ 时定理 6.2 中的那个 m，即

$$-\frac{1}{2} < 23\sqrt{2} - 33 < \frac{1}{2}.$$

但 33 也是定理 6.3 中的那个 m：因为据定理 6.1，可对这些不等式除以 23，得到

$$-\frac{1}{46} < \sqrt{2} - \frac{33}{23} < \frac{1}{46}.$$

证明。一般地，从任一无理数 λ 和任一正整数 n 出发，由第 4 章定理 4.1 知 $n\lambda$ 为无理数。然后取 m 为最接近 $n\lambda$ 的整数，于是由定理 6.2 知

$$-\frac{1}{2} < n\lambda - m < \frac{1}{2}.$$

由定理 6.1，可对这些不等式除以正整数 n，得

$$-\frac{1}{2n} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{2n}.$$

定理 6.3 得证。

例。对 $\lambda=\sqrt{2}$，当 $n=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10$ 时，求出定理 6.3 中的有理数 m/n。

解。经简单计算，最接近下列各数的整数

$$\sqrt{2},2\sqrt{2},3\sqrt{2},4\sqrt{2},5\sqrt{2},6\sqrt{2},7\sqrt{2},8\sqrt{2},9\sqrt{2},10\sqrt{2}$$

依次为 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14。故所求有理数为

$$\frac{1}{1},\ \frac{3}{2},\ \frac{4}{3},\ \frac{6}{4},\ \frac{7}{5},\ \frac{8}{6},\ \frac{10}{7},\ \frac{11}{8},\ \frac{13}{9},\ \frac{14}{10},$$

其中每一个逼近的误差都小于 1/2n，这里 n 是分母中的整数。此例表明，定理 6.3 中的有理分数 m/n 不一定是最简分数。

习题 23

1. 对 $\lambda=\sqrt{3}$，当 $n=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10$ 时，求出定理 6.3 中的有理数 m/n。

2. 对 $\lambda=\pi=3.14159\cdots$，当 $n=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10$ 时，求出定理 6.3 中的有理数 m/n。

3. 给定任一无理数 λ 与任一正整数 n，证明存在整数 m 使得

$$-\frac{1}{n}<\lambda-\frac{m}{n}<\frac{1}{n}.$$

*4. 对固定的无理数 λ 与固定的正整数 n，证明满足定理 6.3 中不等式的整数 m 只有一个。

*5. 证明：如果在定理 6.3 中对 m/n 加上“最简分数”的字样，即改为“…则存在一个以 n 为分母的最简有理数，设为 m/n，…”，则定理 6.3 不再成立。

6.4 更好的逼近

定理 6.3 指出，任何无理数 λ 都可用有理数 m/n 逼近到“误差在 $1/2n$ 以内”，即误差小于 $1/2n$。能做到误差在 $1/3n$、$1/4n$ 甚至更小吗？答案是肯定的。在下一个定理中我们将证明，对于我们所指定的任何 k（$k=3$、$k=4$、$k=1000$ 等），λ 都可用 m/n 逼近到误差在 $1/kn$ 以内。但是，定理 6.3 中对每一个正整数 n 都能做到误差在 $1/2n$ 以内，而定理 6.4 中对于给定的 k，误差在 $1/kn$ 以内的逼近并不能对所有的 n 都实现。

我们能否用 m/n 把任一无理数 λ 逼近到误差在 $1/n^2$、$1/n^3$ 甚至更小的范围以内？在 $1/n^2$ 以内，可以；在 $1/n^3$ 以内，不行。不过这些是后几节的话题。所以让我们先从用 m/n 在误差 1/kn 以内逼近 λ 讲起。

定理 6.4. 给定任一无理数 λ 与任一正整数 k，存在一个有理数 m/n，其分母 n 不超过 k，使得

$$-\frac{1}{nk} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{nk}.$$

在对任意 λ 与 k 给出定理 6.4 的证明之前，我们先就一个具体情形证明该定理，即取 $\lambda=\sqrt{3}$，$k=8$。首先列出 λ 从 $1\cdot\lambda$ 到 $k\cdot\lambda$ 的各倍数。我们列出 $\sqrt{3}$ 的倍数，把每个倍数写成一个整数与一个小于一的数这两个正数之和：

$$\begin{aligned}
\sqrt{3} &= 1+0.732\ldots, & \sqrt{3}-1 &= 0.732\ldots,\\
2\sqrt{3} &= 3+0.464\ldots, & 2\sqrt{3}-3 &= 0.464\ldots,\\
3\sqrt{3} &= 5+0.196\ldots, & 3\sqrt{3}-5 &= 0.196\ldots,\\
4\sqrt{3} &= 6+0.928\ldots, & 4\sqrt{3}-6 &= 0.928\ldots,\\
5\sqrt{3} &= 8+0.660\ldots, & 5\sqrt{3}-8 &= 0.660\ldots,\\
6\sqrt{3} &= 10+0.392\ldots, & 6\sqrt{3}-10 &= 0.392\ldots,\\
7\sqrt{3} &= 12+0.124\ldots, & 7\sqrt{3}-12 &= 0.124\ldots,\\
8\sqrt{3} &= 13+0.856\ldots, & 8\sqrt{3}-13 &= 0.856\ldots.
\end{aligned}$$

右列各式是由左列对应式子减去其整数部分得到的。

下一步，我们把单位区间分成八份，即 $I_1, I_2, \ldots, I_8$，如图 21 所示。

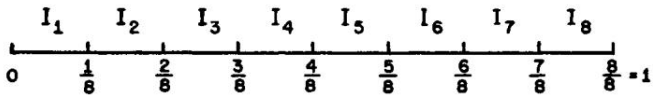


Figure 21

图 21

即 I_1 由 0 与 1/8 之间的数组成，I_2 由 1/8 与 2/8 之间的数组成，I_3 由 2/8 与 3/8 之间的数组成，依此类推。[†]然后我们将 $\sqrt{3}$ 各倍数的小数部分归入 $I_1, I_2, \ldots, I_8$ 诸类，如下：

0.732…在 I_6 中（因为 0.732…介于 5/8 与 6/8 之间），0.464…在 I_4 中，0.196…在 I_2 中，0.928…在 I_8 中，0.660…在 I_6 中，0.392…在 I_4 中，0.124…在 I_1 中，0.856…在 I_7 中。

我们利用上列位于 I_1 中的那个数：

0.124…在 I_1 中；即 $7\sqrt{3} - 12$ 在 I_1 中。

但 I_1 中的数介于 0 与 1/8 之间，故

$$0 < 7\sqrt{3} - 12 < \frac{1}{8}.$$

由于 $7\sqrt{3} - 12$ 介于 0 与 1/8 之间，它当然也介于 -1/8 与 1/8 之间，从而

$$-\frac{1}{8} < 7\sqrt{3} - 12 < \frac{1}{8}.$$

两端除以 7，得

$$-\frac{1}{7 \cdot 8} < \sqrt{3} - \frac{12}{7} < \frac{1}{7 \cdot 8}.$$

[†]由于我们要推导严格的不等式，宜把“介于…之间”理解为“严格介于…之间”；于是诸区间 I_j 包含所有满足 $(j-1)/8 < u < j/8$ 的点 u。

这正是定理 6.4 所述形式的结果，其中 $k = 8$，$n = 7$，$m = 12$。

上述论证基于 $7\sqrt{3} - 12$ 落在 I_1 中这一事实。倘若 I_1 中没有数，我们该怎么办？答案是：若 I_1 中没有数，则 $I_2, I_3, \ldots, I_7$ 中必有一个区间含两个或更多个数。在当前例子中，I_1 中不仅有数，而且 I_4 中有两个，I_6 中也有两个。考虑 I_6 中那一对：

0.732…在 I_6 中；即 $\sqrt{3} - 1$ 在 I_6 中；

以及

$$0.660\ldots \text{ 在}I_6 \text{ 中；即}5\sqrt{3} - 8 \text{ 在}I_6 \text{ 中。}$$

只要有两个数落在 I_6 中（或落在这些区间中任何一个之内），它们彼此之差就不超过 1/8，从而其差介于 -1/8 与 +1/8 之间。具体地，对 I_6 中的那两个数，有

$$-\frac{1}{8} < (5\sqrt{3} - 8) - (\sqrt{3} - 1) < \frac{1}{8},$$

$$-\frac{1}{8} < 4\sqrt{3} - 7 < \frac{1}{8}.$$

除以 4，便得

$$-\frac{1}{4 \cdot 8} < \sqrt{3} - \frac{7}{4} < \frac{1}{4 \cdot 8},$$

这是又一个具有定理 6.4（取 $\lambda = \sqrt{3}$、$k = 8$）所述形式的结果，此次取 $n = 4$、$m = 7$。

定理 6.4 的证明。前面刚刚讨论过的那些具体例子可以作为定理 6.4 证明的范本。给定无理数 λ 和正整数 k，我们取 k 个数 λ、2λ、3λ、4λ、…、$k\lambda$，并将其中每一个写成一个整数加上一个分数部分或小数部分：

$$\begin{aligned}
\lambda &= a_1 + \beta_1, & \lambda - a_1 &= \beta_1,\\
2\lambda &= a_2 + \beta_2, & 2\lambda - a_2 &= \beta_2,\\
3\lambda &= a_3 + \beta_3, & 3\lambda - a_3 &= \beta_3,\\
4\lambda &= a_4 + \beta_4, & 4\lambda - a_4 &= \beta_4,\\
&\vdots & &\vdots\\
k\lambda &= a_k + \beta_k, & k\lambda - a_k &= \beta_k.
\end{aligned}$$

符号 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 表示整数，而符号 $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_k$ 表示介于 0 与 1 之间的数。接下来，我们将单位区间分成 k 份：$I_1, I_2, \ldots, I_k$，每一份长度为 1/k（图 22）。

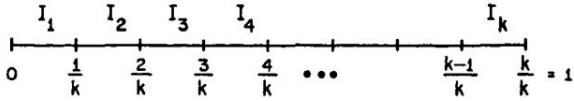


Figure 22

图 22

于是区间 I_1 由介于 0 与 1/k 之间的数构成，I_2 由介于 1/k 与 2/k 之间的数构成，I_3 由介于 2/k 与 3/k 之间的数构成，依此类推。此处“介于”一词取严格意义，例如 2/k 与 3/k 这两个数本身并不属于区间 I_3。注意，由第 4 章定理 4.1，$\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_k$ 中每一个数都是无理数。因此没有任何 β 能等于下列有理数中的任何一个

$$0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \frac{3}{k}, \ldots, \frac{k-1}{k}, \frac{k}{k}.$$

从而每个 β 恰好落入 $I_1, I_2, I_3, \ldots, I_k$ 中的某一个区间。

关于 I_1 有两种可能：要么 I_1 含有一个或多个 β，要么 I_1 不含任何 β。我们分别处理这两种情形。

情形 1。区间 I_1 含有一个或多个 β。于是 I_1 中有一个 β，设为 β_n。符号 n 表示 1, 2, 3, …, k 中的某个整数。数 β_n 即 $n\lambda - a_n$，故我们有

$$0 < n\lambda - a_n < \frac{1}{k}$$

因为 I_1 是从 0 到 1/k 的区间。由此可得

$$-\frac{1}{k} < n\lambda - a_n < \frac{1}{k},$$

两端同除以 n，便得

$$-\frac{1}{kn} < \lambda - \frac{a_n}{n} < \frac{1}{kn}.$$

定理 6.4 在此情形下便得证，因为我们可取 m 为整数 a_n。

情形 2。区间 I_1 不含任何 β。在此情形下，这 k 个数落入如下的 $k-1$ 个区间

$$I_2, \quad I_3, \quad \ldots, \quad I_{k-1}.$$

此时我们应用 Dirichlet 鸽笼原理（pigeon-hole principle）：若将 k 只鸽子放入 k - 1 个鸽笼，则必至少有一个鸽笼中含有两只或更多鸽子。因此必至少有一个区间含有两个或更多个 β。设 β_r 与 β_j 处于同一区间，其中 r 与 j 是 1, 2, 3, …, k 中两个不同的数。设 j 大于 r，则 j - r 是一个小于 k 的正整数。

由于 β_r 与 β_j 落在同一个长度为 $1/k$ 的区间内，它们的差介于 $-1/k$ 与 $1/k$ 之间。故

$$-\frac{1}{k} < \beta_j - \beta_r < \frac{1}{k}.$$

但 $\beta_j = j\lambda - a_j$，$\beta_r = r\lambda - a_r$，所以

$$-\frac{1}{k} < (j\lambda - a_j) - (r\lambda - a_r) < \frac{1}{k}$$

亦即

$$-\frac{1}{k} < (j-r)\lambda - (a_j - a_r) < \frac{1}{k}.$$

令 $n = j - r$，$m = a_j - a_r$，便得

$$-\frac{1}{k} < n\lambda - m < \frac{1}{k}.$$

由定义，n 为正整数，故据定理 6.1(d) 可除以 n，得

$$-\frac{1}{kn} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{kn}.$$

此外，由于 n 等于 j - r，它小于 k，定理 6.4 的证明至此完成。

注意，m/n 未必是既约分数。若 j - r 与 $a_j - a_r$ 无公因数，则 m/n 既约；否则不既约。

习题 24

1. 在定理 6.4 的陈述之后，给出了一个对应 $\lambda = \sqrt{3}$ 且 $k = 8$ 的例子。如果我们当初挑出 I_4 中的两个数 $0.464\cdots$ 与 $0.392\cdots$，而不是 I_6 中的那两个数，所得的 m 与 n 会是多少?

2. 将定理 6.4 证明中所给的方法应用于以下各情形，从而求出满足定理 6.4 不等式的 m 与 n 的值:

$$(a)\lambda = \sqrt{3}, \quad k = 2; \quad (h)\lambda = \sqrt{2}, \quad k = 8;$$

$$\lambda = \sqrt{3}, \quad k = 4; \quad (\mathrm{i})\lambda = \sqrt{2}, \quad k = 10;$$

$$(c)\lambda = \sqrt{3}, \quad k = 6; \quad (j)\lambda = \sqrt{2}, \quad k = 14;$$

$$(\mathrm{d})\lambda = \sqrt{3}, \quad k = 10; \quad (\mathrm{k})\lambda = \pi, \quad k = 2;$$

$$(e)\lambda = \sqrt{2}, \quad k = 2; \quad (l)\lambda = \pi, \quad k = 4;$$

$$(f)\lambda = \sqrt{2}, \quad k = 4; \quad (m)\lambda = \pi, \quad k = 6;$$

(g) $\lambda = \sqrt{2}, k = 6$; (n) $\lambda = \pi, k = 8$.

6.5 逼近至 $1/n^2$ 以内

我们在第 6.4 节开头指出了研究的方向，即尝试对任意无理数 λ 得到更好的逼近。在定理 6.3 中我们得到：对任意 n，可用 m/n 把 λ 逼近至 1/2n 以内；在定理 6.4 中又推进到：对某个 $n \le k$，可逼近至 $1/kn$ 以内。现在我们要得到 $1/n^2$ 以内的逼近。

定理 6.5。给定任意无理数 λ，存在无穷多个既约有理数 m/n 满足

$$-\frac{1}{n^2} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{n^2}.$$

证明。首先我们注意到，凡满足定理 6.4 不等式的有理数 m/n 都自动满足定理 6.5 的不等式。其原因在于：由于 n 不超过 k，由 $k \ge n$，应用定理 6.1 的 (d)、(e)、(g) 三条，可得

$$\frac{1}{k} \le \frac{1}{n} \quad \text{且} \quad \frac{1}{kn} \le \frac{1}{n^2}.$$

因此任何介于 $-1/kn$ 与 $1/kn$ 之间的数，必定也介于 $-1/n^2$ 与 $1/n^2$ 之间。

接下来我们证明：若有任一非既约的有理数 m/n 满足本定理的不等式，则同一有理数化为既约形式后也满足相应的不等式。设 m/n 化为既约形式后记为 M/N。我们可假定 n 与 N 均为正，任何负号都吸收到分子中去。于是有

$$\frac{m}{n} = \frac{M}{N}, \quad 0 < N < n,$$

因为化为既约分数不会改变分数的值，只会减小分母的大小。由定理 6.1 可得

$$\frac{1}{n} < \frac{1}{N} \quad \text{且} \quad \frac{1}{n^2} < \frac{1}{N^2},$$

故若 λ 满足

$$-\frac{1}{n^2} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{n^2},$$

则它自动满足

$$-\frac{1}{N^2} < \lambda - \frac{M}{N} < \frac{1}{N^2}.$$

为了完成定理 6.5 的证明，只需证明存在无穷多个满足不等式的既约有理数 m/n。今假设相反，仅有有限个这样的分数，设为

$$\frac{m_1}{n_1}, \quad \frac{m_2}{n_2}, \quad \frac{m_3}{n_3}, \quad \ldots, \quad \frac{m_i}{n_i}.$$

考虑下列 i 个数

$$\lambda - \frac{m_1}{n_1}, \quad \lambda - \frac{m_2}{n_2}, \quad \lambda - \frac{m_3}{n_3}, \quad \ldots, \quad \lambda - \frac{m_i}{n_i}.$$

由第 4 章定理 4.1，它们都是无理数，因此其中没有一个等于零。其中有些可能为正，另一些可能为负。我们取一个足够大的整数 k，使得 1/k 介于 0 与所有正数之间，同时也使 -1/k 介于 0 与所有负数之间。这是办得到的，因为 k 取得越大，1/k 与 -1/k 便越接近 0。于是我们所选的 k 如此之大，使得下列所有不等式均不成立：

$$\begin{aligned} -\tfrac{1}{k} < \lambda - \tfrac{m_1}{n_1} < \tfrac{1}{k}, \\ -\tfrac{1}{k} < \lambda - \tfrac{m_2}{n_2} < \tfrac{1}{k}, \\ \vdots \\ -\tfrac{1}{k} < \lambda - \tfrac{m_i}{n_i} < \tfrac{1}{k}. \end{aligned} \tag{3}$$

对此 k 应用定理 6.4，得到一个有理数 m/n 满足

$$-\frac{1}{kn} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{kn}.$$

此式表明 $\lambda - m/n$ 介于 $-1/kn$ 与 $1/kn$ 之间，从而 $\lambda - m/n$ 必介于 $-1/k$ 与 $1/k$ 之间；以符号表示，即

$$-\frac{1}{k} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{k}.$$

但由于不等式 (3) 全都不成立，我们断定 m/n 异于那 i 个数 m_1/n_1、m_2/n_2、…、m_i/n_i 中的每一个。于是我们又得到了一个满足定理 6.5 不等式的新的有理分数。

例。对无理数 π，求四个既约有理逼近，使其精度足以满足定理 6.5 的不等式。

解。首先注意到，由于 $\pi = 3.14159\cdots$，

$$-\frac{1}{1^2} < \pi - \frac{3}{1} < \frac{1}{1^2} \quad \text{且} \quad -\frac{1}{1^2} < \pi - \frac{4}{1} < \frac{1}{1^2}.$$

为再找出两个，我们可用定理 6.3 的方法，分别求出以 2、3 等为分母时最靠近 π 的有理数：

$$\frac{6}{2}, \frac{9}{3}, \frac{13}{4}, \frac{16}{5}, \frac{19}{6}, \frac{22}{7}, \cdots.$$

舍去 6/2 与 9/3，因为它们不是既约分数，将其余各数代入定理 6.5 的不等式检验；例如

$$-\frac{1}{36} < \pi - \frac{19}{6} < \frac{1}{36}. \qquad \text{(成立!)}$$

由此我们舍去 13/4 与 16/5，而接受 19/6 与 22/7。故本题的一组答案为 3/1、4/1、19/6 与 22/7。

有理数 22/7 是 π 的一个非常好的逼近。分母介于 1 与 56 之间的有理数中，没有任何一个比 22/7 更靠近 π。有理数 179/57 比 22/7 略靠近 π，但它不满足定理 6.5 的不等式。有理数 355/113 满足定理 6.5 的不等式，且比 22/7 明显更靠近 π。事实上，它精确到小数点后六位。

定理 6.5 的下述加强形式是可以证明的：给定任意无理数 λ，存在无穷多个既约有理数 m/n 满足

$$-\frac{1}{n(n+1)} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{n(n+1)}.$$

借助此定理，前例中的数 4/1（一个相对较差的 π 的逼近）即可被排除。

为了证明定理 6.5 的加强形式，我们需要定理 6.4 的加强形式。此处仅勾勒主要步骤，将细节留给读者。

在定理 6.4 的证明中，我们使用了 Dirichlet 鸽笼原理来论证：将 k 个数分配到 k 个区间中，要么第一个区间含有一个数，要么存在一个区间至少含有两个数。为得到定理 6.4 的加强形式，我们将单位区间分成 $k+1$ 个子区间，然后论证：将 k 个数分配到 $k+1$ 个区间中，要么第一个区间含有一个数，要么最后一个区间含有一个数，要么存在一个区间至少含有两个数。这样运用鸽笼原理，使我们能把定理 6.4 中现有的不等式替换为更强的不等式

$$-\frac{1}{n(k+1)} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{n(k+1)},$$

而定理的其余陈述保持不变。定理 6.5 加强形式的证明至此便水到渠成。

习题 25

1. 对给定的无理数 λ，证明定理 6.5 中所说的“无穷多个有理数 m/n”中有两个满足 $n = 1$，亦即它们是整数。

2. 设 λ 为给定的无理数。证明：除一个例外之外，凡满足定理 6.5 不等式的有理数，必定也满足定理 6.3 的不等式。

3. 对下列各 λ，求两个非整数的有理数，使其满足定理 6.5 的不等式：

$$(a)\lambda = \sqrt{2}; \quad (b)\lambda = \sqrt{3}; \quad (c)\lambda = \sqrt{5}.$$

4. (a) 在序列 (1) 的前五个数中，哪些满足定理 6.3 的不等式（取 $\lambda = \sqrt{2}$）?
   (b) 其中哪些满足定理 6.5 的不等式?

5. (a) 在序列 (2) 的前五个数中，哪些满足定理 6.3 的不等式（取 $\lambda = \pi$）?
   (b) 其中哪些满足定理 6.5 的不等式?
   *6. 证明：当 $\lambda = 3/5$ 时，定理 6.5 的结论不成立。
   *7. (a) 设 a/b 与 m/n 均为既约有理数，分母皆为正。证明：当 n > b 时它们不相等。进而证明：当 n > b 时，不等式

$$-\frac{1}{bn} < \frac{a}{b} - \frac{m}{n} < \frac{1}{bn}$$

不成立。

(b) 证明：当 λ 为任意固定的有理数时（例如 $\lambda = a/b$），定理 6.5 的结论不成立。

•8. 补全定理 6.5 加强形式的证明（按照本习题集前面所给的梗概来作）；具体说明 $\pi - 4/1$ 与 $\pi - 19/6$ 不满足加强后的不等式，而 $\pi - 22/7$ 满足。

6.6 逼近的限度

我们在定理 6.3 中已经证明：对任意无理数 λ，存在无穷多个有理数 m/n 满足

$$-\frac{1}{2n} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{2n}.$$

随后在定理 6.5 中又证明：存在无穷多个 m/n 满足

$$-\frac{1}{n^2} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{n^2}.$$

那么，能否证明存在无穷多个 m/n 满足

$$-\frac{1}{2n^2} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{2n^2}?$$

答案是肯定的，不过此处不予证明。事实上，有一个著名的定理说道：对任意无理数 λ，存在无穷多个 m/n 满足

$$-\frac{1}{\sqrt{5}n^2} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{\sqrt{5}n^2},$$

而且 $\sqrt{5}$ 是使此类逼近达到最优的常数。也就是说，若将 $\sqrt{5}$ 替换为任何更大的常数，命题便不再成立。

为了使读者对如何证明常数大小存在上界略知一二，我们建立下面的结果：

不存在无穷多个有理数 m/n 满足

$$-\frac{1}{5n^2} < \sqrt{2} - \frac{m}{n} < \frac{1}{5n^2}. \tag{4}$$

事实上，我们将证明：对任何大于 10 的整数 n，(4) 都不可能成立。证明采用反证法。假设 (4) 对某两个整数 m、n 成立，其中 n > 10。不等式

$$-\frac{1}{5n^2} < \sqrt{2} - \frac{m}{n}$$

在 $n > 10$ 时蕴含

$$\frac{m}{n} < \sqrt{2} + \frac{1}{5n^2} < \sqrt{2} + \frac{1}{500} < 2. \tag{5}$$

另一方面，不等式

$$\sqrt{2} - \frac{m}{n} < \frac{1}{5n^2}$$

在 $n > 10$ 时蕴含

$$\frac{m}{n} > \sqrt{2} - \frac{1}{5n^2} > \sqrt{2} - \frac{1}{500} > 1. \tag{6}$$

现在，把 m/n 加到不等式 (4) 的各部分，便得

$$\frac{m}{n}-\frac{1}{5n^2}<\sqrt{2}<\frac{m}{n}+\frac{1}{5n^2}. \tag{7}$$

根据定理 6.1(e)，只要证明这三个部分都为正，便可对各部分平方且保持不等号方向。由 (6) 知

$$\frac{m}{n}-\frac{1}{5n^2}>1-\frac{1}{5n^2}>1-\frac{1}{500}>0.$$

故 (7) 中各部分都为正，于是两端平方得

$$\left(\frac{m}{n}-\frac{1}{5n^2}\right)^2<2<\left(\frac{m}{n}+\frac{1}{5n^2}\right)^2,$$

$$\frac{m^2}{n^2}-\frac{2m}{5n^3}+\frac{1}{25n^4}<2<\frac{m^2}{n^2}+\frac{2m}{5n^3}+\frac{1}{25n^4}.$$

两端同乘 n^2，便得

$$m^2-\frac{2m}{5n}+\frac{1}{25n^2}<2n^2<m^2+\frac{2m}{5n}+\frac{1}{25n^2}. \tag{8}$$

由 (5) 知

$$m^2+\tfrac{2}{5}\left(\tfrac{m}{n}\right)+\tfrac{1}{25n^2}<m^2+\tfrac{2}{5}(2)+\tfrac{1}{25n^2}$$
$$<m^2+\tfrac{4}{5}+\tfrac{1}{2500}<m^2+1.$$

另一方面，由 (5) 可得

$$m^2-\frac{2}{5}\left(\frac{m}{n}\right)+\frac{1}{25n^2}>m^2-\frac{2}{5}\left(\frac{m}{n}\right)>m^2-\frac{4}{5}>m^2-1. \tag{10}$$

将 (9) 与 (10) 应用于 (8)，便得

$$m^2-1<m^2-\frac{2}{5}\left(\frac{m}{n}\right)+\frac{1}{25n^2}<2n^2<m^2+\frac{2m}{5n}+\frac{1}{25n^2}<m^2+1,$$

$$m^2 - 1 < 2n^2 < m^2 + 1.$$

但 $2n^2$ 是一个整数，所以若它介于整数 $m^2 - 1$ 与 $m^2 + 1$ 之间，它必等于 m^2。由此我们得到

$$2n^2 = m^2, \quad 2 = \frac{m^2}{n^2}, \quad \sqrt{2} = \frac{m}{n},$$

这与 $\sqrt{2}$ 为无理数相矛盾，因为 m 与 n 都被假定为整数。

习题 26

1. (a) 证明：不存在 $n > 10$ 的有理数 m/n 满足

$$-\frac{1}{5n^2} < \sqrt{3} - \frac{m}{n} < \frac{1}{5n^2}$$

(b) 求出满足这些不等式的所有有理数 m/n。

2. (a) 证明：不存在 $n > 10$ 的有理数 m/n 满足

$$-\frac{1}{n^3} < \sqrt{2} - \frac{m}{n} < \frac{1}{n^3}.$$

(b) 求出满足这些不等式的所有有理数 m/n。

3. (a) 证明：不存在 $n > 10$ 的有理数 m/n 满足

$$-\frac{1}{n^3} < \sqrt{3} - \frac{m}{n} < \frac{1}{n^3}.$$

(b) 求出满足这些不等式的所有有理数。

6.7 小结

我们就任意无理数 λ 可被无穷多个有理数 m/n 逼近到何种精度，建立了若干结论。其中最强的定理断言 λ 可被逼近至 $1/n^2$ 以内。然后在第 6.6 节中，我们又得到了一个否定性的结论，即不存在无穷多个有理数 m/n 与 $\sqrt{2}$ 的距离在 $1/(5n^2)$ 以内。类似的否定性结论对任意代数数也成立。下面这一事实虽然成立但此处不予证明：对任意代数数 λ，不存在无穷多个有理数 m/n 与 λ 的距离在 $1/n^3$ 以内。对于超越数而言，一般不能下同样的断言；此性质对某些超越数成立，但并非对所有超越数都成立。在下一章中，我们将给出一个数，它可被无穷多个 m/n 逼近——不仅可至 $1/n^3$ 以内，还可至 $1/n^4$、$1/n^{100}$ 以内，乃至读者任意指定（无论多大的）j，都可至 $1/n^j$ 以内。我们将证明如此给出的数不是代数数，从而也就证明了超越数确确实实存在。直到现在为止，我们一直在谈论超越数，却还不知道它们究竟是否存在呢！

第七章

第 7 章

超越数的存在性

我们如何知道超越数（transcendental number）确实存在？本章将回答这一问题。给出一个超越数并不难，要证明它是超越数则完全是另一回事。我们将要证明其为超越数的那个具体数有一个重要特征：它的十进制展开主要由零构成。我们记该数为 α，其值为

$$\alpha = 0.1100010000\ldots,$$

其中数字 1 出现的小数位编号为

$$1,\quad 2,\quad 6,\quad 24,\quad 120,\quad 720,\quad 5040,\quad \ldots,$$

也就是说，小数位的编号为

$$1!,\quad 2!,\quad 3!,\quad 4!,\quad 5!,\quad 6!,\quad 7!,\quad \ldots.$$

记号 $k!$，其中 k 为自然数，读作 k 的阶乘（k factorial），表示从 1 到 k 所有自然数的乘积；即

$$k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (k-2) \cdot (k-1) \cdot k.$$

α 的十进制展开中，除上述阶乘编号位置上的数字外，所有数字均为零。因此 α 可写为 10 的负幂之和，即

$$\begin{aligned}\alpha &= 10^{-1!} + 10^{-2!} + 10^{-3!} + 10^{-4!} + 10^{-5!} + \dots \\ &= 10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-6} + 10^{-24} + 10^{-120} + \dots \\ &= 0.1 + 0.01 + 0.000001 + \dots .\end{aligned} \tag{1}$$

数 α 被称为刘维尔数（Liouville number），其名取自法国数学家刘维尔（Liouville），他率先证明了超越数的存在。

为了证明 α 不是代数数（algebraic number），我们能利用 α 这一超越数的什么具体性质呢？答案是：α 不仅能被无穷多个有理数 m/n 逼近到 $1/n^2$ 的精度（对任何无理数都能做到这一点，见第 6 章），还能逼近到 $1/n^3$ 、$1/n^4$ ，事实上可逼近到 $1/n^r$ ，其中 r 是任意正数。没有任何代数数具有这一性质。正如定理 6.5 所示，若 λ 是任一无理数，它可被无穷多个有理数 m/n 逼近到 $1/n^2$ 的精度。但若 λ 是代数数，它就不能被无穷多个 m/n 逼近得更精细，既不能到 $1/n^3$ ，甚至也不能到 $1/n^{2.1}$ ；在所有 $1/n^r$ 之中，$1/n^2$ 是最好的可能界限。多年来，找到这种关于代数数的结果一直是一个突出的未解难题。1955 年，英国数学家 K. F. 罗特（K. F. Roth）解决了这一问题；由于这项精妙的工作，他于 1958 年在苏格兰爱丁堡召开的国际数学家大会上被授予菲尔兹奖。该结果被称为图埃–西格尔–罗特定理（Thue–Siegel–Roth theorem），因为 A. 图埃（A. Thue）和 C. L. 西格尔（C. L. Siegel）证明了罗特工作所依赖的若干基础结果。

如前所述，证明 α 的超越性比仅仅写出 α 的十进制展开要困难得多。我们将运用第 6.1 节中关于不等式的思想。我们还需要绝对值（absolute value）的概念。读者或许已经熟悉这一概念，但万一并不熟悉，我们在此对这一主题以及因式定理（factor theorem）作一简要介绍。

7.1 一些代数预备知识

任意实数 a 或为正、或为负、或为零。对于每一个这样的数 a，我们将定义其“绝对值”，记作 $|a|$。[†] 若 a 为正或为零，绝对值定义为 $|a| = a$。若 a 为负，则定义为 $|a| = -a$。例如，

$$|0| = 0, \quad |7| = 7, \quad |-4| = 4, \quad |-6| = 6,$$

$$|3| = 3, \quad |-5| = 5, \quad |-1000| = 1000.$$

我们也可以不把定义分为 a 为正、为零、为负三种情形，而用一个统一的等式来定义 a 的绝对值

$$|a| = \sqrt{a^2}, \tag{2}$$

这是因为按惯例 $\sqrt{a^2}$ 决不取负值。

一个基本结论是：若两数相等，则其绝对值也相等。用符号表示，若 a = b，则 $|a| = |b|$。由定义 (2) 可得另一简单推论：不论 a 取何值，a 与 -a 的绝对值相同。用符号表示为 $|a| = |-a|$。

另一重要结果是 $|ab| = |a| \cdot |b|$。利用 (2) 可轻松证明如下：

$$|a| = \sqrt{a^2}, \quad |b| = \sqrt{b^2}, \quad |ab| = \sqrt{a^2b^2} = \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b^2},$$

因此

$$|ab| = |a| \cdot |b|.$$

接下来，$|a+b|$ 与和 $|a|+|b|$ 之间有何关系？我们将证明 $|a+b| \leq |a|+|b|$。为证明这一在复数更广背景下被称为三角不等式（triangle inequality）的结果，我们分情形讨论。若 a 与 b 同为正，则

[†] 关于绝对值概念的详细论述，见 Edwin Beckenbach 与 Richard Bellman 的专著（本丛书）第 III 章。

$$|a+b|=a+b,\quad |a|=a,\quad |b|=b,$$

故

$$|a+b|=|a|+|b|.$$

若 a 与 b 同为负，则

$$|a+b|=-a-b,\quad |a|=-a,\quad |b|=-b,$$

故再次有

$$|a+b|=|a|+|b|.$$

若 a 与 b 异号，即一正一负，则 $a+b$ 实际上涉及某种相消，于是可以说 $|a+b|$ 小于 $|a|$ 与 $|b|$ 中较大者。

由此可得 $|a+b|<|a|+|b|$ 。

若两数之一为零，例如 $b=0$ ，则

$$|a+b|=|a+0|=|a|,\quad |b|=|0|=0,$$

故

$$|a+b|=|a|+|b|.$$

综上所述，在所有情形中，我们总有

$$|a+b|=|a|+|b| \quad 或 \quad |a+b|<|a|+|b|.$$

为方便起见，将上述所有关于绝对值的结果汇总成如下定理。

定理 7.1. 对所有实数 a 与 b ，有：

(1) 若 $a=b$ ，则 $|a|=|b|$ ；

(2) $|a|=|-a|$ ；

(3) $|ab| = |a| \cdot |b|$；

(4) $|a + b| \leq |a| + |b|$。

下面，我们证明代数中的因式定理。实际上，我们只在我们日后所需的特殊情形下证明之。

定理 7.2. 设 $f(x)$ 为整系数多项式，有理数 β 为 $f(x) = 0$ 的根。则 $x - \beta$ 是 $f(x)$ 的一个因式；即存在多项式 $q(x)$ 使 $f(x) = (x - \beta)q(x)$。进而，$q(x)$ 具有有理系数，且其次数比 $f(x)$ 的次数低一次。

证明. 用 $x - \beta$ 除 $f(x)$，得商 $q(x)$ 与余数，设为 r。由于余式的次数总低于除式（在此情形下除式为一次多项式 $x - \beta$）的次数，可知 r 是与 x 无关的常数。于是

$$f(x) = (x - \beta)q(x) + r,$$

并且由于除法过程中的步骤都是所谓的有理运算，可知 $q(x)$ 必具有有理系数。上式是 x 的恒等式, 故可用 β 代换 x 得到 $f(\beta) = r$。然而 $f(\beta) = 0$，因为 β 是 $f(x) = 0$ 的根。故 r = 0。因此 $f(x)$ 除以 $x - \beta$ 余数为零，从而 $f(x) = (x - \beta)q(x)$。最后，不论 $f(x)$ 次数为何，$q(x)$ 的次数都低一次。

习题 27

1. 写出 $|2|$、$|-2|$、$|-8|$ 和 $|10^{-1}|$ 的值。

2. 正文已证若 $a = b$，则 $|a| = |b|$。逆命题是否成立?

3. 证明 $|a + b + c| \leq |a| + |b| + |c|$。

4. (a) 证明当 $x \geq -7$ 时 $|x + 7| = x + 7$，而当 $x \leq -7$ 时 $|x + 7| = -x - 7$。
   (b) 对 $|x - 7| = x - 7$ 给出类似分析。

5. 对哪些 x 的值（如果存在）下列等式成立?

(a) $|x+7| = 5 + |x|$ ； (c) $|x+7| + |x-7| = |x| + 7$ ； (b) $|x| = |x-4|$ ； (d) $|2x| = 2|x|$ 。

6. 证明第 6 章定理 6.5 的不等式,

$$-\frac{1}{n^2} < \lambda - \frac{m}{n} < \frac{1}{n^2},$$

可写成

$$\left|\lambda - \frac{m}{n}\right| < \frac{1}{n^2}$$

的形式。

7. 证明 $8! = 8(7!)$; 并证明 $(j+1)! = (j+1)(j!)$ 。

8. 证明 $(j+1)! - j! = j(j!)$ 。

9. 验证 3/2 是 $2x^4 - 13x^3 + 27x^2 - 4x - 21 = 0$ 的根。然后记此多项式为 $f(x)$ ， 通过计算 $f(x)$ 除以 $x - 3/2$ 的商 $q(x)$ 来验证定理 7.2。

7.2 α 的一个近似

α 之为超越数, 其根本原因在于它能被某些有理数异常好地逼近。下面我们就来证明这一点。取级数 (1) 中定义 α 的有限项，便可得到 α 的一个良好的有理近似。我们将 β 定义为 (1) 中 α 的前 j 项之和，即

$$\beta = 10^{-1!} + 10^{-2!} + 10^{-3!} + \cdots + 10^{-j!}. \tag{3}$$

整数 j 的值将在后面指定。我们注意到 β 是有理数，因为它可写成分母为 10 的幂的若干分数之和;

$$\beta = \frac{1}{10^{1!}} + \frac{1}{10^{2!}} + \frac{1}{10^{3!}} + \cdots + \frac{1}{10^{l!}}.$$

这些分数都可写为以 10^J 为公分母的分数，故可加成一个分数

$$\beta = \frac{t}{10^{j!}}, \tag{4}$$

其中分子 t 表示某个整数，其精确值无关紧要。

有理数 β 非常接近 α。由 (1) 与 (3) 可知

$$\alpha - \beta = 10^{-(j+1)!} + 10^{-(j+2)!} + 10^{-(j+3)!} + \ldots.$$

$\alpha - \beta$ 的十进制展开与 α 本身一样，全由 0 和 1 构成。数字 1 首先出现在第 $(j+1)!$ 位，其次出现在第 $(j+2)!$ 位，依此类推。故 $\alpha - \beta$ 小于

$$0.000000\ldots0000002,$$

其中除第 $(j+1)!$ 位上的数字 2 外所有数字均为零。换言之，

$$\alpha - \beta < \frac{2}{10^{(j+1)!}}. \tag{5}$$

我们还需要 α 与 β 之间若干其他简单不等式。由于 α 与 β 为正，其所有幂也为正。又因 $\alpha < 1$ 且 $\beta < 1$，可知对任意正整数 r 与 s，有 $\alpha^r < 1$、$\beta^s < 1$ 且 $\alpha^r\beta^s < 1$，即

$$0 < \alpha^r < 1, \quad 0 < \beta^s < 1, \quad 0 < \alpha^r\beta^s < 1. \tag{6}$$

7.3 证明的思路

为证明 α 是超越数，我们将假设其反面，即假设 α 是代数数，并由此导出矛盾。假设 α 是代数数意味着 α 满足某个整系数代数

方程。在 α 所满足的所有整系数代数方程中，选取次数最低的一个，设为

$$c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_2 x^2 + c_1 x + c_0 = 0. \qquad (7)$$

为简便起见，我们将 (7) 左端的多项式记作 $f(x)$ 。该多项式 $f(x)$ 将贯穿本章余下部分，发挥核心作用。关于 $f(x)$ 的基本假设须谨记如下：

(1) 它具有整系数；

(2) 数 α 是 $f(x) = 0$ 的根，故 $f(\alpha)$ 恒为零 [此处 $f(\alpha)$ 指将 $f(x)$ 中的 x 换作 α 所得之结果]；

(3) 数 α 不是任何次数低于 n 的整系数方程的根。

将 $f(x)$ 中的 x 换作 β 所得的数 $f(\beta)$ 在分析中同样起着核心作用。

证明的思路如下。我们将从两个不同角度考察数 $f(\alpha) - f(\beta)$ [或 $-f(\beta)$, 由于 $f(\alpha) = 0$, 二者实为同一物]。其一看法是把 $-f(\beta)$ 视为 β 的整系数多项式。由于 β 是有理数，$-f(\beta)$ 也是有理数，且我们将看到其绝对值相对较大。另一看法是把 $f(\alpha) - f(\beta)$ 视为两个多项式之差，我们将在下一节证明此差与 $\alpha - \beta$ 同阶，从而相对较小 [见等式 (5)]。于是，由假设 α 是代数数出发，我们将推出 $f(\alpha) - f(\beta)$ 的两个相互冲突的数量级，从而导出矛盾。

我们将在下一节为此做好准备，证明 $f(\beta)$ 不为零，且 $f(\alpha) - f(\beta)$ 与 $\alpha - \beta$ 同阶。

习题 28

1. 验证下列恒等式：

$$\alpha^4 - \beta^4 = (\alpha - \beta)(\alpha^3 + \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \beta^3); \tag{a}$$

$$\alpha^5 - \beta^5 = (\alpha - \beta)(\alpha^4 + \alpha^3\beta + \alpha^2\beta^2 + \alpha\beta^3 + \beta^4); \tag{b}$$

$$(c)\alpha^6 - \beta^6 = (\alpha - \beta)(\alpha^5 + \alpha^4\beta + \alpha^3\beta^2 + \alpha^2\beta^3 + \alpha\beta^4 + \beta^5).$$

2. 写出把 $\alpha^7 - \beta^7$ 表示为 $\alpha - \beta$ 乘以一个 6 次多项式的恒等式。

3. 证明一个代数数是无穷多个整系数代数方程的根。

7.4 多项式的性质

定理 7.3. β 不是方程 (7) 的根；即 $f(\beta) \neq 0$ 。

证明. 若 β 是 (7) 的根，则由定理 7.2，$x - \beta$ 将是 $f(x)$ 的一个因式，设为

$$f(x) = (x - \beta)q(x).$$

由定理 7.2，$q(x)$ 具有有理系数，且其次数比 $f(x)$ 的次数低一次。又因 α 是 $f(x) = 0$ 的根，故

$$f(\alpha) = (\alpha - \beta)q(\alpha) = 0.$$

但此乘积仅当至少有一个因子为零时才为零。因子 $\alpha - \beta$ 不为零，因为 α 与 β 不同。故 $q(\alpha) = 0$ ；即 α 是 $q(x) = 0$ 的根，而 $q(x)$ 的次数为 $n - 1$ 。若以 k 表示 $q(x)$ 各有理系数分母之乘积，则 $kq(x)$ 具有整系数，且 α 是 $kq(x) = 0$ 的根。但这与 α 不满足任何次数低于 n 的整系数方程这一事实相矛盾。由于假设 $f(\beta) = 0$ 已导出矛盾，故结论 $f(\beta) \neq 0$ 成立。

接下来，遵循上一节给出的提纲，我们证明 $|f(\alpha)-f(\beta)|$ 与 $|\alpha-\beta|$ 同阶，而后者非常小（见第 7.2 节）。

定理 7.4. 存在一个数 N，它仅依赖于 $f(x)$ 的系数及其次数，使得

$$|f(\alpha)-f(\beta)|<N(\alpha-\beta).$$

证明. 数 N 由下式定义

$$N=n\,|c_n|+(n-1)\,|c_{n-1}|+(n-2)\,|c_{n-2}|+\cdots+2\,|c_2|+|c_1|\,. \quad (8)$$

特别要注意，N 与定义 β 时所用到的整数 j 无关。

在证明过程中，我们还将用到 $\alpha^k-\beta^k$ 的因式分解以及 $\alpha^k-\beta^k$ 所满足的一个不等式。因式分解为

$$\begin{aligned}\alpha^k-\beta^k \;=\; &(\alpha-\beta)(\alpha^{k-1}+\alpha^{k-2}\beta\\ &+\alpha^{k-3}\beta^2+\cdots+\beta^{k-1}),\end{aligned} \quad (9)$$

其中 k 为任意正整数。此因式分解可通过将 (9) 右端乘开验证：

$$\begin{aligned}&\alpha(\alpha^{k-1}+\alpha^{k-2}\beta+\cdots+\alpha\beta^{k-2}+\beta^{k-1})\\ &=\alpha^k+\alpha^{k-1}\beta+\cdots+\alpha^2\beta^{k-2}+\alpha\beta^{k-1}\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}&\beta(\alpha^{k-1}+\alpha^{k-2}\beta+\cdots+\alpha\beta^{k-2}+\beta^{k-1})\\ &\qquad=\alpha^{k-1}\beta+\alpha^{k-2}\beta^2+\cdots\\ &\qquad\quad+\alpha\beta^{k-1}+\beta^k.\end{aligned}$$

将这两式相减，可见除第一式的首项与第二式的末项外，所有项均相消。于是仅余 $\alpha^k-\beta^k$ 。

观察 (9) 的右端，由不等式 (6) 可知，α^{k-1} 、$\alpha^{k-2}\beta$ 等每一项都小于 1。但由于这样的项恰好有 k 个，且 $\alpha-\beta$ 为正，故

$$\alpha^k - \beta^k < (\alpha - \beta)(1 + 1 + 1 + \cdots + 1 + 1 + 1) = k(\alpha - \beta). \quad (10)$$

现在我们用等式 (7) 计算 $f(\alpha)$ 与 $f(\beta)$，并将二者相减。于是得到

$$f(\alpha) - f(\beta) = c_n\left(\alpha^n - \beta^n\right) + c_{n-1}\left(\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}\right) + \cdots + c_1(\alpha - \beta).$$

接下来用恒等式 (9) 从右端所有项中提取公因子 $\alpha - \beta$。得

$$\begin{aligned} f(\alpha) - f(\beta) = (\alpha - \beta)[&c_n(\alpha^{n-1} + \alpha^{n-2}\beta + \cdots + \alpha\beta^{n-2} + \beta^{n-1}) \\ &+ c_{n-1}(\alpha^{n-2} + \alpha^{n-3}\beta + \cdots + \alpha\beta^{n-3} + \beta^{n-2}) \\ &+ \cdots + c_1]. \end{aligned}$$

取绝对值并利用定理 7.1 与不等式 (10)，得

$$|f(\alpha) - f(\beta)| < |\alpha - \beta|[n|c_n| + (n-1)|c_{n-1}| + \cdots + |c_1|].$$

注意到 $|\alpha - \beta| = \alpha - \beta$，并利用数 N 的定义式 (8)，最终得 $|f(\alpha) - f(\beta)| < N(\alpha - \beta)$，定理得证。

7.5 α 的超越性

我们现在完成对由等式 (1) 所定义的数 α 之超越性的证明。首先，我们从另一角度考察 $f(\alpha) - f(\beta)$。

定理 7.5. 数

$$|f(\alpha) - f(\beta)| \cdot 10^{n \cdot j!} \quad (11)$$

不论正整数 j 取何值，都是一个正整数。

证明. 由于 $f(\alpha)=0$，所讨论的数可写为

$$|-f(\beta)|\cdot 10^{n\cdot j!} \quad 或 \quad |f(\beta)|\cdot 10^{n\cdot j!}.$$

由 (7) 与 (4) 可知

$$\begin{aligned} f(\beta) &= c_n\beta^n + c_{n-1}\beta^{n-1} + c_{n-2}\beta^{n-2} + \cdots + c_1\beta + c_0 \\ &= \frac{c_n t^n}{10^{n\cdot j!}} + \frac{c_{n-1}t^{n-1}}{10^{(n-1)j!}} + \frac{c_{n-2}t^{n-2}}{10^{(n-2)j!}} + \cdots + \frac{c_1 t}{10^{j!}} + c_0. \end{aligned}$$

乘以 $10^{n-j!}$ 得

$$\begin{aligned} &f(\beta)\cdot 10^{n\cdot j!} \\ &= c_n t^n + c_{n-1}t^{n-1}10^{j!} + c_{n-2}t^{n-2}10^{2\cdot j!} + \cdots + c_1 t 10^{(n-1)j!} \\ &+c_0 10^{n\cdot j!}, \end{aligned}$$

右端是一个整数。此整数不能为零, 因为由定理 7.3 知 $f(\beta)\neq 0$。取绝对值，可知

$$\left|f(\beta)\cdot 10^{n-j!}\right| \quad 或 \quad |f(\beta)|\cdot 10^{n-j!}$$

为正整数，定理得证。

下面我们将证明 (11) 所给的数介于 0 与 1 之间，从而与定理 7.5 形成直接矛盾。为此，必须这样选取定义 β 时所用的整数 j 使之满足

$$\frac{2N\cdot 10^{n\cdot j!}}{10^{(j+1)!}} < 1. \tag{12}$$

能做到这一点吗？能，因为此不等式等价于

$$\frac{2N}{10^{(j+1)!-n\cdot j!}} < 1,$$

其中分母上的指数可写为

$$(j+1)! - n \cdot j! = (j+1)j! - n \cdot j! = (j+1-n)j!.$$

对固定的 n，只要取 j 充分大，便可使得此指数任意大。如今 n 与 N 由等式 (7) 与 (8) 所固定；但由于 j 既不依赖于 n 也不依赖于 N，我们可取 j 充分大以使 (12) 成立。

接下来，借助定理 7.4 与不等式 (5)，我们证明 (11) 所给的数介于 0 与 1 之间：

$$\begin{aligned} |f(\alpha) - f(\beta)| \cdot 10^{n \cdot j!} &< N(\alpha - \beta) \cdot 10^{n \cdot j!} \\ &< \tfrac{2N \cdot 10^{n \cdot j!}}{10^{(j+1)!}} \\ &< 1, \end{aligned}$$

最后一步用到了 (12)。当然，由定理 7.3 可知 (11) 中的数为正。

由此我们得到矛盾，故结论是 α 不能满足任何形如 (7) 的方程。因此 α 是超越数。

7.6 小结

本章我们回答了如下问题：“是否存在超越数?”——通过实际给出一个刘维尔数并证明它是超越的、即不是代数的。

让我们回顾整个证明，因为细节可能掩盖了论证主线。我们在本章开头说过，核心思想是数

$$\alpha = 10^{-1!} + 10^{-2!} + 10^{-3!} + 10^{-4!} + \ldots$$

能被有理数非常好地逼近。这一事实陈述在不等式 (5) 中，其实际含义是 $\alpha - \beta$ 与 β 相比非常小。我们记得 β 是一个分母为 $10^{j!}$ 的有理数 [见等式 (4)]，而 $\alpha - \beta$ 的数量级为 $10^{-(j+1)!}$。在定理 7.4 中，这一微小数量级由 $\alpha - \beta$ 推广到 $f(\alpha) - f(\beta)$，其中 $f(x)$ 是一个据说在 $x = \alpha$ 处为零的整系数多项式。

另一方面，在定理 7.5 中以截然不同的方式考察 $f(\alpha) - f(\beta)$，我们证明了 $f(\alpha) - f(\beta)$ 的量级大于此前的估计。（定理 7.5 中的因子 $10^{n-j!}$ 不起本质作用；它出现是为了将 $f(\alpha) - f(\beta)$ 的两个数量级形成鲜明对照。）要做到这一点，须认识到 $f(\alpha) - f(\beta)$ 就是 $-f(\beta)$，而 $f(\beta)$ 是一个分母为 $10^{n-j!}$ 的有理数。因此，关于 α 满足 $f(x) = 0$ 的假设使我们能证明 $f(\alpha) - f(\beta)$ 比此前计算所得要大得多。这一矛盾便确立了 α 是超越数的事实。

附录 A　素数有无穷多个的证明

此处所作的论证是所谓的间接证明（indirect proof），又称反证法（proof by contradiction），或归谬法（reductio ad absurdum）。在这种证明中，我们先假设命题为假，然后从这一假设导出矛盾。于是，就当前命题而言，我们假设素数只有有限个。

接下来我们为素数设计一套记号。既然只有有限个，就记作

$$p_1, p_2, p_3, \ldots, p_k.$$

此记号表示恰好有 k 个素数，其中 k 为某自然数。若设想这些素数按大小排列，则当然有 $p_1 = 2$，$p_2 = 3$，$p_3 = 5$，$p_4 = 7$，依此类推。然而在本证明中，使用记号 p_1、p_2、p_3 等比使用 2、3、5 等更为方便。

由于每个自然数都能分解为素数之积，我们可知每个自然数必能被以下素数中的至少一个整除

$$p_1, p_2, p_3, \ldots, p_k,$$

因为根据我们的假设除这些外别无素数。但考虑如下得到的自然数 n：将所有素数相乘然后加 1：

$$n = p_1 p_2 p_3 \ldots p_k + 1.$$

此数 n 不能被 p_1 整除，因为若以 p_1 除 n，得商与余数为

$$\text{商} = p_2 p_3 \ldots p_k, \quad \text{余数} = 1.$$

若 n 能被 p_1 整除，余数应为 0；故 n 不能被 p_1 整除。

类似的论证表明 n 不能被 p_2 、 p_3 、 $p_4, \ldots$ 、 p_k 整除。

我们已给出一个不被任何素数整除的数 n，这是荒谬之境。于是关于素数只有有限个的假设导出了逻辑矛盾，因而该假设必为假。故素数有无穷多个。

附录 B　算术基本定理的证明

本附录证明：除因子的次序外，每一个不等于 1 的自然数都只有唯一一种分解为素数之积的方式。这里约定，任何本身即为素数的自然数（例如 23）本身就是一个“素数分解”。对于较小的自然数，这一结果易于验证。例如，10 可分解为 2·5，凭经验我们知道没有其他分解。所有不超过 10 的数均如此：

$$
\begin{aligned}
2 &= 2 \\
3 &= 3 \\
4 &= 2 \cdot 2 \\
5 &= 5 \\
6 &= 2 \cdot 3 \\
7 &= 7 \\
8 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \\
9 &= 3 \cdot 3 \\
10 &= 2 \cdot 5
\end{aligned}
$$

此表自可继续延长，但无论如何延长，这样的列举都不能被视为证明。毕竟自然数有无穷多个，我们无法逐一核验其分解。

因此我们必须转而求助于数学论证。从 2 到 10 的自然数已逐一列出，每个都附有其唯一的分解。现在，要么这份清单可以无限延伸下去，使得每个自然数都有唯一的分解；要么在继续列出的过程中，唯一分解性质在某一处失效。两种情形仅此两种可能。我们要确立的正是这两种可能中的第一种，并将用反证法来完成。

我们假设第二种可能成立，即在列出自然数时唯一分解性质

在某处失效，并证明这将导致矛盾。

在展开这一相当冗长的论证细节之前，我们先给出一个简要的概述以引导读者。

我们将能以多于一种方式分解为素数的第一个整数记作 m，并写出 m 的两种不同的素分解。在证明的第 I 部分中，我们将证明 m 的某一种分解中的素数不会出现在另一种分解中。在确立了这一点——即若 m 确有两种不同的分解，则其中一种分解里的所有素数都与另一种分解里的所有素数不同——之后，我们在证明的第 II 部分最终构造出一个数 n，它小于 m 且同样有两种不同的素分解。这与 m 是具有两种不同素分解的最小整数的假设相矛盾，从而完成了证明。

我们将能以多于一种方式分解为素数的第一个整数记作 m。换言之，我们假设每个小于 m 的自然数都具有唯一分解性，而 m 有多于一种分解。于是我们已知 m 至少有两种不同的分解，将其写作

$$m = p_1 p_2 p_3 \dots p_r \quad \text{且} \quad m = q_1 q_2 q_3 \dots q_s.$$

这一记法是什么意思？我们的意思是 m 可以分解为素数 p_1, p_2, p_3 等等，直到 p_r；并且 m 还有另一种分解方式，分解为素数 q_1, q_2, q_3 等等，直到 q_s。为什么不是 q_1, q_2, q_3 等等到 q_r？因为我们不能假定两种分解中素因子的个数相同；据我们所知，它们可能不同。

这一记法还需进一步说明。我们并不是像在附录 A 中那样，把 p_1 仅仅当作素数 2 的另一个标签，把 p_2 当作素数 3 的另一个标签，等等。绝非如此。我们并不知道素数 2 是否在 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 这一批中。所以 p_1 可能是 2，可能是 23，可能是 47，也可能都不是这些。它就是某个素数。类似地，p_2 也只是某个素数。它可能与 p_1 是同一个素数，也可能不是。我们所假定的仅仅是：自然数 m 能以两种不同的方式分解为素数。

证明的第 I 部分。现在我们首先能证明的是，第一批中的素数 $p_1, p_2, \ldots, p_r$ 与第二批中的素数 $q_1, q_2, \ldots, q_s$ 完全不同。换言之，若素数 7 出现在第一批中，它就不可能出现在第二批中。由于这一点绝非显然，我们必须给出论证。如果两批中有一个公共素数，我们可以调整记法使得该公共素数在每一批中都是第一个，即 $p_1 = q_1$。（我们可以这样做，因为在每一种分解中素数可以看作以任意顺序排列。）现在由于 $p_1 = q_1$，我们不妨用 p_1 代替 q_1，于是两种分解为

$$m = p_1 p_2 p_3 \ldots p_r \quad \text{且} \quad m = p_1 q_2 q_3 \ldots q_s.$$

将这些等式除以 p_1，我们得到

$$\frac{m}{p_1} = p_2 p_3 \ldots p_r \quad \text{且} \quad \frac{m}{p_1} = q_2 q_3 \ldots q_s.$$

现在自然数 m/p_1 有两种不同的分解，因为我们一开始就有 m 的两种不同分解。但这是不可能的，因为 m 是具有多于一种分解的最小数，而 m/p_1 比 m 小。

证明的第 II 部分。于是我们已经确立了：m 的第一种分解中的素数 $p_1, p_2, \ldots, p_r$ 与第二种分解中的素数 $q_1, q_2, \ldots, q_s$ 完全不同。特别地，我们可知 p_1 不等于 q_1；用数学符号表示为 $p_1 \neq q_1$。我们将假定 p_1 是两者中较小的一个；即 $p_1 < q_1$。我们有权这样假定，因为记法在两批素数之间是完全对称的。因此，如果我们能在 $p_1 < q_1$ 的情形完成证明，那么将 p 与 q 互换的对称论证必然以类似的方式适用于 $p_1 > q_1$ 的情形。

那么，假定 $p_1 < q_1$，我们将给出一个小于 m 且具有两种不同分解的数。这将完成证明，因为我们就会与开头所作的假设——m 是具有多于一种分解的最小数——相矛盾。满足所述要求的自然数是

$$n = (q_1 - p_1)\, q_2 q_3 q_4 \ldots q_s.$$

注意 n 是如何构造的：它是 $q_1 - p_1$ 与素数 $q_2, q_3, \ldots, q_s$ 的乘积。它可以写成一个差，

$$n = q_1 q_2 q_3 \ldots q_s - p_1 q_2 q_3 \ldots q_s$$

或

$$n = m - p_1 q_2 q_3 \ldots q_s,$$

且由于 $p_1 q_2 q_3 \cdots q_s$ 是正数，这表明 n 小于 m。

最后，我们证明自然数 n 有两种不同的分解。为此，我们考察 n 引入时的形式，即

$$n = (q_1 - p_1)\, q_2 q_3 \ldots q_s.$$

因子 $q_2, q_3, \ldots, q_s$ 中每一个都是素数，但第一个因子 $q_1 - p_1$ 不一定是素数。若将 $q_1 - p_1$ 分解为素数，我们将得到 n 的一个不包含素数 p_1 作为因子的素分解。为说明这一点，我们首先注意到，如证明的第 I 部分所示，素数 $q_2, q_3, \ldots, q_s$ 中不含有 p_1。其次，无论 $q_1 - p_1$ 如何分解为素数，素数 p_1 都不可能出现；因为若 p_1 是 $q_1 - p_1$ 的素分解中的一个因子，则 p_1 将成为 $q_1 - p_1$ 的一个因子。也就是说，等式

$$q_1 - p_1 = p_1 b,$$

会成立，其中 b 是除法过程中的商。但这将导出等式

$$q_1 = p_1 + p_1 b \quad \text{且} \quad q_1 = p_1(1 + b),$$

后者可以理解为表明 p_1 是 q_1 的一个因数，这是不可能的，因为没有任何素数能成为另一个素数的因数。

接下来，我们证明 n 还可以用另一种方式分解，使得 p_1 是其中一个素因子。为此，我们回到早先的等式

$$n = m - p_1 q_2 q_3 \dots q_s,$$

将 m 用其形式

$$m = p_1 p_2 p_3 \dots p_r$$

代入，从而得到

$$\begin{aligned} n &= p_1 p_2 p_3 \dots p_r - p_1 q_2 q_3 \dots q_s \\ &= p_1 (p_2 p_3 \dots p_r - q_2 q_3 \dots q_s). \end{aligned}$$

括号内的部分不一定是素数；但若将其分解为素数，我们就得到 n 的一个包含素数 p_1 的素分解。于是我们给出了 n 的两种分解，或者更确切地说是得到 n 的分解的两种程序：一种的因子中不含素数 p_1，另一种则含有。换言之，小于 m 的数 n 有两种不同的素分解。这就完成了证明。

附录 C　康托尔（Cantor）关于超越数存在性的证明

在第 7 章中，我们通过展示一个具体的超越数确立了超越数的存在性。在本附录中，我们将用完全不同的方法给出它们存在性的一个独立证明，同时证明超越数有无穷多个。事实上，我们在某种意义下确立了超越数比代数数更多。

首先，让我们明确：我们将讨论限定于实代数数和实超越数。例如，$x^2 + 1 = 0$ 的根是代数数，但不是实代数数。我们所陈述的结果及其证明在复数情形下同样成立，但通过把注意力限于实数，我们避免了若干细微的复杂性。

所谓集合 S，我们指的是任何确定的、可区分的对象的全体。这些对象称为集合 S 的成员，或 S 的元素。集合 S 可以是有限的，例如小于 20 的素数组成的集合，

$$S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\};$$

或者 S 可以是无穷的，例如所有自然数组成的集合

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}.$$

如果一个无穷集的成员可以写成一个序列

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots,$$

使得该集合的每一个元素都能在这个序列中找到，则称此无

穷集是可数的（或可列的）。例如，正偶数集合可以写成

$$2, 4, 6, 8, 10, 12, \ldots,$$

使得该序列的第 n 项为 $2n$，因此这是一个可数集。

所有整数组成的集合是可数的，因为它可以写成序列

$$0, \quad 1, -1, \quad 2, -2, \quad 3, -3, \quad 4, -4, \ldots.$$

它也可以用别的方式写成序列，但任意一种方式都足以表明该集合是可数的。

为了断言一个集合是可数的，我们并不需要知道该序列第 n 项的任何具体公式。例如，素数集合

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \ldots$$

是可数的，尽管我们并不知道第一亿个素数的精确值。只要知道存在这样的素数，使我们能为整个集合构想出一种顺序，这就足够了。

接下来，我们证明所有有理数组成的集合是可数的。我们注意到任何有理数都是一次方程 $ax + b = 0$（具有整数系数 a 和 b）的根。此外，不失一般性，我们将 a 限定为正。例如，有理数 3/5 是 5x - 3 = 0 的根。我们定义方程 $ax + b = 0$ 的指标（index）为

$$1 + a + |b|,$$

因此一个方程的指标是一个正整数。例如，方程 5x - 3 = 0 的指标为 9。不存在指标为 1 的方程，而指标为 2 的方程只有一个，即 x = 0。表 C1 包含了所有指标不超过 5 的一次方程。表 C1 中各方程按大小顺序引入的有理数也可以写成表格形式，如表 C2 所示。

显然，对于任何指标 j，一次方程的个数都是有限的。事实上，指标为 j 的方程共有 2j - 3 个（这个精确数值其实没有什么意义）。于是随着指标递增，每次只

表 C1

指标	方程
2	$x = 0$
3	$2x = 0,\ x + 1 = 0,\ x - 1 = 0$
4	$3x = 0,\ 2x + 1 = 0,\ 2x - 1 = 0,\ x + 2 = 0,\ x - 2 = 0$
5	$4x = 0,\ 3x + 1 = 0,\ 3x - 1 = 0,\ 2x + 2 = 0,\ 2x - 2 = 0$ $x + 3 = 0,\ x - 3 = 0$

表 C2

指标	新引入的有理数
2	0
3	$-1,\ +1$
4	$-2,\ -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 2$
5	$-3,\ -\frac{1}{3},\ \frac{1}{3},\ 3$

新增有限个有理数。因此我们可以把有理数写成一个序列

$$0, -1, \quad 1, -2, -\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad 2, -3, -\frac{1}{3}, \quad \frac{1}{3}, \quad 3, \ldots,$$

具体做法是先列出指标为 2 的方程的根，然后逐一列出指标为 3 的所有方程的根，依此推向更高的指标，每次一项。由于每个有理数都将出现在这个序列中，由此可得有理数是可数的。

几乎相同的证明可用来确立代数数集合是可数的。但首先我们必须了解一个代数方程能有多少根。回忆代数数是满足某种形如

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0,$$

的方程 $f(x) = 0$（具有整数系数）的数。我们可以假定 a_n 为正，因为若它为负，我们可以将方程乘以 -1 而不影响其根。

定理 C.1。形如 (1) 的任何方程至多有 n 个不同的根。

证明。与所要证明的相反，假设方程 (1) 有 $n+1$ 个不同的根，设为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \ldots, \beta_n, \beta_{n+1}$。我们现在使用定理 7.2（第 7 章），或者更确切地说，使用该结果的一个微小变形。该定理的证明向我们保证：若 β 是 $f(x) = 0$ 的根，则 $x - \beta$ 是 $f(x)$ 的一个因子，无论 β 是否为有理数。在 β 是无理数的情形下，商 $q(x)$ 具有无理系数，但这在此处无关紧要。因此在当前语境中，我们看到 $x - \beta_1$ 是 $f(x)$ 的一个因子，设商为 $q_1(x)$：

$$f(x) = (x - \beta_1)\, q_1(x).$$

由于 β_2 是 $f(x) = 0$ 的另一个根，可以看到它必是 $q_1(x) = 0$ 的根，因而 $x - \beta_2$ 是 $q_1(x)$ 的一个因子，设商为 $q_2(x)$：

$$q_1(x) = (x - \beta_2) q_2(x),$$
$$f(x) = (x - \beta_1) q_1(x) = (x - \beta_1)(x - \beta_2) q_2(x).$$

用 $\beta_3, \beta_4, \ldots, \beta_n$ 继续这一过程，我们观察到 $f(x)$ 可以分解为

$$f(x) = (x - \beta_1)\,(x - \beta_2)\,(x - \beta_3) \ldots (x - \beta_n)\, q_n(x). \tag{2}$$

但 $f(x)$ 是 n 次的，所以 $q_n(x)$ 必为常数；事实上，$q_n(x)$ 必为 a_n 才能使这一分解与方程 (1) 相一致。

现在考虑根 β_{n+1}，它与其他所有根都不同。由 $f(\beta_{n+1}) = 0$ 这一事实以及 (2) 可得

$$(\beta_{n+1} - \beta_1)\,(\beta_{n+1} - \beta_2)\,(\beta_{n+1} - \beta_3) \ldots (\beta_{n+1} - \beta_n)\, a_n = 0,$$

这是不可能的，因为非零因子的乘积不可能为零。于是定理 C.1 得证。

定理 C.2。代数数集合是可数的。

证明。我们定义方程 (1) 的指标为

$$n + a_n + |a_{n-1}| + |a_{n-2}| + \cdots + |a_2| + |a_1| + |a_0|.$$

由于 a_n 为正，这是一个正整数，并且它是一次方程指标定义的直接推广。同样，对于较小的指标值，我们可以将所有方程列成表，如表 C3 所示。

表 C3

指标	方程
2	$x = 0$
3	$x^2 = 0,\ 2x = 0,\ x + 1 = 0,\ x - 1 = 0$
4	$x^3 = 0,\ 2x^2 = 0,\ x^2 + x = 0,\ x^2 - x = 0$ $x^2 + 1 = 0,\ x^2 - 1 = 0,\ 3x = 0,\ 2x + 1 = 0,\ 2x - 1 = 0$ $x + 2 = 0,\ x - 2 = 0$

如同一次方程的情形，我们现在列出表 C3 中各方程所产生的所有新代数数。如果我们对每个指标按大小顺序排列，便得到序列

$$0; -1, 1; -2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2; -3, -\frac{\sqrt{5}+1}{2}, -\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \tag{3}$$

$$-\frac{\sqrt{5}-1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{5}+1}{2}, 3; -4, \ldots.$$

数 0 来自指标为 2 的那一个方程，数 -1 和 +1 来自指标为 3 的方程，数 -2、-1/2、1/2、2 来自指标为 4 的方程，依此类推。任何固定指标 h 所对应的方程个数都是有限的，因为次数 n 和系数 $a_n, \ldots, a_0$ 都被限制在一个有限的整数集合内。此外，由定理 C.1 我们知道每个方程至多有 n 个根。因此序列 (3) 将包含所有实代数数。然而应当指出，随着指标增大，尽管我们在每个阶段都能列出任何给定指标的所有方程，却无法像我们对 (3) 中前几个数所做的那样继续列出具体的根式形式。

由定理 C.2 我们希望得出进一步的结论：0 与 1 之间的实代数数集合是可数的。这可由一个简单的一般原理得出，我们将它表述

为一个关于所谓子集的定理。如果集合 M 的每一个元素都是集合 S 的元素，则称集合 M 为集合 S 的子集。

定理 C.3。可数集的任何无穷子集本身也是可数的。

证明。设 M 为可数集 S 的一个无穷子集，设 $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots\}$。设 a_{i_1} 为 S 中属于 M 的第一个元素，a_{i_2} 为第二个，依此类推。则 M 就是集合：

$$M = \left\{a_{l_1}, a_{l_2}, a_{l_3}, \ldots\right\},$$

它显然是可数的。

到目前为止，我们所考虑过的每个无穷集都是可数的。我们现在讨论一个与之形成对比的不可数集。

定理 C.4。实数集合是不可数的。

证明。由定理 C.3，只需对 0 与 1 之间的实数证明即可；具体地说，对满足 $0 < x \leq 1$ 的实数 x 加以证明，即包含 1 而排除 0。假设 0 与 1 之间的实数集合是可数的，设为

$$r_1, r_2, r_3, r_4, \ldots.$$

将这些数写成小数形式，凡遇有限小数皆使用无穷循环形式以避免终止（参看第 2.5 节)。例如，数 1/2 应写作 $0.499999\cdots$，而不是 0.5。于是我们会有

$$\begin{aligned} r_1 &= .a_{11}a_{12}a_{13}a_{14}a_{15}\ldots, \\ r_2 &= .a_{21}a_{22}a_{23}a_{24}a_{25}\ldots, \\ r_3 &= .a_{31}a_{32}a_{33}a_{34}a_{35}\ldots, \text{等等。} \end{aligned}$$

现在我们构造一个数

$$\beta = .b_1b_2b_3b_4\ldots,$$

如下。令 b_1 为 1 到 9 之间的任一数字，但 b_1 必须不同于 a_{11}。类似地，令 b_2 为异于 a_{22} 的任一非零数字。一般地，令 b_k 为异于

a_{kk} 的任一非零数字。因此数 β 不同于 r_1（因为它们在小数点后第一位不同），不同于 r_2（因为在第二位不同），一般地 β 不同于 r_k（因为在第 k 位不同）。于是 β 不同于每一个 r。但 β 是 0 与 1 之间的实数，于是我们得到一个矛盾。

由这一定理我们可以得出结论：由于 0 与 1 之间的代数数是可数的，而 0 与 1 之间的实数并非如此，因此必存在不是代数数的实数。这些就是超越数，它们的存在性由此得证。

定理 C.5。实超越数集合是不可数的。

证明。假设实超越数是可数的，设为

$$t_1, t_2, t_3, t_4, \ldots.$$

由于由定理 C.2 知实代数数是可数的，设为 $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$，则实数集合可以按序列排为

$$t_1, a_1, t_2, a_2, t_3, a_3, t_4, a_4, \ldots,$$

这与定理 C.4 相矛盾。于是我们得到矛盾，定理 C.5 得证。

最后，我们注意到定理 C.2 和 C.5 可以理解为：超越数比代数数“更多”。代数数可以列成一个无穷序列，但超越数太多了，无法这样按序列列出。

习题 29

1. (a) 列出所有指标为 6 的一次方程，并 (b) 列出这些方程中所有不是更低指标一次方程之根的根。
2. 证明所有奇数（包括正奇数和负奇数）组成的集合是可数的。
3. 证明多项式 $a + bx^4$（其中 a 和 b 取遍所有自然数）组成的集合是可数的。
4. 列出所有指标为 5 的方程，然后验证序列 (3) 直到元素 3。

5. 证明形如 $a + b\sqrt{3}$（其中 a 和 b 取遍所有有理数）的数组成的集合是可数的。

6. 证明：若集合 A 可以分成两个可数集 B 和 C，则 A 是可数的。

7. 证明 0 与 0.1 之间（严格）的实数组成的集合是不可数的。

8. 证明所有无理数组成的集合是不可数的。

附录 D　三角数

在第 5.1 和 5.2 节中，我们证明了某些来自三角学的数是无理数。借助一种更为精深的方法，我们现在证明以下一般性的结果。

定理 D.1。设 θ 是一个以度数为单位的度量为有理数的角。又设 $0 < \theta < 90°$。则除以下三种例外情形外，$\cos\theta$、$\sin\theta$ 和 $\tan\theta$ 都是无理数：

$$\cos 60° = \frac{1}{2}, \quad \sin 30° = \frac{1}{2}, \quad \tan 45° = 1.$$

略看第 5.1 和 5.2 节的习题集即可发现，定理 D.1 确立了那里讨论的所有无理性的例子，以及第 5 章中未讨论的许多其他情形。

为证明该定理，我们先建立两个来自三角学的结果。首先证明，若 θ 是任意角且 n 为正整数，则

$$2\cos(n+1)\theta = \{2\cos n\theta\}\{2\cos\theta\} - 2\cos(n-1)\theta. \tag{1}$$

这一恒等式可按如下方式得到。从基本恒等式

$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B,$$
$$\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B,$$

出发，将它们相加得到 $\cos(A+B) + \cos(A-B) = 2\cos A\cos B$，或即

$$\cos(A+B) = 2\cos A\cos B - \cos(A-B).$$

现在将 A 替换为 $n\theta$，B 替换为 θ，于是 $A+B=(n+1)\theta$，$A-B=(n-1)\theta$，上式成为

$$\cos(n+1)\theta = 2\cos n\theta\cos\theta - \cos(n-1)\theta.$$

将其乘以 2 即得所要的恒等式 (1)。

接下来我们证明，对于任何正整数 n，$2\cos n\theta$ 都可以表示为

$$(2)2\cos n\theta = (2\cos\theta)^n + c_{n-1}(2\cos\theta)^{n-1} + \cdots + c_1(2\cos\theta) + c_0,$$

其中系数 c_{n-1}、c_{n-2}、$\cdots$、c_1、c_0 都是整数。在证明之前，让我们先考察一下它对小正整数 n 意味着什么。

对于 $n=1$，方程 (2) 取简单形式 $2\cos\theta = 2\cos\theta$。对于 $n=2$，众所周知的恒等式 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ 可以写作

$$2\cos 2\theta = (2\cos\theta)^2 - 2,$$

这是方程 (2) 的另一种特殊形式。对于 n = 3，用初等三角学〔或对 n = 2 使用恒等式 (1)〕容易证明

$$2\cos 3\theta = (2\cos\theta)^3 - 3(2\cos\theta).$$

这又是方程 (2) 的形式，对应 $n=3$，$c_2=0$，$c_1=-3$，$c_0=0$。

当然必须理解，方程 (2) 中常数 c_0、c_1 等的值对于 n 的不同取值是不同的。例如，对 n = 3 使用恒等式 (1) 我们得到下一情形

$$2\cos 4\theta = (2\cos\theta)^4 - 4(2\cos\theta)^2 - 2.$$

于是对于 $n=4$，方程 (2) 中的常数取值为 $c_3=0$，$c_2=-4$，$c_1=0$，$c_0=-2$。

在讨论了如何理解方程 (2) 之后，我们现在用数学归纳法对一般情形加以证明。这归结为证明：若对 $2\cos n\theta$ 有形如 (2) 的表达

式，则对 $2\cos(n+1)\theta$ 也有类似形式的表达式。除了假定 $2\cos n\theta$ 具有形式 (2) 之外，我们还将假定前一阶段也具有一个表达式，

$$\begin{aligned} 2\cos(n-1)\theta &= (2\cos\theta)^{n-1} + b_{n-2}(2\cos\theta)^{n-2} + \dots \\ &\quad + b_1(2\cos\theta) + b_0, \end{aligned} \tag{3}$$

其中系数为整数。现在若将方程 (2) 和 (3) 代入恒等式 (1)，我们得到

$$\begin{aligned} &2\cos(n+1)\theta \\ &= 2\cos\theta[(2\cos\theta)^n + c_{n-1}(2\cos\theta)^{n-1} + \cdots + c_1(2\cos\theta) + c_0] \\ &\quad -[(2\cos\theta)^{n-1} + b_{n-2}(2\cos\theta)^{n-2} + \cdots + b_1(2\cos\theta) + b_0] \\ &= (2\cos\theta)^{n+1} + c_{n-1}(2\cos\theta)^n + (c_{n-2}-1)(2\cos\theta)^{n-1} \\ &\quad +(c_{n-3}-b_{n-2})(2\cos\theta)^{n-2} + \cdots + (c_0-b_1)(2\cos\theta) - b_0. \end{aligned}$$

由于所有系数都是整数，这又是形式 (2)，但现在对应的是 $2\cos(n+1)\theta$。因此，由数学归纳法，对所有 n 的取值都存在形如 (2) 的方程。

现在我们能够证明定理 D.1 了。若 θ 是一个度数为有理数的角，则存在整数 n 使得 $n\theta$ 为 360° 的整数倍。例如，若 θ 为 23/7 度，我们可取 $n = 7\cdot 360$。一般地，若 θ 等于 a/b 度，其中 a、b 为整数，我们取 $n = 360b$ 使得 $n\theta = 360a$。此时 $\cos n\theta = 1$，因为 $n\theta$ 是 360° 的倍数。将它代入方程 (2)，经过整理得到

$$(4)(2\cos\theta)^n + c_{n-1}(2\cos\theta)^{n-1} + \cdots + c_1(2\cos\theta) + c_0 - 2 = 0.$$

但这意味着对于所考虑的角 θ，$2\cos\theta$ 是以下具有整数系数的多项式方程的根：

$$x^n + c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_1x + c_0 - 2 = 0.$$

由第 60 页的推论 1，该方程的任何有理根都是整数。所以若 $2\cos\theta$ 为有理数，则它必为整数。然而，$\cos\theta$ 至多为 1，至少为 -1，因而 $2\cos\theta$ 至多为 2，至少为 -2。在定理 D.1 中假设 $0 < \theta < 90°$，所以 $\cos\theta$ 介于 1 和 0 之间。于是 $2\cos\theta$ 介于 2 和 0 之间。2 和 0 之间唯一的整数是 1，所以若 $2\cos\theta$ 为有理数，我们得出

$$2\cos\theta = 1, \quad \cos\theta = \frac{1}{2}, \quad \theta = 60°.$$

这一论证对 $\cos\theta$ 确立了定理 D.1。

至于 $\sin\theta$，若 θ 的度数为有理数且 $0 < \theta < 90°$，则它的余角 $90° - \theta$ 的度数也为有理数，并且 $0 < 90° - \theta < 90°$。由初等三角学可知

$$\sin\theta = \cos(90° - \theta)$$

因而若 $\sin\theta$ 为有理数，则 $\cos(90° - \theta)$ 也为有理数。但由刚刚证明的定理 D.1 那部分可知，$\cos(90° - \theta)$ 仅在 $90° - \theta = 60°$ 时为有理数，即仅在 $\theta = 30°$ 时。于是我们证明了定理 D.1 对 $\sin\theta$ 成立。

现在转向 $\tan\theta$。我们先作如下观察：若 α 的度数为有理数，且 $0 < \alpha < 180°$，则 $\cos\alpha$ 仅在三种情形下为有理数：$\alpha = 60°$、$\alpha = 90°$、$\alpha = 120°$。定理 D.1 关于 0 到 180 度之间角的余弦的这一简单推广，可由 $\cos 90° = 0$ 和 $\cos\alpha = -\cos(180° - \alpha)$ 这两个事实得出。

现在我们使用恒等式

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \frac{\cos^2\theta - \sin^2\theta}{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = \frac{1 - \tan^2\theta}{1 + \tan^2\theta}. \qquad (5)$$

假设 $\tan\theta$ 为有理数；则 $\tan^2\theta$ 为有理数，(5) 中最后一个分式为有理数，从而 $\cos 2\theta$ 为有理数。由于 θ 满足 $0 < \theta < 90°$，故 2θ 满足 $0 < 2\theta < 180°$。由上一段的观察可知，2θ 仅有的可能为 $2\theta = 60°$、$2\theta = 90°$、$2\theta = 120°$；即 $\theta = 30°$、$\theta = 45°$、$\theta = 60°$。但

$$\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3 \quad \text{且} \quad \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

是无理数。另一方面，$\tan 45^\circ = 1$，这是有理数。于是定理 D.1 的证明完成。

部分习题答案与提示

习题 1

1. (a) 不成立：$1 + 1 = 2$。
   (b) 成立。
   (c) 不成立：$1 - (-1) = 2$。
   (d) 成立。

   *(e) 不成立：$2^1 + 2^2 = 6$，而 6 不是 2 的整数幂。

2. 共八个，即 1、2、3、5、6、10、15、30。

3. 共五个，即 1、2、4、8、16。

4. 4.

5. 53、59、61、67、71、73、79、83、89、97。

*6. 提示：找一个适当的记号来表示某一给定数 d 的整数倍。

习题 2

1. 是；$q = -7$。

2. 是；$q = -7$。

3. 否。

4. 是；q = 7。

5. 是；q = 1。

6. 否。

7. 否，因为 q 不唯一。

8. 是；$q = -35$。

9. 是。

10. 是；q = 0。

11. 是。

习题 3

1. (a)、(b)、(f) 成立；(c)、(d)、(e) 不成立。

2. 对所有情形都成立。

3. (a)、(c)、(d) 成立；(b)、(e) 不成立。

4. (a)、(b)、(c)、(d) 成立；(e) 不成立。

习题 4

6. (a) 不封闭，(b) 封闭，(c) 封闭，(d) 不封闭，(e) 封闭，(f) 封闭，(g) 封闭。

习题 6

1. (a) 0.25; (b) 0.015; (c) 0.8025; (d) 0.0112; (e) 2.816; (f) 1.2596。

习题 7

2. (a) 不成立，例如在 $b = 10$ 的情形；
   (b) 不成立，例如在 $b = 10$ 的情形；
   (c) 不成立，例如在 $b = 7$ 的情形；
   (d) 不成立，例如在 $b = 7$ 的情形；

3. (a) 不成立，例如分数 3/6 的情形；(b) 成立；
   (b) 不成立，例如分数 3/6 的情形。

4. 若 $ab = 0$，则 $a = 0$ 或 $b = 0$。

5. (b) 是。

习题 8

1. (a) 1/9; (d) 9978/9990 = 1663/1665;
   (b) 17/3; (e) 1/9900;
   (c) 3706/9900 = 1853/4950; (f) 1。

习题 9

1. (a) 0.12; (b) 0.3; (c) 4.8; (d) 10.0。

2. (a) 0.72999 …; (b) 0.0098999 …; (c) 12.999 …。

3. 满足如下性质的有理数 a/b（最简形式）：b 不被 2 和 5 以外的任何素数整除，且 $a \neq 0$。

4. 无。

习题 11

1. $\sqrt{3}$ 与 $-\sqrt{2}$ 即可。
2. $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{2}$ 即可，
3. $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 即可。
4. $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{2}$ 即可。
5. $\sqrt{3}$ 与 $1/\sqrt{2}$ 即可。

习题 12

1. (a) $n = 3, c_3 = 15, c_2 = -23, c_1 = 9, c_0 = -1$；
   (b) $n = 3, c_3 = 3, c_2 = 2, c_1 = -3, c_0 = -2$;
   (c) $n = 3, c_3 = 2, c_2 = 7, c_1 = -3, c_0 = -18$;
   (d) $n = 4, c_4 = 2, c_3 = 0, c_2 = -1, c_1 = -3, c_0 = 5$;
   (e) $n = 5, c_5 = 3, c_4 = 0, c_3 = -5, c_2 = 6, c_1 = -12, c_0 = 8$;
   (f) $n = 4, c_4 = 1, c_3 = 0, c_2 = -3, c_1 = -5, c_0 = 9$.
2. (a) 是；(b) 是；(c) 是；(d) 否；(e) 是；(f) 否。
3. 提示：将方程两端同乘以积 $b_3b_2b_1b_0$。

习题 13

2. 提示：利用定理 4.1 以及习题 1 的一个结果。
3. 提示：例如，2/2 是 $x^2 - 1 = 0$ 的一个根。

习题 15

1. (a) 提示：在式 (5) 中将 θ 换作 $40°$，并利用 $\cos 120° = -1/2$ 这一事实。

(b) 提示：利用习题 1(a) 的结果及式 (8)。
(c) 提示：在式 (8) 第 1 部分中取 $\theta = 10°$。
(d) 提示：利用习题 1(a) 的结果及恒等式 $\cos\theta = \sin(90° - \theta)$。

3. (a) 提示：在式 (1) 中将 A 换作 3θ、B 换作 2θ，并利用式 (3)、(4)、(5)、(7)。
4. (a)、(b)、(c)、(d)、(i)、(k) 为有理数。

习题 16

1. (a) 提示：利用 $\cos 30° = \sqrt{3}/2$。
(b) 提示：利用 $\cos 45° = \sqrt{2}/2$。
(c) 提示：利用 $\cos 40°$ 为无理数这一事实，以及 $\cos 2 \cdot 35° = \cos 70° = \cos(90° - 20°) = \sin 20°$ 等等。

3. (b) 是。

习题 17

3. 提示：回忆 $\log m + \log n = \log mn$。

4. 提示：除其他方法外，可利用正文中的例 3。

习题 18

1. (a) 提示：它是 $x^2 - 3 = 0$ 的根。
(b) 提示：它是 $x^3 - 5 = 0$ 的根。
(c) 提示：它是 $x^4 - 10x^2 + 1 = 0$ 的根。参见第 4 章式 (5)。
(d) 提示：参见第 5 章式 (6)。

习题 21

5. (a) 不成立，例如当 $r = -2$ 且 $s = -3$ 时；
   (b) 不成立，例如当 $r = 4$、$s = 3$、$c = -2$ 时；
   (c) 成立；
   (d) 成立；
   (e) 成立；
   (f) 不成立，例如当 $\lambda = 2/5$ 时；
   (g) 成立。

6. $-10 < \lambda < 10$。

7. (b) 是。区别在于：在 (b) 中 $u - v$ 可以为 0，而在 (a) 中不能。

习题 22

2. (a) 1, (b) 3, (c) 4, (d) 6, (e) 5, (f) 7, (g) 3, (h) 31, (i) -2, (j) -22。

习题 23

1. 2/1, 3/2, 5/3, 7/4, 9/5, 10/6, 12/7, 14/8, 16/9, 17/10。

2. 3/1, 6/2, 9/3, 13/4, 16/5, 19/6, 22/7, 25/8, 28/9, 31/10。

3. 提示：由定理 6.3 推出。

*5. 提示：考虑 $\lambda = \sqrt{2}$ 且 $n = 4$ 的情形，证明不存在最简形式（即 m 为奇数）的分数 $m/4$ 满足

$$-\frac{1}{8} < \lambda - \frac{m}{4} < \frac{1}{8}.$$

习题 24

1. $n = 4, m = 7$。

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
n	2	3	4	4	1	3	5	5	5	5	1	1	1	7
m	3	5	7	7	1	4	7	7	7	7	3	3	3	22

习题 25

1 提示：取刚刚大于 λ 的整数与刚刚小于 λ 的整数。

2. 提示：证明例外情形是 $n = 1$ 时的 m/n，其中 m 是刚刚小于 λ 和刚刚大于 λ 的两个整数中距离 λ 较远的那个。

3. (a) 3/2 与 4/3 即可。
   (b) 3/2 与 5/3 即可。
   (c) 7/3 与 9/4 即可。

4. (a) 全部都满足。
   (b) 1/1，以及 14/10（须化为最简形式 7/5）。

5. (a) 3/1, 31/10, 314/100; (b) 3/1。

*6. 提示：证明当 $\lambda = 3/5$ 且 $n > 5$ 时，定理 6.5 中的不等式对任意 m/n 都不成立，方法如下：$\lambda - m/n$ 或正或负。若为正，证明它至少为 $1/5n$；若为负，至多为 $-1/5n$。

*7. (a) 提示：利用附录 B 中给出的算术基本定理，证明所给有理数互不相等。

(b) 提示：证明对于任何分母 n 大于 b 的有理数 m/n，定理 6.5 的不等式都不能成立。

习题 26

1. (b) 不存在。

2. (b) 1/1, 2/1, 3/2。
3. (b) 1/1, 2/1。

习题 27

1. 2、2、8 以及 10^{-1}。
2. 否。
3. (b) 当 $x \geq 7$ 时 $|x-7| = x-7$；当 $x \leq 7$ 时 $|x-7| = -x+7$。
4. (a) $x = -1$；(b) $x = 2$；(c) $x = 7$ 和 $x = -7$；(d) x 的所有值。

习题 28

2. $\alpha^7 - \beta^7 = (\alpha-\beta)(\alpha^6 + \alpha^5\beta + \alpha^4\beta^2 + \alpha^3\beta^3 + \alpha^2\beta^4 + \alpha\beta^5 + \beta^6)$.
3. 提示：$f(x) = 0$ 的任何根也是 $f(x)g(x) = 0$ 的根。

习题 29

1. (a) $5x = 0, 4x \pm 1 = 0, 3x \pm 2 = 0, 2x \pm 3 = 0, x \pm 4 = 0$；
   (b) $-4, -3/2, -2/3, -1/4, 1/4, 2/3, 3/2, 4$.
2. 例如 1、-1、3、-3、5、-5、7、-7、9、-9、…
3. 提示：将 $a + bx^4$ 的指标定义为 $a + b$；然后注意到任意给定指标的多项式只有有限个，并将它们一一列举。
4. $x^4 = 0$, $2x^3 = 0$, $x^3 \pm 1 = 0$, $x^3 \pm x = 0$, $x^3 \pm x^2 = 0$, $3x^2 = 0, 2x^2 \pm 1 = 0, x^2 \pm 2 = 0, 2x^2 \pm x = 0, x^2 \pm x \pm 1 = 0, x^2 \pm 2x = 0, 4x = 0, 3x \pm 1 = 0, 2x \pm 2 = 0, x \pm 3 = 0$.

5. 提示：所有这些数都是代数数；利用定理 C.3。

6. 提示：设 $b_1, b_2, b_3, \ldots$ 是 B 中元素的一个按序列举，再设 $c_1, c_2, c_3, \ldots$ 是 C 中元素这样一个列举；则 A 可按序列为

$$b_1, c_1, b_2, c_2, b_3, c_3, \ldots.$$

7. 提示：仿照定理 C.4 的证明；但在当前情形下，数 $a_{11}, a_{21}, a_{31}, \ldots$ 全为零。通过取 $b_1 = 0$、$b_2 \neq a_{12}$ 且 $b_2 \neq 0$、$b_3 \neq a_{23}$ 且 $b_3 \neq 0$，一般地 $b_l \neq a_{l-1,l}$ 且 $b_l \neq 0$，构造出所要求的未列出的数。

索引

索引条目后所附页码为原书（英文版）页码。

绝对值，104；代数数，71；逼近，81 起

Beckenbach, E.，104；Bellman, R.，104

Cantor, G.，5、122；封闭性，9；可公度，45；复数，46；作图（几何），73；逆命题，29；可数，122 起；Courant, Richard，75

小数，23；无穷～，23 起、31、40；非有尽～，24；循环～，31；有尽～，23；可枚举，122 起；直接证明，28；Dirichlet 抽屉原理，93；被除数，21；除以零，15；除数，10、21；域，16；倍立方，73

因数，10；阶乘，103

因式定理，106；分数，22；算术基本定理，12、117 起；Gelfond, A.，72；几何问题，46、73；Hilbert, David，71；“当且仅当”的含义，26；不可公度，46；间接证明，28；不等式，81；无穷小数，23 起、31、40；整数，13；偶～，15；奇～，15；无理数，23、39 起、52 起、65 起；无理性，42、52 起、65 起；对数数的～，69；三角数的～，65 起；$\sqrt{2}$ 的～，42；$\sqrt{3}$ 的～，43；$\sqrt{6}$ 的～，44；$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的～，44；Liouville, J.，5、104；对数数，65、69；倍数，10

自然数，9；非有尽小数，24；数，代数～，71；复～，46；无理～，39、52 起、69 起；Liouville～，104；对数～，65、69；自然～，9；素～，10；有理～，21；实～，5、39；超越～，71；三角～，65

循环小数，31；抽屉原理，93；多项式，55、109；多项式方程，55；～的指标，123、125；素数，10；～有无穷多个，115；证明的本质，19、26 起；比例，47

商，10、21

根式，46

有理分数，21；有理数，21；实数轴，39；实数，5、39；倒数，23；余数，21；Robbins, Herbert，75；多项式方程的根，56、57；Roth, K. F.，104；Schneider, Th.，72；Siegel, C. L.，104；化圆为方，73；有尽小数，23；Thue, A.，104；超越性，71；log 2 的～，71；π 的～，71；$2^{\sqrt{s}}$ 的～，71；超越数，71；～的存在性，103 起、122 起；三角不等式，105；三角数，65 起；三等分角，73；唯一分解，11、117 起